
EU1KY-RU 2026

Руководство пользователя

Антенный анализатор • версия 2.1

Marek SQ2KRR



S_{11}

$Z_0 = 50 \Omega$

ДИАГРАММА СМИТА



Область этой редакции

Эта русская редакция охватывает только раздел «Измерение» анализатора EU1KY-RU 2026 V2.1. Она построена по структуре польской основной версии руководства и использует реальные русскоязычные снимки экрана из измерительной серии S004 и дополнительной ручной серии.

Задача первых пяти глав — не только показать последовательность нажатий. Руководство объясняет физический смысл отображаемых величин, ограничения измерения, происхождение терминов и математические зависимости, на которых основана интерпретация результата. Поэтому рядом с практическими шагами приведены инженерные пояснения и исторический контекст.

Глава	Функция	Основная задача
1	Измерение на одной частоте	Полный набор параметров нагрузки в одной точно заданной частоте.
2	Развёртка SWR	Изменение отражения и импеданса в диапазоне частот.
3	Несколько диапазонов	Быстрый одновременный контроль нескольких окон частоты.
4	Настройка антенны	Непрерывное наблюдение R/X/SWR и поиск резонанса.
5	ВЧ-компоненты	Измерение L/C, моделей RLC, добротности и кварцевых резонаторов.

Важно. Русская версия интерфейса использует международные обозначения SWR, S11, OSL, RF, R, X, Z, Г, Q и т. п. Руководство сохраняет их, а при первом появлении даёт русское толкование. Это облегчает сопоставление с англоязычной литературой и с обозначениями в прошивке.

ГЛАВА 1

Измерение на одной частоте

R, X, SWR, $|Z|$, фаза, Г, анализ модели и согласование L/C

Основной принцип. Измерение на одной частоте даёт наиболее подробное описание импеданса в выбранной точке, однако достоверность результата по-прежнему зависит от корректных HW и OSL, качества соединений и достаточного уровня измерительного сигнала. Хороший SWR не является доказательством высокой эффективности антенны.

1.1. Введение — сущность и назначение измерения на одной частоте

В отличие от широкой частотной развёртки, здесь пользователь заранее знает, где именно должен быть исследован объект. Это позволяет читать результат как характеристику конкретной рабочей точки. Для антенны такой точкой обычно служит частота передачи или центр интересующего канала; для резистивного образца — частота, на которой проверяется качество калибровки; для неизвестного двухполюсника — точка, выбранная после предварительного обзора диапазона. Режим особенно ценен при повторяемых проверках: если частота, кабель, переходники и плоскость калибровки остаются неизменными, изменение R, X или Г можно связывать уже с самим объектом либо с условиями его установки.

Следует различать точность цифрового отображения и метрологическую точность. То, что частота задаётся с шагом 1 kHz, а сопротивление выводится с десятными долями ома, не означает автоматически такой же абсолютной погрешности. На итог влияют остаточные ошибки моста, калибровки OSL, переходников, кабеля, стабильность синтезатора и уровень измерительного сигнала. Поэтому режим «Одно» удобен именно тем, что рядом с числом показывает контекст его достоверности: статусы калибровки, диагностические параметры и возможность сравнить результат с независимым образцом.

Режим «Одно» сосредоточивает весь измерительный тракт на одной строго определённой частоте. Если, например, установить 147,160 MHz, анализатор не строит панораму широкого диапазона, а многократно наблюдает один и тот же электрический режим и выводит возможно полное описание подключённой нагрузки. Результатом является не только SWR: пользователь получает R, X, $|Z|$, фазу импеданса и величины, описывающие отражение. Поэтому режим пригоден как для точного контроля антенны на рабочей частоте, так и для проверки эталонных нагрузок, аттенюаторов, линий и ВЧ-компонентов.

Функция особенно полезна, когда рабочая частота уже известна: после предварительного поиска минимума на развёртке SWR, при периодической проверке антенны, при контроле резистивного образца, аттенюатора, участка линии или другого двухполюсника. Основной рабочий цикл состоит из установки частоты, проверки статусов «Сигнал / OSL / HW» и чтения R, X и SWR. Если результат требует более глубокой интерпретации, можно открыть страницу «Анализ», диаграмму Смита и диагностические данные DSP. Таким образом, один режим ведёт от простого эксплуатационного контроля до инженерной диагностики без изменения частотной точки.

1.2. Вход в функцию

На главном экране выберите раздел «Измерение». Этот раздел предназначен для повседневной работы с антенной или иной нагрузкой, подключённой к измерительному порту.

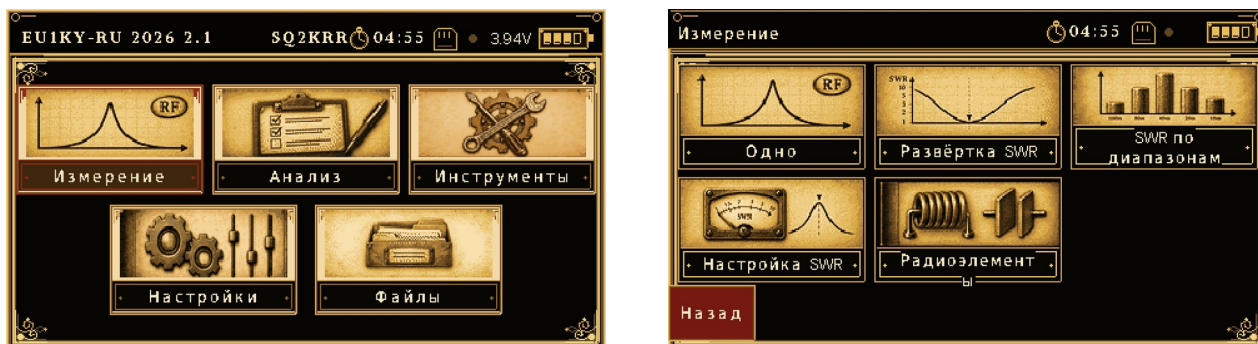


Рис. 1.1–1.2. Главный экран EU1KY-RU 2026 V2.1 и раздел «Измерение». Плитка «Одно» открывает измерение импеданса на одной частоте.

Остальные функции того же раздела — «Развёртка SWR», «SWR по диапазонам», «Настройка SWR» и «Радиоэлемент» — используют тот же измерительный тракт, но по-разному организуют частоты и представление результатов. Это важно для интерпретации: переход между режимами не меняет физического смысла R и X, а меняет способ наблюдения объекта.

1.3. Что анализатор действительно измеряет

Физически прибор сравнивает два комплексных сигнала, связанных с напряжением и током в измерительной плоскости. Из их отношения определяется комплексное сопротивление. Такая схема принципиально отличается от измерения постоянным током: на радиочастоте даже короткий вывод, разъём или кусок дорожки обладает собственной индуктивностью и ёмкостью. Поэтому наблюдаемое Z относится не только к номиналу детали, но и к способу её подключения. Чем выше частота, тем внимательнее следует относиться к длине выводов, площади петли тока и положению переходников.

Цепочка обработки важна и для понимания статусов на экране. Сначала аппаратная коррекция HW компенсирует особенности собственных каналов прибора. Затем OSL переносит известные состояния Open, Short и Load в математическую модель ошибок однопортового измерения. После этих коррекций вычисляется Z, а уже из Z — Γ , Return Loss и SWR. Поэтому SWR не является отдельным «датчиком» внутри прибора: это производная величина, рассчитанная из того же комплексного результата, что и R с X.

Анализатор не измеряет R и X как обычный омметр. ВЧ-генератор возбуждает исследуемый объект через измерительный мост. Тракт DSP определяет амплитуды каналов напряжения V и тока I, а также разность их фаз. Из этих данных формируется комплексный импеданс:

$$Z = R + jX \quad (1.1)$$

R является действительной частью импеданса, X — мнимой. Положительный X означает индуктивный характер нагрузки, отрицательный X — ёмкостный. При $X \approx 0$ объект в данной точке близок к электрическому резонансу. Сырой результат проходит аппаратную коррекцию HW и однопортовую калибровку OSL; только после этого он выводится как пользовательское значение.

В актуальном тракте DSP амплитуды стабилизируются робастной обработкой, устойчивой к отдельным выбросам. На основе медианы и MAD определяется порог отбраковки, после чего усредняются только правдоподобные выборки. Фаза усредняется по окружности — через суммы синусов и косинусов. Это принципиально важно около $\pm 180^\circ$: значения $+179^\circ$ и -179° физически находятся рядом, хотя обычное арифметическое среднее дало бы ошибочные 0° .

Практическое замечание. Локальная мини-развёртка около ± 500 kHz, отображаемая на странице «Анализ» и на диаграмме Смита, является отдельным набором частотных точек. Она не заменяет центральное измерение и не усредняет значение R/X, показываемое для точно заданной частоты.

1.4. Экран «Результат» — основной отсчёт

При практической работе полезно читать поля в определённой последовательности. Сначала проверяется частота и три статуса качества. Затем оцениваются R и X, потому что именно они показывают причину согласования или рассогласования. После этого SWR служит удобной сводной оценкой относительно выбранного Z_0 . Модуль $|Z|$ сообщает только длину комплексного вектора и сам по себе не показывает, является ли отклонение от 50 Ω резистивным или реактивным. Фаза Z дополняет картину: около 0° преобладает действительная составляющая, положительный угол указывает на индуктивный характер, отрицательный — на ёмкостный.



Рис. 1.3. Измерение на одной частоте 147,160 МГц. Пример очень хорошего согласования: SWR около 1,01, R близко к 50 Ω , $|X|$ значительно меньше 1 Ω .

Верхнее поле показывает текущую частоту. Ниже расположены шесть числовых полей. Все, кроме Z_0 , описывают один и тот же измеренный объект, но в разных формах.

Поле	Значение	Как интерпретировать
SWR	Коэффициент стоячей волны относительно Z_0 .	1,00 означает идеальное согласование с опорным импедансом; чем больше число, тем сильнее отражение.
R	Действительная часть импеданса.	Для системы с $Z_0=50 \Omega$ значение R около 50 Ω означает хорошее согласование по действительной части, но само по себе не характеризует реактивность или эффективность антенны.
X	Реактивность со знаком.	$X>0$ — индуктивный характер; $X<0$ — ёмкостный; $X\approx 0$ — близость к резонансу.
$ Z $	Модуль импеданса.	Общая длина вектора Z: $\sqrt{R^2+X^2}$. Не заменяет раздельного чтения R и X.
Фаза Z	Аргумент комплексного импеданса.	Положительна при преобладании индуктивности, отрицательна при ёмкостном характере; для почти чисто резистивной нагрузки стремится к 0°.

Словарь: Z = R + jX — комплексный импеданс • Г — коэффициент отражения • SWR/KCB — коэффициент стоячей волны • OSL — Open/Short/Load • RL — возвратные потери • DSP — цифровая обработка сигналов

Поле	Значение	Как интерпретировать
Z ₀	Опорный импеданс.	Параметр анализатора, обычно 50 Ω. Это не результат измерения.

$$|Z| = \sqrt{R^2 + X^2} \quad (1.2)$$

$$\varphi_Z = \text{atan2}(X, R) \quad (1.3)$$

В показанном примере R находится практически на уровне 50 Ω, а реактивность очень мала. Поэтому |Z| также близок к 50 Ω, а фаза — к нулю. Это означает почти идеальное входное согласование. Однако такой экран не доказывает, что перед нами эффективная антенна: обычный резистор 50 Ω даст столь же хороший SWR и при этом ничего не излучает.

1.4.1. Как вычисляется SWR

Сначала из измеренного импеданса Z и опорного Z₀ вычисляется комплексный коэффициент отражения Γ:

$$\Gamma = (Z - Z_0) / (Z + Z_0) \quad (1.4)$$

Для расчёта SWR используется модуль коэффициента отражения:

$$SWR = (1 + |\Gamma|) / (1 - |\Gamma|) \quad (1.5)$$

SWR является удобной синтетической мерой согласования, но не содержит информации о направлении отклонения импеданса. Две существенно разные нагрузки могут иметь одинаковый SWR. Поэтому при диагностике необходимо смотреть также R, X или положение точки на диаграмме Смита.

1.4.2. Строка «Сигнал / OSL / HW»

Узкая строка над нижними кнопками служит быстрой проверкой достоверности отсчёта. Её особенно важно учитывать, если результат должен попасть в протокол, отчёт или сравнительную таблицу.

Индикатор	Значение в текущей прошивке
Сигнал: ОК	Последнее измерение завершено корректно, а уровень канала V превышает минимальный порог, используемый экраном. Отсутствие статуса означает, что результат не следует считать надёжным.
OSL: A ОК	Активен профиль OSL с именем A и он признан действительным для текущего состояния. «OSL: -» означает отсутствие выбранного профиля; «!» — профиль недействителен.
OSL: 70cm ОК	В соответствующем диапазоне прошивка использовала специализированную коррекцию для 70 см.
HW: ОК	Аппаратная коррекция загружена. Отсутствие статуса означает, что активной HW-коррекции нет.

Для протокола. Если результат сохраняется как контрольное измерение, запишите частоту, R, X, SWR и состояние OSL/HW. Одна цифра SWR без сведений о калибровке является слабо документированным результатом.

1.4.3. Нижняя панель кнопок страницы «Результат»

Кнопка	Действие
Назад	Завершает одиночное измерение и возвращает в раздел «Измерение».
Диапазон	Открывает общий селектор любительских диапазонов; после выбора устанавливает частоту в середине выбранного диапазона.
F	Открывает непосредственный редактор частоты с шагом 1 kHz.
Анализ	Переходит ко второй странице того же измерения: эквивалентная модель, Г, RL и локальная развёртка SWR.
Smith	Открывает полноэкранную диаграмму Смита для окна вокруг текущей частоты.
Данные	Показывает расширенные метрологические и DSP-данные последнего законченного измерения.

1.5. Быстрый выбор диапазона

Выбор любительского диапазона — это сокращение ввода, а не изменение измерительной методики. Кнопка подставляет частоту, принятую в логике интерфейса для данного диапазона, после чего дальнейший расчёт выполняется тем же трактом. Серые позиции означают, что соответствующий диапазон недоступен при текущем регионе или установленном пределе частот. Поэтому наличие названия диапазона на странице не следует понимать как гарантию метрологической пригодности всей его ширины: фактический рабочий диапазон определяется аппаратурой, калибровкой и установленными ограничениями прошивки.

Названия в метрах относятся к приблизительной длине волны и исторически удобны для радиолюбителей. Связь задаёт $\lambda=c/f$. Например, 145 MHz соответствует длине волны около 2,07 m, откуда и происходит название «2 m». Это обозначение не задаёт точную частоту и не заменяет план диапазона: конкретные границы зависят от региона и назначения участка спектра.

Кнопка «Диапазон» быстрее ручного ввода, когда требуется начать работу в известном радиолюбительском диапазоне. Селектор учитывает выбранный регион IARU и текущие ограничения Fmin/Fmax. Плитка активна только тогда, когда весь диапазон разрешён текущим планом и укладывается в допустимый частотный интервал устройства.



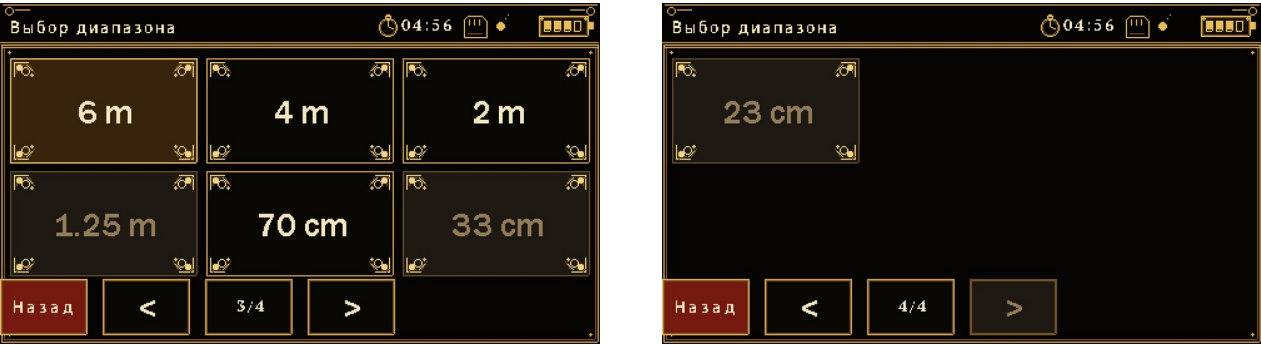


Рис. 1.4–1.7. Четыре страницы выбора диапазона. Серые позиции недоступны в текущем региональном профиле или выходят за установленный диапазон частот.

После касания активной плитки одиночное измерение устанавливает частоту точно в середине границ соответствующего диапазона. Это даёт однозначную исходную точку, которую затем можно изменить кнопкой F. Стрелки < и > переключают страницы, а индикатор 1/4, 2/4 и т. д. показывает положение в списке.

Неактивная плитка не означает неисправность. Это визуальная информация о том, что данный диапазон не удовлетворяет текущим ограничениям региона или частоты. Например, некоторые диапазоны могут быть запрещены в выбранном плане, а 23 cm при верхнем пределе 600 MHz естественно остаётся вне рабочего окна.

1.6. Ручная установка частоты

Ручной редактор предпочтителен, когда требуется воспроизвести измерение на строго той же частоте, например при сравнении двух антенн или до и после механической регулировки. После сохранения значение становится центральной рабочей частотой режима. Важно не путать допустимый диапазон ввода с гарантированным диапазоном точности. Интерфейс может разрешать настройку синтезатора значительно шире области, в которой конкретная калибровка и тракт были проверены эталонами; на краях диапазона особенно полезно контролировать статус OSL и независимый образец.



Рис. 1.8. Редактор частоты. На показанном устройстве доступен диапазон 0,100–600,000 MHz и разрешение редактирования 1 kHz.

Кнопка F открывает общий цифровой редактор. Отдельные разряды выбираются касанием или энкодером; кнопки «–» и «+» изменяют выделенный разряд, «Сохранить» применяет новую частоту, «Отмена» оставляет прежнее значение.

В одиночном режиме частота сохраняется с шагом 1 kHz и ограничивается настроенными Fmin/Fmax. Возможность ввести значение не является гарантией одинаковой метрологической точности во всём отображаемом диапазоне. Выше подтверждённого диапазона генератора, моста или калибровки результат может быть менее надёжным; поэтому необходимо учитывать состояние OSL/HW и реально проверенный частотный диапазон конкретного экземпляра.

1.7. Страница «Анализ»

Страница «Анализ» не выполняет иного измерения объекта, а разворачивает смысл уже полученного комплексного результата. Здесь одно и то же Z представляется как эквивалентная схема, коэффициент отражения и локальная частотная окрестность. Это позволяет перейти от вопроса «какое значение SWR?» к вопросам «почему оно такое?», «какой характер имеет реактивность?» и «как быстро результат меняется рядом с выбранной частотой?». Для диагностики это существенно информативнее одиночной оценки SWR.



Рис. 1.9. Страница «Одно — анализ» для той же точки 147,160 MHz.

Страница «Анализ» не выполняет другой физический вид измерения. Она является второй интерпретацией того же комплексного импеданса. Левый блок показывает эквивалентную модель, правый — коэффициент отражения и связанные величины, а внизу находится небольшая развёртка SWR в окрестности центральной частоты.

1.7.1. Последовательная и параллельная модели

По умолчанию используется последовательная форма $R_s + jX_s$. Кнопка «Модель» переключает отображение на эквивалентную параллельную форму $R_p || jX_p$. Обе модели описывают ту же комплексную точку, но численные R и X после пересчёта различаются. Это не означает, что анализатор «обнаружил» реальную схему внутри исследуемого объекта; речь идёт о математически эквивалентном представлении на данной частоте.

$$R_p = R + X^2/R \quad (1.6)$$

$$X_p = X + R^2/X \quad (1.7)$$

Последовательная модель естественна, например, для небольшой активной потери с последовательной индуктивностью выводов. Параллельная форма удобна для большой резистивной составляющей, шунтированной небольшой паразитной ёмкостью. На ВЧ выбор представления имеет реальное значение для инженерной интерпретации.

1.7.2. Пересчёт реактивности в L или C

При $X > 0$ прошивка может представить реактивность как эквивалентную индуктивность; при $X < 0$ — как эквивалентную ёмкость:

$$L_s = X / (2\pi f), \quad X > 0 \quad (1.8)$$

$$C_s = 1 / (2\pi f \cdot |X|), \quad X < 0 \quad (1.9)$$

После переключения в параллельную форму аналогично вычисляются L_p или C_p из X_p . Прошивка намеренно не выводит L/C , если $|X|$ слишком мало или слишком велико. В этих областях небольшая фазовая ошибка даёт непропорционально большую ошибку пересчитанного элемента. Вместо эффективной, но малоценной цифры экран показывает «вне диапазона».

Если реактивность порядка долей ома при почти идеальном согласовании, вычисление чрезвычайно малой C или L не имеет метрологического смысла: результат будет сравним с паразитами разъёма, дорожек и нескольких миллиметров проводника.

1.7.3. Панель Г, фаза Г и Return Loss

Поле	Значение
Г	Модуль коэффициента отражения. Ноль соответствует идеальному согласованию; значение, приближающееся к 1, означает почти полное отражение.
Фаза Г	Угол комплексного коэффициента отражения. Вместе с Г задаёт положение точки на диаграмме Смита.
RL	Return Loss: $-20 \cdot \log_{10} Г $. Чем больше RL, тем меньше отражение. При практически нулевом Г экран ограничивает отображаемую величину.
Сигнал	Диагностическое отношение амплитуд каналов V/I , выраженное как $20 \cdot \log_{10} (V/I)$. Это не мощность передатчика и не классический SNR приёмника.

$$RL = -20 \cdot \log_{10} (|Г|) \quad (1.10)$$

При очень малом |Г| фаза отражения имеет ограниченную практическую ценность: короткий вектор около начала координат может резко менять угол от минимальных шумовых изменений, хотя само отражение остаётся исключительно малым.

1.7.4. Мини-развёртка ±500 kHz

Под панелью модели отображается небольшой график SWR вокруг центральной частоты. Прошивка собирает 100 реальных точек с шагом около 10 kHz — приблизительно от −500 kHz до +490 kHz относительно выбранной частоты. Это быстрая проверка того, лежит ли текущий отсчёт на устойчивом участке характеристики или случайно попал в очень узкое локальное минимум.

Почти горизонтальная линия означает, что SWR мало меняется рядом с центральной точкой. Заметный наклон или провал показывает, что характерный резонанс расположен рядом; для полноценной настройки тогда лучше перейти к режиму «Развёртка SWR».

1.8. Помощник согласования L/C

Помощник рассчитывает идеальную двухэлементную L-сеть для преобразования измеренного Z к опорному Z_0 . Выводимые значения следует воспринимать как электрическую цель в данной частоте, а не как гарантированный готовый узел. Реальная катушка имеет ESR и паразитную ёмкость, конденсатор — ESR/ESL и допуск, а монтаж добавляет собственные реактивности. Особенно осторожно следует относиться к очень малым значениям: несколько наногенри могут быть сравнимы с индуктивностью дорожки или вывода, а несколько пикофарад — с паразитной ёмкостью разъёма.

Если исходный SWR уже близок к 1,00, рассчитанная сеть может иметь математически безупречную ошибку практически ноль, но инженерной пользы от неё не будет. В такой ситуации дополнительная цепь часто увеличивает потери, уменьшает полосу и делает систему чувствительнее к монтажу. Ассистент наиболее полезен тогда, когда измеренная нагрузка действительно требует преобразования и пользователь понимает, что расчёт относится к одной частоте и идеальным реактивным элементам.

Кнопка LC на странице анализа и на полноэкранной диаграмме Смита открывает помощник согласования. Он использует текущее Z , частоту и Z_0 и рассчитывает идеальные варианты двухэлементной L-сети, способные теоретически преобразовать нагрузку к опорному импедансу.

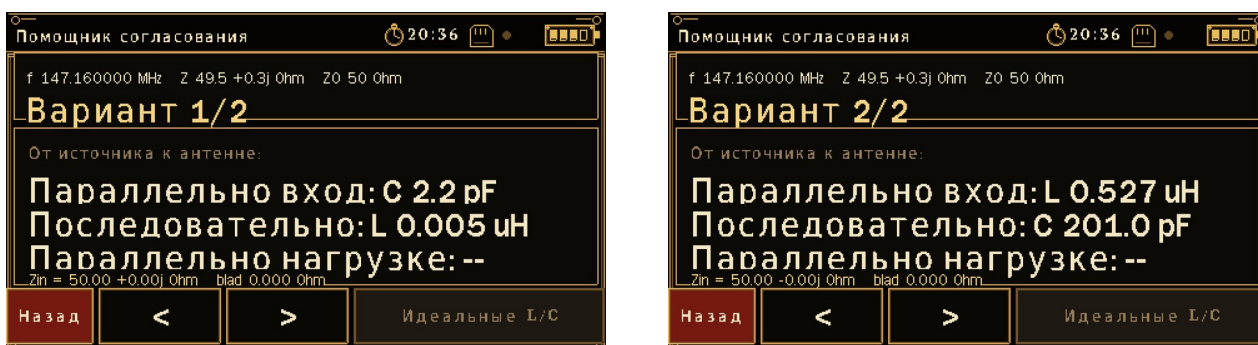


Рис. 1.10–1.11. Два рассчитанных варианта согласования. Порядок элементов показан от источника к антенне.

Каждый вариант может содержать параллельный элемент на входе, последовательный элемент и параллельный элемент со стороны нагрузки. Знак «--» означает, что в данном месте элемент не нужен. Стрелки переключают допустимые решения. Строка Z_{in} показывает теоретический входной импеданс после применения рассчитанной сети и остаточную ошибку относительно Z_0 .

Особенно важно для хорошего согласования. Если исходный SWR уже около 1,01, рассчитанные единицы пикофарад или несколько наногенри могут быть сравнимы с паразитами самого монтажа. Строить отдельную согласующую сеть только ради математического перехода от 1,01 к 1,00 обычно нецелесообразно.

Расчёт предполагает идеальные без потерь элементы. Реальные катушки и конденсаторы имеют конечную добротность, собственные резонансы и допуски. Поэтому помощник следует рассматривать как отправную точку проектирования, а не как замену измерению собранной сети.

1.9. Полноэкранная диаграмма Смита

Диаграмма Смита отображает нормированный импеданс, поэтому центральная точка соответствует $Z=Z_0$ независимо от того, выбрано 50 Ω или другое опорное значение. Горизонтальная ось представляет чисто действительные нагрузки, верхняя половина — положительную, индуктивную реактивность, нижняя — отрицательную, ёмкостную. Расстояние от центра связано с $|\Gamma|$: чем ближе точка к краю окружности, тем сильнее отражение. Благодаря этому один график одновременно показывает величину и характер рассогласования.

Локальная кривая вокруг центральной частоты особенно полезна при настройке. Она показывает направление движения импеданса при изменении f , чего не видно из одной числовой точки. Если след пересекает действительную ось, происходит изменение знака X и, следовательно, резонанс. Однако

Словарь: $Z = R + jX$ — комплексный импеданс • Γ — коэффициент отражения • SWR/KCB — коэффициент стоячей волны • OSL — Open/Short/Load • RL — возвратные потери • DSP — цифровая обработка сигналов

пересечение оси не обязано проходить через центр диаграммы: резонансная нагрузка может иметь R, существенно отличное от Z_0 , и тогда SWR останется высоким.

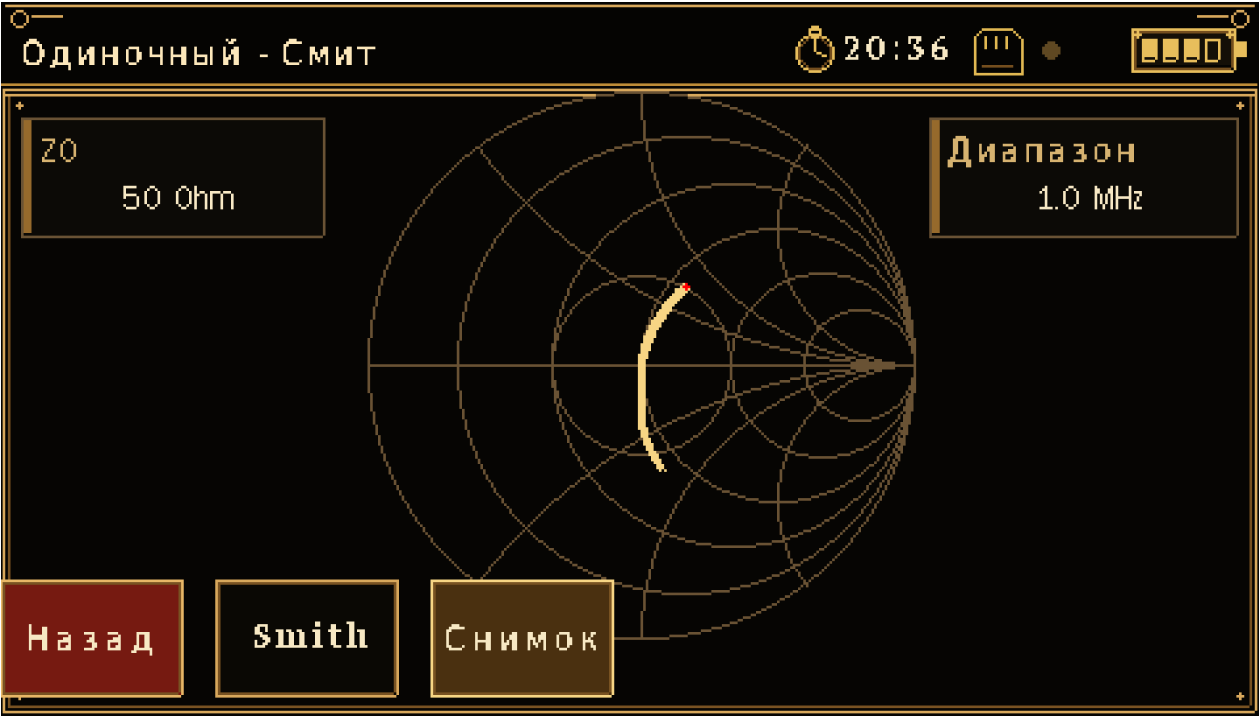


Рис. 1.12. Полноэкранная диаграмма Смита. Центр соответствует $Z=Z_0$ и $\Gamma=0$.

Диаграмма Смита является геометрическим отображением комплексного коэффициента отражения. Расстояние от центра связано с $|\Gamma|$, а направление — с фазой. Поэтому один SWR определяет только радиус окружности, тогда как Smith показывает, в какой стороне от идеального согласования находится нагрузка. Верхняя часть соответствует положительной реактивности, нижняя — отрицательной.

Кнопка на Smith	Действие
Назад	Возврат к одиночному измерению.
LC	Открывает тот же помощник согласования для текущего центрального пункта.
Снимок	Сохраняет изображение экрана на карту SD.

1.10. Сохранение снимка экрана

Локальная кнопка «Снимок» открывает редактор имени файла. Прошивка проверяет доступность SD, предлагает очередное числовое имя и сохраняет изображение в каталоге снимков. В документальной сборке дополнительно доступен быстрый глобальный снимок по короткому нажатию кнопки энкодера — он полезен, когда необходимо сохранить экран, не вызывая клавиатуру.



Рис. 1.13. Экран ввода имени файла для локального снимка.

1.11. Экран «Данные» — что проверять при сомнительном результате

Диагностический экран следует рассматривать как «окно внутрь» измерительного тракта. Он нужен не для повседневной настройки антенны, а для ответа на вопрос, почему результат выглядит необычно. Здесь полезно проверять уровни каналов V/I, их отношение, фазовую когерентность, выбранную гармонику синтезатора, активную калибровку и состояние дополнительных коррекций. Если основной экран показывает резкий скачок R/X, а одновременно ухудшается когерентность или один из каналов приближается к нижнему порогу, причиной может быть уже не исследуемый объект, а качество измерения.



Рис. 1.14. Расширенные измерительные данные: состояние DSP, HW/OSL, каналов V/I, фазовой когерентности и рассчитанного импеданса.

Страница «Данные» предназначена прежде всего для диагностики и метрологического контроля. Здесь можно увидеть частоту, промежуточную частоту IF, число усреднений, активный робастный фильтр «MAD + круговое», используемую гармонику генератора, базовый такт, состояния HW и OSL, уровни каналов V и I, отношение амплитуд, фазу и её согласованность, а также R/X до и после коррекции.

Группа	Содержимое
DSP / мост	Рабочая частота, IF, число усреднений, метод фильтрации, гармоника генератора, базовый такт, состояния HW и OSL.
Каналы V/I	Уровни V и I в mV, отношение $ V/I $, отношение в dB, фаза и процент фазовой когерентности.
Стабильность	Разброс каналов и обозначение частотного диапазона как основного, расширенного или экспериментального.
Импеданс	R/X до OSL и после OSL; при активном Port Extension — также состояние до и после смещения плоскости отсчёта.
Образцы	Переход к процедуре проверки на известной контрольной нагрузке.

1.11.1. Образцы — быстрая проверка здравого смысла результата

Проверка образцом не заменяет калибровку. Её назначение — независимый контроль всей цепочки после калибровки: разъёма, адаптера, текущего состояния платы, корректности загрузки коэффициентов и программной обработки. Хороший контрольный резистор должен иметь известное значение и геометрию, пригодную для радиочастоты. Обычный выводной резистор, точно измеренный мультиметром при DC, на сотнях мегагерц уже может заметно отличаться от чистого R из-за выводов и корпуса.

Наиболее убедительна проверка несколькими нагрузками, которые занимают разные участки диаграммы Смита. Образец около 50 Ω проверяет окрестность центра, но мало говорит о способности прибора корректно измерять сильные отражения. Дополнительные значения, например около 5 Ω и несколько сотен ом, дают гораздо более строгую проверку. При этом контрольный образец должен быть независимым от тех же стандартов, на которых была выполнена OSL, иначе проверка частично повторяет собственные предположения калибровки.

Встроенная процедура позволяет выбрать известный резистивный образец и сравнить измеренное $R+jX$ и SWR с ожидаемым значением. Такая проверка полезна после обслуживания разъёмов, замены кабеля, повторной OSL или при подозрении на дрейф измерительного тракта.

Для чисто резистивной нагрузки R_{std} относительно Z_0 идеальный SWR вычисляется непосредственно. Если $R_{std} > Z_0$, $SWR \approx R_{std}/Z_0$; если $R_{std} < Z_0$, $SWR \approx Z_0/R_{std}$. Небольшая измеренная реактивность показывает уже не номинал резистора, а совокупность паразитов образца, держателя и остаточной ошибки калибровки.

1.11.2. Образцы OSL и независимый контрольный резистор

Необходимо различать стандарт, используемый для построения калибровки, и независимую нагрузку для её проверки. Если тот же самый Load 50 Ω сначала используется в OSL, а затем измеряется как неизвестный объект, хороший результат необходим, но не является независимым доказательством точности между точками калибровки. Алгоритм по определению лучше всего воспроизводит собственные опорные состояния.

Поэтому для честной верификации полезен отдельный резистор, значение которого предварительно измерено другим методом или известно с достаточной точностью. В проекте использовались, в

частности, низкоомный и высокоомный контрольные образцы. Они позволяют проверить не только точку около 50 Ω , но и нелинейность преобразования вдали от центра диаграммы Смита.

1.11.3. Контрольный резистор — правила добросовестной проверки

Результат контрольного измерения имеет смысл только вместе с условиями. Следует записывать номинал, значение DC, частоту, использованный переходник и положение плоскости OSL. Необходимо обеспечить одинаковое механическое подключение при повторениях. Если резистор переставлять через другой адаптер или удлинитель, изменение результата нельзя автоматически приписывать прибору. Для сравнения серий измерений полезно хранить не только рассчитанное R , но и X : появление систематической реактивности часто раньше показывает проблему монтажа, чем изменение самого сопротивления.

Контрольный элемент подключают после завершения HW и OSL, не меняя кабели, адаптеры и плоскость отсчёта. Результат оценивают по R , X и SWR, а не только по одной цифре. При высокой частоте реальный резистор перестаёт быть идеальным: выводы добавляют индуктивность, конструкция — ёмкость, поэтому небольшой X может принадлежать самому образцу, а не анализатору.

Если требуется оценить собственно ошибку прибора, геометрия образца должна быть максимально воспроизводимой и близкой к геометрии калибровочных стандартов. Для протокола следует записать частоту, номинал, измеренные R/X , SWR, активный профиль OSL и состояние HW.

1.11.4. CSV-отчёт — числовая запись точки для повторного расчёта

CSV сохраняет числовые параметры измерения, поэтому позволяет позже независимо пересчитать $|Z|$, Γ , SWR и отклонение от образца. Это важное отличие от снимка экрана: BMP удобен для документации, но CSV сохраняет числа, пригодные для анализа в таблице или скрипте.

Поле CSV	Пример	Смысл
freq_hz	147160000	Частота измерительной точки.
standard_ohm	4,980	Значение контрольного образца в Ω , используемое для ожидаемого результата.
expected_swr	10,04016	Идеальный SWR чисто резистивных 4,980 Ω относительно Z_0 .
classic_r_ohm	4,76602	Измеренная действительная часть импеданса.
classic_x_ohm	+0,30205	Измеренная реактивность.
classic_swr	10,49133	SWR, вычисленный из фактически измеренного $R+jX$.

1.11.5. VLOW.CSV и VHIGH.CSV — важное различие между «измерено» и «откалибровано»

В диагностических CSV важно различать два независимых уровня статуса. Флаг успешного получения точки означает, что алгоритм смог собрать и обработать данные; он не утверждает, что применённая к ним калибровка была действительна для этой частоты и конфигурации. Поэтому строка с $ok=1$ может всё ещё требовать осторожности, если OSL или HW отмечены как недействительные. Это принципиальная метрологическая разница между «число вычислено» и «число имеет подтверждённые условия корректности».

Такое разделение полезно и при поиске неисправностей. Если точки регулярно имеют $ok=0$, следует искать проблему уровня сигнала, стабильности или DSP. Если $ok=1$, но статус OSL меняется на недействительный после выхода за калиброванный диапазон, причина иная: сам тракт измеряет,

однако отсутствует корректная модель систематических ошибок. Отображение этих состояний отдельно предотвращает ложное ощущение точности.

В поставленных тестовых файлах есть примеры, где отдельная выборка была технически получена успешно, но заголовок отчёта указывает на отсутствие требуемой OSL/HW. В такой ситуации флаг успешной аквизиции говорит только о том, что DSP смог получить данные; он не превращает эти данные в метрологически достоверный результат.

Файл	Образец	Пример результата около 147 MHz	Допустимый вывод
VLOW.CSV	4,980 Ω	$R \approx 93,57 \text{ Ω}$, $X \approx -84,75 \text{ Ω}$, $SWR \approx 3,67$	Аквизиция работает, но результат не воспроизводит образец; без действительной OSL/HW нельзя оценивать абсолютную ошибку.
VHIGH.CSV	499,570 Ω	$R \approx 45,01 \text{ Ω}$, $X \approx +63,14 \text{ Ω}$, $SWR \approx 3,50$	Аналогично: это не результат после корректной OSL и не основание судить о точности.

Ключевой вывод. Поле ok=1 в строке CSV означает, что выборка была получена и обработана технически корректно. Оно не означает автоматически, что калибровка была действительна. Состояние HW и OSL необходимо читать отдельно.

1.12. Типовая процедура измерения антенны

Для воспроизводимого результата полезно соблюдать один и тот же порядок. Сначала завершить все механические подключения и только затем выполнять OSL в той плоскости, где будет подключаться антенна. После выбора частоты проверить статусы и выполнить несколько последовательных отсчётов, не касаясь кабеля. Если значения заметно плавают, выяснить причину до начала регулировки. Затем оценить R и X, после них SWR, а при необходимости открыть локальный анализ. После любой физической перестановки кабеля, адаптера или перехода к другому диапазону следует заново решить, остаётся ли прежняя калибровка применимой.

1. Убедитесь, что на вход анализатора не поступает внешняя передаваемая мощность, а разъёмы и переходники исправны.
2. Проверьте, что активны соответствующие HW и OSL для требуемой частоты и измерительной геометрии.
3. Установите рабочую частоту кнопкой F или выберите диапазон.
4. Сначала прочитайте R и X, затем SWR. Это сразу показывает причину рассогласования.
5. Если X велик по модулю, не оценивайте объект только по $|Z|$ или SWR.
6. При необходимости откройте «Анализ» и сравните последовательную/параллельную модель, Г и RL.
7. Откройте Smith, если требуется понять направление перемещения импеданса при изменении частоты или согласующей сети.
8. При сомнительном отсчёте проверьте страницу «Данные», уровни V/I, фазовую когерентность, HW и OSL.
9. Для контрольного измерения сохраните снимок и, если возможно, CSV.
10. Запишите, какой объект, кабель и плоскость отсчёта использовались — без этого повторяемость протокола снижается.

1.13. Наиболее частые ошибки интерпретации

Ошибка	Почему это ошибка	Более корректный подход
«SWR 1,00 = хорошая антенна»	SWR описывает согласование, а не эффективность. Резистор 50 Ω также	Оценивайте SWR вместе с конструкцией антенны, полосой,

Словарь: $Z = R + jX$ — комплексный импеданс • Г — коэффициент отражения • SWR/KCB — коэффициент стоячей волны • OSL — Open/Short/Load • RL — возвратные потери • DSP — цифровая обработка сигналов

Ошибка	Почему это ошибка	Более корректный подход
	имеет $SWR \approx 1$.	потерями и, при возможности, полевым измерением.
« $R=50\ \Omega$, значит всё хорошо»	Большое X всё ещё может давать серьёзное рассогласование.	Всегда читайте пару $R+jX$.
« $X=0$, значит $SWR=1$ »	Резонанс означает $X \approx 0$, но R может быть $10\ \Omega$ или $200\ \Omega$.	Резонанс и согласование — два разных условия.
« $Z_0=50\ \Omega$ — это измеренное значение»	Z_0 является опорным параметром расчёта Γ и SWR .	Считайте Z_0 условием сравнения, а не результатом измерения.
«Помощник дал $2\ \text{pF}$ — надо поставить $2\ \text{pF}$ »	На VHF такая величина может быть сравнима с паразитной ёмкостью монтажа.	Сначала оцените необходимость коррекции, затем паразиты и Q реальных элементов.
«Серая плитка диапазона неисправна»	Плитка блокируется регионом или $F_{\min}/F_{\max}$.	Проверьте региональный профиль и подтверждённый диапазон устройства.
«Сигнал $-0,4\ \text{dB}$ означает слабую радиостанцию»	На странице анализа это отношение V/I внутри измерительного моста, а не SNR .	Для достоверности центральной точки используйте статус сигнала и страницу «Данные».

1.14. Как читать показанный пример 147,160 MHz

В реальном измерении R находится очень близко к $50\ \Omega$, а $|X|$ существенно меньше $1\ \Omega$. Поэтому вектор Z лежит почти на действительной оси и рядом с Z_0 . Малый $|\Gamma|$ и SWR около 1,01 естественно следуют из этого положения. Здесь нет инженерной причины принудительно улучшать согласование только потому, что калькулятор способен вычислить чрезвычайно малые L или C .

Если это антенна, дальнейшая оценка должна перейти от входного согласования к полосе, устойчивости результата после изменения положения кабеля и, по возможности, к оценке реальной эффективности. Если это эталонная нагрузка, наоборот, важнее повторяемость R/X и поведение при изменении частоты.

1.15. Как возникли методы, использованные на этом экране

1.15.1. От Heaviside к Kennelly — рождение комплексного импеданса

В конце XIX века теория переменного тока и длинных линий потребовала языка, который одновременно описывал бы величину и фазу. Oliver Heaviside систематизировал уравнения телеграфной линии и операторный подход, а Arthur E. Kennelly в 1890-х популяризировал использование комплексных чисел для импеданса в электротехнике. Современная запись $Z=R+jX$ является прямым наследником этого перехода от одной величины сопротивления к двум взаимосвязанным компонентам.

1.15.2. От телеграфной линии к отражённой волне

Как только линия стала рассматриваться как распределённая система, стало ясно, что нагрузка, отличная от волнового сопротивления, создаёт отражение. Падающая и отражённая волны складываются, образуя стоячий рисунок напряжения и тока. Отсюда выросли и SWR , и коэффициент отражения Γ , и идея согласования нагрузки с характеристическим сопротивлением линии.

1.15.3. Как это измеряли до цифровых анализаторов

До компактных векторных приборов радиолaborатории использовали мосты, направленные ответвители и измерительные линии со скользящим зондом. Оператор буквально искал максимумы и минимумы стоячей волны, измерял их отношение, а импеданс восстанавливал по положению минимумов и известной геометрии линии. Цифровой анализатор выполняет ту же физическую задачу, но измеряет комплексное отношение каналов и рассчитывает результат автоматически.

1.15.4. 1939 — Phillip H. Smith упорядочивает расчёт линий

Phillip H. Smith из Bell Telephone Laboratories предложил графический калькулятор, который превратил сложные дробно-линейные преобразования импеданса и отражения в работу с окружностями и дугами. Диаграмма Смита оказалась настолько удобной, что пережила эпоху бумажных расчётов и стала стандартным видом современных VNA.

1.15.5. OSL — три известные нагрузки и три систематические ошибки

Классическая однопортовая калибровка описывает измеритель через три комплексных коэффициента ошибки: остаточную направленность, ошибку согласования источника и ошибку отслеживания отражения. Три известных состояния — Open, Short и Load — дают достаточно информации, чтобы определить эти коэффициенты для каждой частоты калибровочной сетки. После этого измеренное отражение неизвестного объекта математически преобразуется в оценку отражения в выбранной плоскости. Именно поэтому качество каждого из трёх стандартов и точность его подключения непосредственно влияют на весь последующий диапазон результатов.

Классическая однопортовая калибровка использует три известных состояния: Open, Short и Load. В трёхчленной модели ошибки они позволяют оценить направленность измерительного тракта, несогласование источника и частотно-зависимый tracking отражения. После определения этих коэффициентов измеренный комплексный отклик преобразуется в оценку истинного Γ исследуемой нагрузки.

1.15.6. От волн к S-параметрам и от спектра к DSP

В микроволновой технике измерять токи и напряжения непосредственно становилось всё труднее, поэтому удобным языком стали падающие и исходящие волны и параметры рассеяния S. Для одного порта S11 совпадает с комплексным коэффициентом отражения при принятой нормировке. Развитие цифровой обработки и быстрых преобразований Фурье позволило извлекать амплитуду и фазу из оцифрованных сигналов и реализовать то, что раньше требовало отдельной лабораторной аппаратуры.

1.15.7. Почему в V2.1 используются MAD и круговое усреднение

Робастная статистика появилась здесь не ради усложнения алгоритма, а из практической особенности ВЧ-измерения: редкий выброс может существенно сместить обычное среднее. Медиана менее чувствительна к одиночным аномальным выборкам, а MAD — медиана абсолютных отклонений от медианы — позволяет оценить характерный разброс без предположения, что все данные идеальны. После отбрасывания выбросов усреднение сохраняет преимущества большого числа выборок, но меньше реагирует на кратковременные помехи.

Для фазы необходима другая геометрия. Угол живёт на окружности, где -180° и $+180^\circ$ описывают почти одно направление. Поэтому каждую фазу представляют единичным вектором ($\cos\varphi$, $\sin\varphi$), усредняют его координаты, а итоговый угол получают через atan2 . Такая процедура одновременно даёт естественную меру когерентности: если векторы направлены сходно, их результирующая длина велика; если фаза случайна, они взаимно компенсируются.

Обычное среднее хорошо работает для гауссовского шума, но плохо переносит редкие выбросы. Median Absolute Deviation — медианное абсолютное отклонение — даёт устойчивую оценку разброса и

позволяет удалить единичные аномальные выборки без чрезмерного сглаживания данных. Для фазы требуется ещё одна особенность: углы являются величинами на окружности. Круговое среднее через $\sin$ и $\cos$ сохраняет физическую близость $+179^\circ$ и -179° , что особенно важно вблизи границы фазовой шкалы.

1.16. Итог

Измерение на одной частоте является базовой точкой всей секции «Измерение». Оно показывает, что любой SWR в анализаторе начинается не с условной шкалы «хорошо/плохо», а с комплексного импеданса $R+jX$. Чем лучше пользователь понимает эту пару и состояние калибровки, тем меньше риск ошибочно интерпретировать красивую цифру.

Для быстрой проверки достаточно R , X , SWR и строки статусов. Для инженерной работы следует использовать Γ , RL, модели, Smith и диагностические данные. Для метрологической проверки нужны независимые контрольные нагрузки и числовые отчёты, а не только снимки экрана.

1.17. Расширенный словарь — понятия, символы и происхождение названий

Комплексная единица j используется в электротехнике вместо математического i , потому что буква i традиционно обозначает ток. Запись $Z=R+jX$ означает, что R и X являются не двумя независимыми «сопротивлениями», а координатами одной комплексной величины. Модуль $|Z|$ и фаза являются другим способом описать ту же точку; переход между формами выполняется через теорему Пифагора и функцию atan2 .

Децибел — логарифмическая единица отношения. Для отношений напряжений или амплитуд используется $20 \cdot \log_{10}(A_2/A_1)$, а для мощности — $10 \cdot \log_{10}(P_2/P_1)$. Return Loss определяется как $-20 \cdot \log_{10}|\Gamma|$, поэтому хороший результат имеет большое положительное значение RL. Это обратная по направлению шкала относительно $|\Gamma|$: уменьшение отражения увеличивает RL.

Z_0 называют опорным или характеристическим импедансом в зависимости от контекста. В расчётах SWR и Γ он задаёт точку идеального согласования. В типовых радиосистемах используется 50Ω , исторически ставшее компромиссом между потерями и допустимой мощностью коаксиальных линий. Сам анализатор может математически использовать другое Z_0 , но калибровочные стандарты и физическая система должны соответствовать выбранной интерпретации.

Термин	Расширенное объяснение
R	Resistance — действительная часть импеданса, измеряется в омах. Описывает компоненту, связанную с необратимым потреблением или передачей средней мощности.
X	Reactance — реактивная часть импеданса. Положительная для индуктивного, отрицательная для ёмкостного характера.
Z	Impedance — комплексное сопротивление переменному току. Термин вошёл в электротехнику в конце XIX века вместе с комплексным описанием цепей.
j	Мнимая единица $\sqrt{-1}$. В электротехнике используется j , а не i , чтобы не путать её с обозначением тока I .
Z	Модуль комплексного импеданса — геометрическая длина вектора $R+jX$.
φ	Фаза или аргумент комплексной величины. Буква φ традиционно используется для углов фазового сдвига.
Γ	Греческая gamma — стандартное обозначение комплексного коэффициента отражения.

Словарь: $Z = R + jX$ — комплексный импеданс • Γ — коэффициент отражения • SWR/KCB — коэффициент стоячей волны • OSL — Open/Short/Load • RL — возвратные потери • DSP — цифровая обработка сигналов

Термин	Расширенное объяснение
SWR/VSWR	Standing Wave Ratio / Voltage Standing Wave Ratio — отношение стоячей волны; исторически связано с измерением $V_{\max}/V_{\min}$ вдоль линии.
Z_0	Опорный или характеристический импеданс, используемый для нормировки. В большинстве радиосистем принят 50 Ω .
OSL	Open, Short, Load — разомкнутая цепь, короткое замыкание и известная нагрузка; три стандарта однопортовой калибровки.
HW	Hardware correction — аппаратная коррекция амплитудно-фазовых особенностей собственного тракта анализатора.
DSP	Digital Signal Processing — цифровая обработка сигналов: выделение амплитуды и фазы, фильтрация и статистическая обработка.
MAD	Median Absolute Deviation — медианное абсолютное отклонение; робастная оценка разброса, мало чувствительная к единичным выбросам.
RL	Return Loss — возвратные потери; логарифмическая мера малого отражения, $RL = -20 \log_{10} \Gamma $.
Smith chart	Диаграмма Смита, названная в честь Phillip H. Smith. Представляет Γ и нормированный импеданс в одной комплексной плоскости.
L/C	Индуктивность/ёмкость. Буква L исторически закрепилась за inductance, C — за capacitance.
IF	Intermediate Frequency — промежуточная частота, используемая внутри измерительного тракта для удобной цифровой обработки.
CSV	Comma-Separated Values — текстовый табличный формат для числовых данных; разделитель в конкретной локали может отличаться от запятой.

ГЛАВА 2

Развёртка SWR

Панорама отражения, R/X, S11, автоматический анализ и диаграмма Смита

Основной принцип. Развёртка отвечает на вопрос «как согласование меняется с частотой». Она не определяет сама по себе эффективность антенны и не объясняет причину рассогласования без дополнительных данных. Для инженерной интерпретации SWR следует читать вместе с R, X и, при необходимости, диаграммой Смита.

2.1. Введение — смысл и применение развёртки SWR

Развёртка отвечает на вопрос, который одиночное измерение принципиально решить не может: как быстро изменяется согласование при уходе от выбранной частоты. Для антенны это позволяет одновременно увидеть положение лучшего согласования, ширину рабочей области и наличие дополнительных резонансов. Для фильтра, кабеля или согласующей цепи форма кривой также несёт информацию о динамике объекта. Поэтому график следует читать не только по самой низкой точке, но и по наклонам, симметрии, ширине и связи SWR с R/X.

Практически одна развёртка часто экономит множество отдельных измерений. Однако она не делает каждую частоту менее «реальной»: прибор последовательно перестраивает генератор и выполняет нормальное комплексное измерение в каждой точке. График является лишь организованным представлением этой серии. Отсюда следует важное правило: достоверность всей кривой ограничена теми же HW/OSL, уровнем сигнала и качеством подключения, что и режим «Одно».

Развёртка SWR показывает, как входное согласование антенны или другой нагрузки изменяется с частотой. Это основной режим для настройки: один проход позволяет увидеть, где объект согласован лучше всего, насколько широк рабочий диапазон и где располагается электрический резонанс. В отличие от одиночного измерения, здесь важна не только одна цифра, но форма всей частотной характеристики.

Режим следует использовать, когда нужно настроить антенну, проверить покрытие рабочего диапазона, сравнить состояние до и после механической коррекции, найти дополнительные резонансы или понять, насколько чувствительна система к уходу частоты от номинала. Для точного числового контроля найденной точки после развёртки удобно перейти к режиму «Одно».

Важно помнить: SWR является функцией коэффициента отражения относительно Z_0 , а не прямой мерой КПД, усиления или качества излучения. Антенна с потерями может иметь красивую кривую SWR, а резистивная нагрузка — практически идеальную. Поэтому развёртка прежде всего описывает входной импеданс и отражение.

2.2. Что анализатор измеряет в каждой точке

Для каждой частоты сохраняется комплексное $Z=R+jX$, а из него вычисляются Γ и SWR. Благодаря этому различные экраны — SWR, R/X, $|Z|$, S11 dB и Smith — не являются независимыми измерениями. Это разные проекции одного массива комплексных данных. Если на двух экранах кажется, что результаты противоречат друг другу, полезно вернуться к R и X: они обычно показывают, какая составляющая вызывает видимую особенность.

Частотный шаг зависит от выбранной ширины. При 401 точке между f_{min} и f_{max} имеется 400 интервалов, поэтому $\Delta f = (f_{max} - f_{min}) / 400$. Это определяет разрешение по частоте: узкий резонанс, расположенный между точками, может быть показан менее точно. Автоматическая интерполяция

улучшает оценку положения минимума или $X=0$, но не создаёт новую измерительную информацию за пределами исходной сетки.

Каждая точка развёртки является полноценным комплексным измерением того же типа, что и в режиме «Одно». Измерительный мост и DSP получают R и X, после чего программа вычисляет Γ и SWR:

$$\Gamma = (Z - Z_0)/(Z + Z_0) \quad (2.1)$$

$$SWR = (1 + |\Gamma|)/(1 - |\Gamma|) \quad (2.2)$$

Историческое определение VSWR записывается как отношение максимума и минимума напряжения стоячей волны вдоль линии:

$$SWR = V_{max}/V_{min} \quad (2.3)$$

Из SWR можно восстановить модуль коэффициента отражения:

$$|\Gamma| = (SWR - 1)/(SWR + 1) \quad (2.4)$$

Современный анализатор не ищет V_{max} и V_{min} механическим зондом. Он измеряет комплексный импеданс в одном порту, вычисляет Γ и затем получает тот же физический показатель SWR. Благодаря фазовой информации одновременно доступны R, X, S11 и траектория на диаграмме Смита.

2.3. Экран перед первым сканированием

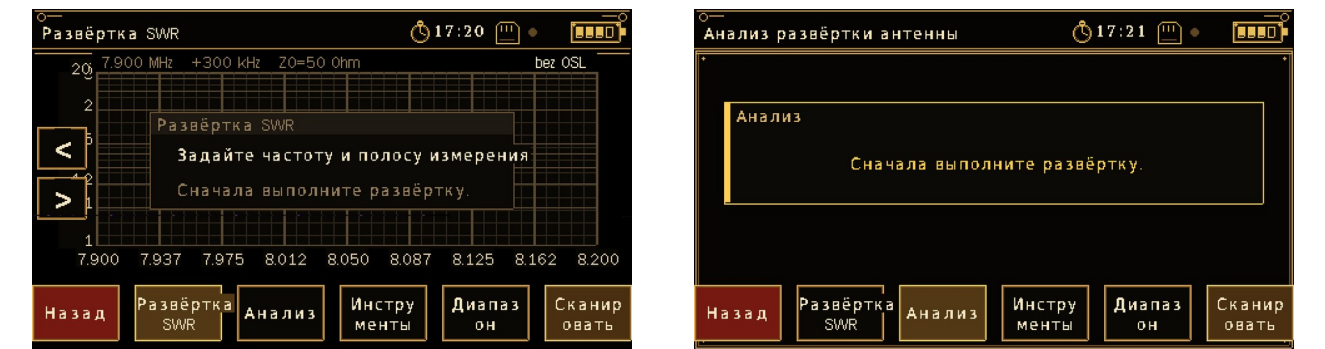


Рис. 2.1–2.2. Состояние экрана до выполнения развёртки и страница анализа, которая правильно сообщает о необходимости сначала провести измерение.

После входа в режим график ещё не содержит действительных данных. Это состояние намеренно отличается от сохранённой предыдущей трассы: пользователь должен явно выполнить развёртку для текущего объекта и диапазона. Нижняя панель даёт доступ к запуску сканирования, анализу, инструментам и настройке диапазона.

Кнопка	Назначение
Развёртка SWR	Возврат к основному графику и курсору.
Анализ	Автоматический поиск минимума SWR, резонанса $X=0$ и полос $SWR<1,5$ / $SWR<2,0$.
Инструменты	Памяти M1–M3, тип графика, Smith, снимок и быстрый автомат.
Диапазон	Выбор диапазона, частоты и ширины сканирования.
Сканировать	Полный проход по текущему диапазону.

2.4. Установка частоты и диапазона

При выборе диапазона следует стремиться к двум противоположным целям. Слишком широкая панорама удобна для поиска неизвестного резонанса, но при неизменном числе точек увеличивает шаг между ними и тем самым уменьшает частотное разрешение. Слишком узкая развёртка даёт высокое частотное разрешение, однако может не показать, что основной минимум находится за пределами окна. Практический подход двухэтапный: сначала широкий обзор, затем повторная более узкая развёртка вокруг найденной особенности.



Рис. 2.3. Настройка графика. В примере центральная частота 137,900 MHz, полоса ± 20 MHz и фактический диапазон 117,900–157,900 MHz.

Развёртка задаётся сочетанием опорной частоты и ширины окна. Перед измерением следует выбрать такой диапазон, который содержит не только ожидаемый минимум, но и оба его склона. Слишком узкое окно может скрыть границу полосы или сам резонанс; слишком широкое увеличит частотный шаг между точками и затруднит чтение узкой характеристики.

2.4.1. Быстрый выбор диапазона

Кнопка «Диапазон» использует общий селектор радиолюбительских диапазонов. После выбора программа устанавливает типовую частоту и возвращается к настройке развёртки. Серые плитки означают, что позиция не принадлежит текущему региональному плану или её границы выходят за разрешённый диапазон анализатора.



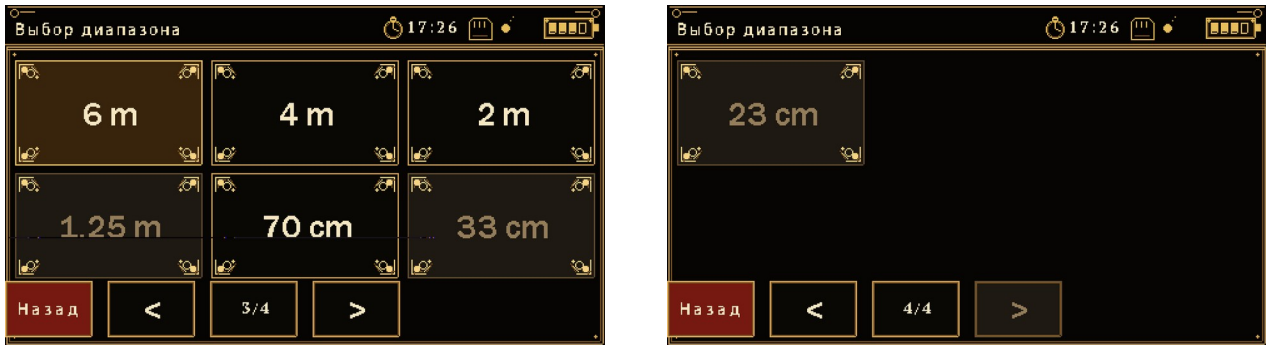


Рис. 2.4–2.7. Четыре страницы общего селектора диапазонов в русской версии.

2.4.2. Выбор ширины сканирования

Ширина определяет расстояние между началом и концом развёртки. В коде предусмотрен набор дискретных значений — от очень узких десятков кГц до сотен МГц. Не все значения доступны на любой центральной частоте: программа блокирует ширину, если получившийся fstart или fstop выходит за Fmin/Fmax.

Пример ширины	Практический смысл
2–100 kHz	Очень узкий локальный резонанс или точная проверка вокруг известной частоты.
150–500 kHz	Узкие любительские и резонаторные диапазоны.
1–30 MHz	Типичные панорамы HF/VHF, достаточные для большинства антенн.
50–200 MHz	Широкий обзор поведения антенны или неизвестного объекта.
до сотен MHz	Грубый поиск тенденций; частотный шаг при 401 точке становится большим.

Рекомендуется выбирать минимальную ширину, которая всё ещё охватывает весь интересующий эффект. Если диапазон не содержит обоих пересечений порога SWR, автоматический расчёт полосы справедливо сообщает, что граница находится вне скана.

2.4.3. Ручной ввод частоты



Рис. 2.8. Редактор частоты, используемый также для настройки развёртки.

Частота вводится тем же цифровым редактором, что и в одиночном режиме. Разрешение 1 kHz удобно для воспроизводимых настроек, но реальная частотная сетка развёртки определяется полной шириной окна и числом 401 точка.

2.5. Полная развёртка — 401 измерительная точка

Число 401 удобно тем, что включает оба края диапазона и центральную точку при симметричном окне. Индекс $i=0$ соответствует f_{min} , $i=400$ — f_{max} , а $i=200$ — середине. Это упрощает курсор, поиск локальных минимумов и сравнение симметричных окрестностей. Следует помнить, что увеличение ширины диапазона при неизменных 401 точках автоматически увеличивает расстояние между соседними частотами; количество пикселей на экране не компенсирует эту физическую редукцию частотного разрешения.

Стандартная серия содержит 401 частотную точку, то есть 400 равных интервалов между началом и концом. Для точки с номером $i=0...400$:

$$f_i = f_{start} + i \cdot (f_{stop} - f_{start}) / 400 \quad (2.5)$$

Например, для диапазона 145–155 MHz шаг равен $10 \text{ MHz} / 400 = 25 \text{ kHz}$. Поэтому минимум, найденный непосредственно среди точек, имеет дискретность 25 kHz, а некоторые характерные события — прежде всего $X=0$ и пересечения порога — могут уточняться интерполяцией между соседними точками.

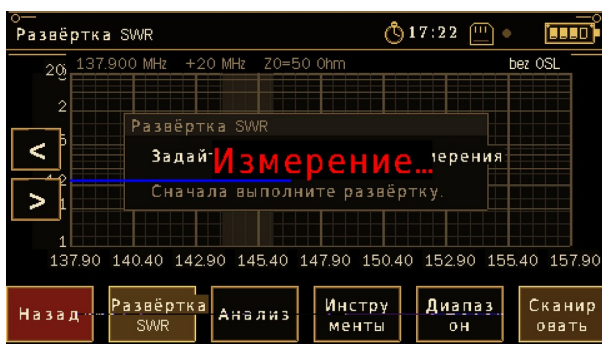


Рис. 2.9–2.10. Выполнение развёртки и завершённый график. Во время сканирования программа последовательно заполняет частотную сетку.

Каждая точка проходит тот же измерительный тракт, что и «Одно»: генерация, мост, цифровая обработка, HW, OSL и расчёт $R+jX$. Развёртка — это не упрощённый отдельный измеритель, а автоматизированная серия полноценных однопортовых измерений.

2.6. Основной график SWR

Наиболее низкая точка кривой показывает лучшее согласование относительно Z_0 в исследуемом диапазоне, но сама по себе не указывает причину. Если минимум достигается при $X \approx 0$ и $R \approx Z_0$, объект одновременно близок к резонансу и согласованию. Если $X \approx 0$, но R существенно отличается от Z_0 , резонанс присутствует без хорошего согласования. Если SWR низок при заметном X , действительная и реактивная составляющие могут случайно давать выгодное значение Γ , однако такая рабочая точка не равнозначна чисто резистивной нагрузке.



Рис. 2.11–2.13. График SWR и курсор в разных положениях относительно минимума.

Основная кривая показывает SWR по горизонтальной оси частоты. Вертикальный курсор связывает рисунок с числовыми данными выбранной точки. Такой способ позволяет не только найти минимум, но и оценить, насколько быстро ухудшается согласование при уходе от него, симметрична ли характеристика и присутствуют ли дополнительные провалы.

2.6.1. Строка данных курсора

Курсор превращает график обратно в точное числовое измерение. Его следует использовать для документирования рабочих частот, сравнения границ диапазона и проверки конкретных каналов. При перемещении курсора важно отличать координату точки сетки от результата автоматической интерполяции: курсор показывает реально измеренную частотную точку, тогда как анализ может оценить минимум между соседними точками.

Для выбранной частоты отображаются SWR, R , X и дополнительные параметры. R и X особенно важны: два соседних пункта могут иметь одинаковый SWR, но противоположный знак X , что означает совершенно разное положение относительно резонанса. Курсор поэтому следует рассматривать как «окно» в исходный комплексный массив, а не только как указатель на линию SWR.

2.6.2. MCL — как правильно интерпретировать

В этой прошивке MCL означает Matched Cable Loss. Значение вычисляется из модуля коэффициента отражения по формуле $MCL = -10 \cdot \log_{10} |\Gamma|$. Кабельная интерпретация имеет прямой физический смысл при практически полном отражении на дальнем конце линии, например при OPEN или SHORT: волна проходит кабель туда и обратно, а вычисление позволяет оценить одностороннее затухание. При измерении антенны поле MCL не следует читать как фактические потери кабеля; в этом случае это прежде всего вспомогательное представление величины отражения.

Если $|\Gamma| \leq 0,01$, прошивка выводит 99,00 dB как маркер «не определяется», а не как реальное затухание 99 dB. MCL также нельзя путать с Minimum Coupling Loss, используемым в задачах электромагнитной совместимости и планирования радиосвязи: совпадение аббревиатуры не означает совпадения физического смысла.

2.7. Другие представления той же серии данных

Переключение представления не запускает новый объект измерения; меняется способ чтения уже собранной серии. Поэтому удобно сначала один раз выполнить стабильную развёртку, а затем последовательно изучить SWR, $|Z|$, R/X и S11 dB. Такой подход исключает влияние случайного движения кабеля между независимыми сканами и позволяет сопоставлять особенности на строго тех же частотах.

Смена типа графика не запускает новое измерение. Программа использует тот же массив R+jX и преобразует его в удобное представление. Это позволяет переходить от простой оценки SWR к анализу физической причины изменения импеданса.

2.7.1. SWR + $|Z|$

Совместный график SWR и $|Z|$ помогает увидеть, сопровождается ли ухудшение согласования ростом или падением общего модуля импеданса. Однако $|Z| \approx 50 \Omega$ не гарантирует $R=50 \Omega$ и $X=0$. Например, несколько сочетаний R и X могут иметь тот же модуль.

2.7.2. SWR / R / X

Этот вид наиболее насыщен инженерной информацией: видны одновременно конечный показатель согласования и две составляющие, из которых он возник. Если минимум SWR не совпадает с $X=0$, сразу можно увидеть, какую роль играет R. Для настройки сложной антенны это часто полезнее одной кривой SWR.

2.7.3. R / X — диагностический вид

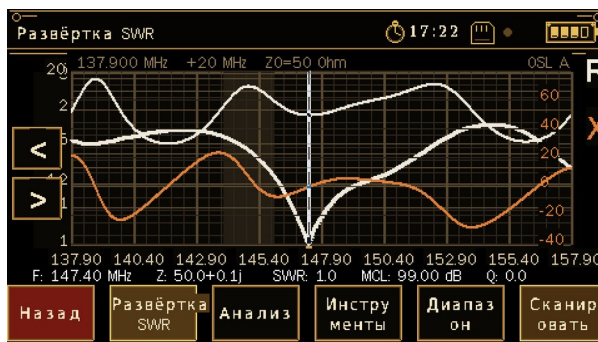
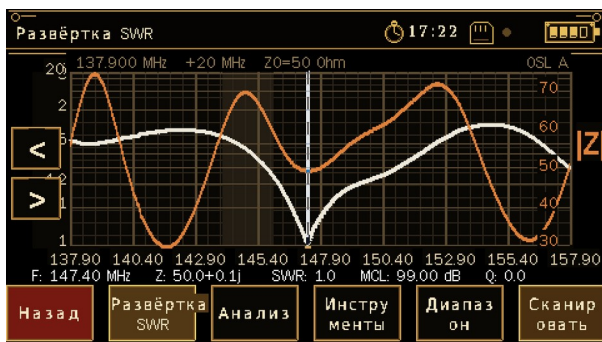
График R/X убирает условную шкалу «хорошо/плохо» и показывает исходный импеданс. Пересечение X через ноль соответствует электрическому резонансу; знак X позволяет определить, находится ли текущий участок на индуктивной или ёмкостной стороне. Поведение R показывает, насколько далеко резонансное сопротивление от Z_0 .

2.7.4. S11 в децибелах

S11 в dB обычно записывают как $20 \cdot \log_{10} |\Gamma|$, поэтому значение для пассивной нагрузки является нулевым или отрицательным. Например, $|\Gamma|=0,1$ соответствует примерно -20 dB. Чем более отрицателен S11 dB, тем меньше отражение. Return Loss использует ту же величину с противоположным знаком и потому отображается положительным числом. Эти две шкалы описывают одну физику; различается только договорённость о знаке.

$$S11[dB] = 20 \cdot \log_{10} |\Gamma| \quad (2.6)$$

Для хорошего согласования S11[dB] является отрицательным числом с большим модулем: -30 dB лучше, чем -10 dB. Return Loss записывает ту же величину с противоположным знаком: $RL = -20 \log_{10} |\Gamma|$. Доля отражённой мощности равна $|\Gamma|^2$, поэтому -20 dB по амплитуде соответствует примерно 1% отражённой мощности.



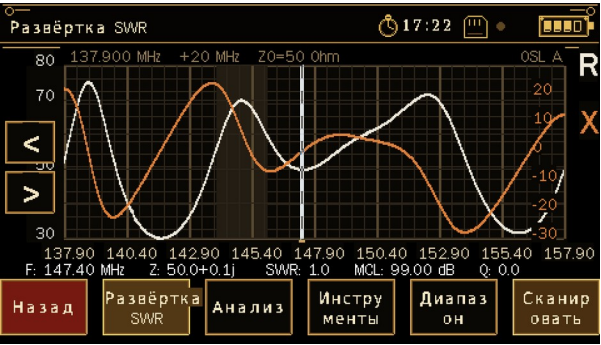


Рис. 2.14. Примеры разных представлений одной и той же измерительной серии: $SWR+|Z|$, $SWR/R/X$ и диагностический R/X .

2.8. Автоматический анализ развёртки

Автоматический анализ освобождает от ручного поиска нескольких характерных точек, но не отменяет визуальную проверку кривой. Алгоритм ищет минимум SWR, пересечение $X=0$ и границы заданных порогов. Если кривая имеет несколько резонансов или резко меняется, пользователь должен убедиться, что найден именно интересующий минимум. Особенно это важно для многодиапазонных антенн и связанных резонаторов, где в одном окне могут существовать несколько физически различных решений.



Рис. 2.15. Автоматический анализ реальной развёртки: минимум SWR, частота $X=0$ и оценка полосы по заданным порогам.

После завершения серии программа ищет характерные точки: минимальный SWR, резонанс $X=0$ и частотные границы, где SWR пересекает уровни 1,5 и 2,0. Эти величины вычисляются из одного массива, но отвечают на разные физические вопросы.

2.8.1. Минимум SWR и резонанс $X=0$

Резонанс определяется условием $X=0$. Минимум SWR возникает там, где комплексное Z наиболее близко к Z_0 . Для идеального согласования оба условия совпадают: $X=0$ и $R=Z_0$. В реальном объекте R может быть не равно 50 Ω , поэтому минимум SWR и нулевая реактивность могут находиться на разных частотах.

Если X меняет знак между двумя соседними точками, частота резонанса уточняется линейной интерполяцией:

$$f_r = f_1 + (0 - X_1)(f_2 - f_1)/(X_2 - X_1) \quad (2.7)$$

В реальном примере полная панорама дала минимум около 147,225 MHz, тогда как $X=0$ был найден примерно при 147,238 MHz. Разница порядка 13 kHz не является ошибкой: она показывает, что состояние наилучшего согласования и чисто резистивная точка немного разнесены.

2.8.2. Полоса SWR < 1,5 и SWR < 2,0

Полоса определяется частотами, где кривая пересекает выбранный порог по обе стороны рассматриваемого минимума. Если одно из пересечений находится за границей сканирования, корректный полный интервал неизвестен — отображение «не выходит из диапазона» является более честным, чем искусственное принятие края графика за реальную границу полосы. Для точного измерения ширины окно следует расширить так, чтобы оба пересечения оказались внутри него.

Для каждого порога алгоритм идёт от минимума влево и вправо до пересечения уровня. Частоты пересечения уточняются между соседними измеренными точками. Полоса определяется только тогда, когда обе границы действительно присутствуют внутри выбранного диапазона.

Если одна сторона не пересекает порог до края скана, надпись «вне диапазона» означает именно ограничение окна. Чтобы измерить полную полосу, необходимо расширить развёртку и повторить её. Нельзя считать шириной рабочей полосы просто ширину видимого графика.

2.9. Памяти M1, M2 и M3

Маркеры памяти особенно полезны при сравнении. Можно сохранить частоту минимума, нижнюю и верхнюю границы полосы либо три заранее интересующие рабочие частоты. При настройке антенны это позволяет видеть, как механическое изменение смещает характерные точки. Память не заменяет полный сохранённый файл Touchstone: она хранит несколько ориентиров, тогда как файл сохраняет всю частотную серию.

Три памяти трасс предназначены для сравнения состояний. Можно сохранить исходную антенну в M1, выполнить механическую коррекцию и сравнить новую кривую с прежней. Это значительно надёжнее субъективного впечатления «минимум вроде стал лучше», потому что виден весь диапазон.

Память особенно полезна при настройке многорезонансных и многодиапазонных антенн: изменение одного элемента может улучшить один минимум и одновременно сдвинуть другой. Сохраняйте трассу до существенного изменения конструкции.

2.10. Выбор типа графика в «Инструментах»

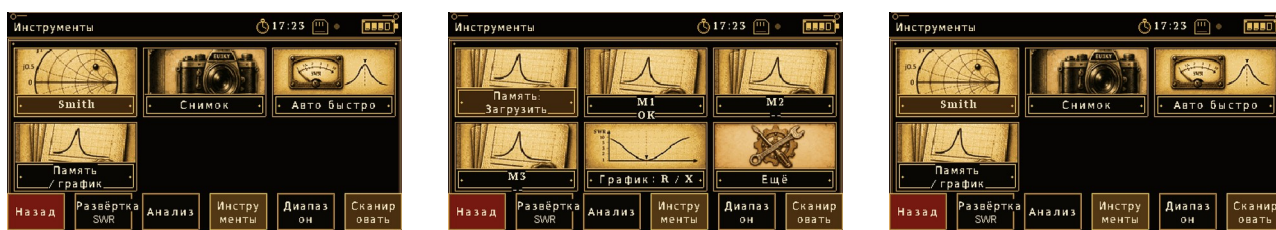


Рис. 2.16–2.18. Меню «Инструменты» и страницы выбора памяти/графика.

Меню инструментов отделяет измерение от способа представления. Пользователь может переключать тип графика, загружать память, открывать Smith, сохранять снимок или включать быстрый непрерывный режим. Такое разделение уменьшает риск случайно принять изменение вида за новое измерение.

2.11. Дополнительные инструменты

Инструмент	Действие
Smith	Полноэкранная диаграмма Смита с курсором и числовыми данными точки.
Снимок	Сохранение изображения и, для полного набора данных, числового файла Touchstone.
Авто быстро	Непрерывная быстрая развёртка для наблюдения изменения во время механической настройки.
Память/график	Выбор M1–M3 и формы представления массива.

2.11.1. Быстрый автомат — для настройки, не для протокола

Автоматический быстрый режим повторяет сканирование, позволяя наблюдать движение минимума почти в реальном времени. Это удобно, когда один человек меняет длину вибратора или положение согласующего элемента. Однако непрерывно обновляемый экран хуже подходит для метрологического протокола: для документирования предпочтительнее законченная фиксированная развёртка с известным диапазоном и сохранёнными числовыми данными.

2.12. Полноэкранный Smith как развитие развёртки SWR

На Smith-кривой каждая частота является точкой комплексного импеданса, поэтому форма траектории показывает значительно больше, чем одна линия SWR. Круг вокруг центра соответствует постоянному $|\Gamma|$, следовательно, одинаковому SWR; движение вдоль такого круга может радикально изменять R и X при неизменной сводной оценке. Это объясняет, почему одинаковый SWR у двух антенн ещё не означает одинакового электрического поведения.

При анализе согласующих цепей диаграмма особенно наглядна: последовательная реактивность и параллельная проводимость перемещают точку по различным семействам дуг. Исторически именно это сделало диаграмму Смита практическим инструментом до появления цифровых вычислителей. В современном анализаторе та же геометрия помогает проверить результат численных расчётов и увидеть направление изменения импеданса с частотой.

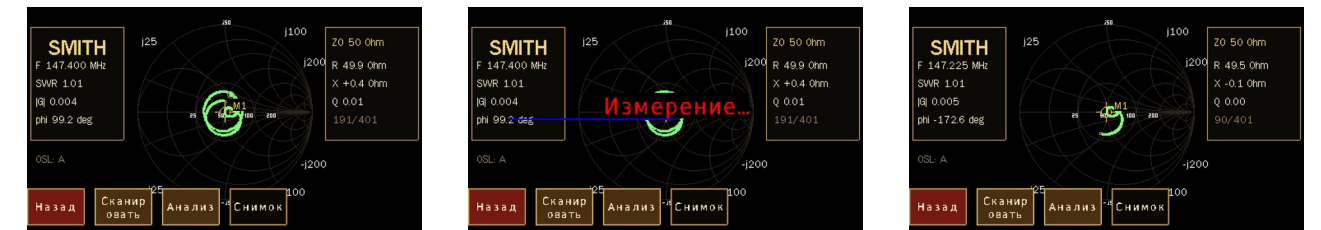


Рис. 2.19–2.21. Диаграмма Смита для частотной серии. Курсор связывает выбранную точку с R, X, SWR и Γ .

На Smith вся серия превращается в траекторию комплексного коэффициента отражения. Центр соответствует $Z=Z_0$. Траектория показывает, как импеданс проходит через ёмкостную и индуктивную области при изменении частоты. Именно здесь особенно ясно видно, почему одинаковый SWR может соответствовать разным электрическим состояниям.

О фазе Γ при почти идеальном согласовании. Когда $|\Gamma|$ очень мало, вектор отражения лежит почти в начале координат. Незначительная шумовая вариация R/X может повернуть его угол на десятки градусов, хотя величина отражения остаётся превосходной. При $|\Gamma|$ порядка нескольких тысячных не оценивайте качество антенны по одной фазе Γ .

2.13. Сохранение снимка и данных Touchstone

BMP фиксирует то, что видел пользователь, но не позволяет позднее пересчитать другие параметры. Touchstone, напротив, сохраняет числовые данные параметров сети в стандартизированном текстовом формате и может быть открыт во внешнем VNA/RF-программном обеспечении. Для технического отчёта разумно хранить оба вида: изображение документирует интерфейс и настройки, а Touchstone сохраняет данные для повторного анализа, наложения кривых и расчёта в иной системе координат.

Снимок BMP сохраняет вид экрана, полезный для отчёта и инструкции. Для инженерной работы важнее также сохранить числовой массив. Формат Touchstone .s1p хранит частоту и S11 каждой точки, поэтому позднее можно построить SWR, Return Loss, Smith или сравнить два измерения во внешней программе.

Touchstone возник как практический формат обмена S-параметрами между измерительными приборами и ВЧ-САПР. Его достоинство — открытый текстовый характер и независимость от конкретного интерфейса анализатора.

2.14. Что показывает выполненный пример 145–155 MHz

В показанном примере минимум SWR находится приблизительно при 147,225 MHz, а условие $X=0$ — около 147,238 MHz. Разница мала относительно рабочей частоты, но достаточно велика, чтобы её увидеть на плотной развёртке. Это хороший учебный пример: минимум отражения определяется одновременно R и X, поэтому точка лучшего согласования не обязана совпадать с чистым резонансом. Для настройки это означает, что простое перемещение резонанса в нужную частоту может не довести R до 50 Ω .

На реальной развёртке виден глубокий минимум около 147,2 MHz. Вблизи него R почти совпадает с 50 Ω , а X пересекает ноль рядом, но не точно в той же точке. Поэтому SWR достигает приблизительно 1,01, а частота резонанса отличается от частоты абсолютного минимума на несколько килогерц.

Такой пример полезен именно своей «неидеальностью»: он показывает, что программа не подменяет физику округлёнными выводами. Резонанс и согласование вычисляются отдельно и могут отличаться. Для антенны это помогает понять, нужно ли менять электрическую длину или сопротивление согласования.

2.15. Как читать результат без типичных ошибок

Ситуация	Корректный вывод	Ошибочный вывод
$SWR \approx 1,0$	Импеданс хорошо согласован с Z_0 в этой точке.	Антенна обязательно эффективна и хорошо излучает.
$X=0$	Имеется электрический резонанс.	Это автоматически минимум SWR.
$ Z \approx 50 \Omega$	Модуль импеданса близок к 50 Ω .	$R=50 \Omega$ и $X=0$.
MCL=99 dB	При $ \Gamma \leq 0,01$ значение 99,00 dB является маркером «не определяется».	Кабель имеет 99 dB затухания.
Полоса выходит за окно	Нужно расширить развёртку.	Полоса равна ширине экрана.
Фаза Γ меняется при $ \Gamma \ll 1$	Угол плохо определён для почти нулевого вектора.	Измерение обязательно нестабильно.

2.16. Рекомендуемая процедура настройки антенны

- Начните с широкой развёртки, которая наверняка охватывает предполагаемый резонанс.
- Проверьте R/X и найдите переход X через ноль.
- Сравните $X=0$ с минимумом SWR; заметное расхождение обычно указывает на R, отличное от Z_0 .

14. Сохраните исходную трассу в M1–M3 перед существенным изменением антенны.
15. Выполните механическую коррекцию и повторите скан с теми же границами.
16. Когда интересующая область станет известна, сузьте диапазон для лучшей визуальной детализации.
17. Проверьте ширину $SWR < 2$ и, если нужна более строгая оценка, $SWR < 1,5$.
18. Используйте Smith, если нужно понять направление рассогласования или рассчитать согласующую сеть.
19. В конце перейдите к режиму «Одно» и зафиксируйте R, X, SWR и статусы на рабочей частоте.
20. Для воспроизводимого отчёта сохраните Touchstone и снимок.

2.17. Что было доработано в EU1KY-PL/RU 2026

Развитие этого режима касалось не только графики. Важным направлением стало разделение собственно измерения и его представления: одна серия комплексных точек может отображаться несколькими способами без повторного сканирования. Уточнены автоматический поиск $X=0$, границы порогов, работа курсора и вспомогательных экранов. Такой подход уменьшает вероятность, что два соседних экрана будут описывать немного разные состояния объекта из-за повторного движения кабеля или перестройки генератора.

В актуальной ветви развёртка получила более последовательную обработку данных и интерфейса: единый тракт комплексного измерения, отдельный поиск минимума SWR и $X=0$, интерполяцию характерных частот, несколько представлений одного массива, память трасс, Smith и сохранение числовых данных. При этом математическая основа остаётся общей с одиночным режимом — программа не создаёт «вторую» систему измерения ради красивого графика.

Отдельно важно, что экран анализа не выдаёт фиктивную ширину полосы, если одно из пересечений порога находится вне скана. Это пример сознательной отказоустойчивости: отсутствие результата лучше числа, которое выглядит точным, но не подтверждается данными.

2.18. История SWR — от перемещаемого зонда к 401 точке на экране

Историческое развитие SWR хорошо показывает переход от непосредственного наблюдения поля к вычислению комплексных параметров. В измерительной линии инженер буквально перемещал пробник и находил максимумы и минимумы напряжения стоячей волны. Отношение $V_{\max}/V_{\min}$ давало VSWR. Современный VNA не обязан искать эти геометрические максимумы: он измеряет комплексное отражение в одной плоскости и вычисляет тот же показатель через $|\Gamma|$. Физическая величина сохранилась, а измерительный путь стал значительно быстрее и полнее.

2.18.1. Heaviside: почему в кабеле вообще возникает отражение

Теория распределённых линий показала, что кабель нельзя рассматривать как один идеальный проводник, если его электрическая длина становится заметной относительно длины волны. Напряжение и ток распространяются волнами, а нагрузка, отличная от характеристического импеданса, создаёт отражённую волну. Именно это физическое явление лежит под всей последующей терминологией SWR и Γ .

2.18.2. Щелевая измерительная линия: SWR измерялся буквально

В классической лаборатории вдоль щелевой линии перемещали небольшой зонд и отмечали $V_{\max}$ и $V_{\min}$. Их отношение непосредственно давало VSWR. Положение минимумов относительно нагрузки позволяло определить фазу отражения и восстановить комплексный импеданс. Это был медленный, но наглядный метод: стоячая волна становилась реально измеряемой пространственной картиной.

Тот же физический показатель, другой прибор. Старая щелевая линия измеряла $V_{\max}$ и $V_{\min}$ в пространстве. EU1KY измеряет Z в одном порту, вычисляет Γ и из него SWR. Конечное число

описывает тот же баланс падающей и отражённой волн.

2.18.3. 1939 — диаграмма Смита связывает импеданс и отражение

Phillip H. Smith предложил графический инструмент, на котором окружности постоянного сопротивления и реактивности естественно связались с плоскостью Г. Это резко упростило расчёты согласующих линий и остаётся полезным даже сегодня: цифровой VNA рисует ту же геометрию, которую раньше строили циркулем на бумаге.

2.18.4. От рефлектометра к VNA и S11

Направленные мосты и ответвители позволили разделить падающую и отражённую составляющие без механического перемещения зонда. Добавление фазового измерения превратило скалярный рефлектометр в основу векторного анализатора сети. Обозначение S11 означает волну, возвращающуюся в порт 1 относительно волны, падающей в тот же порт. Именно знание и амплитуды, и фазы S11 делает возможными однозначные переходы к комплексному Z и диаграмме Смита.

Направленные ответвители и рефлектометры позволили отделять падающую и отражённую волны без скользящего зонда. Векторные анализаторы сетей добавили фазу, а язык S-параметров стал стандартным для ВЧ и СВЧ техники. Однопортовый S11 является естественным цифровым наследником измерения отражения.

2.18.5. Цифровая развёртка: почему 401 точка, а не одна стрелка

Синтезаторы частоты и DSP сделали последовательное измерение сотен частот дешёвым и повторяемым. Число 401 является инженерным компромиссом: достаточно плотная сетка для типичных антенн и одновременно разумное время сканирования и объём памяти. При необходимости точность положения событий повышается не бесконечным увеличением точек, а сужением диапазона и интерполяцией.

2.18.6. Почему минимум SWR и резонанс разошлись примерно на 13 kHz

В реальном примере минимум SWR и $X=0$ лежат очень близко, но не совпадают. Это следствие двумерной природы импеданса: SWR зависит от расстояния комплексной точки Z до Z_0 , тогда как резонанс контролирует только реактивную координату X. Небольшое изменение R с частотой сдвигает точку наилучшего согласования относительно чисто резистивной точки.

2.19. Краткий выбор представления

Вид	Лучше всего подходит для	На что обратить внимание
SWR	Настройка и быстрая оценка рабочей полосы.	Не показывает направление рассогласования.
SWR + Z	Совместная оценка согласования и общего модуля импеданса.	$ Z \approx Z_0$ не гарантирует $R=Z_0$ и $X=0$.
SWR / R / X	Быстрое объяснение формы минимума.	На одном экране много кривых.
R / X	Поиск резонанса, знак реактивности, расчёт согласования.	Нет единой цифры «хорошо/плохо».
S11	Малые отражения и представление в dB.	−30 dB лучше, чем −10 dB.
Smith	Полный характер импеданса и траектория по частоте.	Требует понимания комплексной плоскости.
Анализ	Минимум, $X=0$ и ширины полосы.	Для ширины нужны оба пересечения

Словарь: SWR/KCB — коэффициент стоячей волны • Г — коэффициент отражения • S11 — отражение порта 1 • RL — возвратные потери • R/X — составляющие импеданса • M1–M3 — памяти трасс • Touchstone — формат S-параметров

Вид	Лучше всего подходит для	На что обратить внимание
		порога.

Практическая последовательность. Сначала широкая SWR-развёртка, затем R/X, потом более узкая развёртка и только в конце одиночное измерение в действительно интересующей точке. Smith наиболее полезен, когда проблема уже обнаружена и требуется понять её характер.

2.20. Расширенный словарь — понятия графика и измерения отражения

Термин «развёртка» означает последовательное изменение независимой переменной — здесь частоты — и регистрацию ответа объекта. Английское sweep буквально описывает это «проведение» по диапазону. Span — ширина окна между f_{min} и f_{max} . Marker или cursor — выбранная точка чтения. Эти слова пришли из измерительной техники анализаторов спектра и сети и сегодня используются почти одинаково в лабораторных приборах разных производителей.

VSWR — Voltage Standing Wave Ratio — полная историческая форма названия, подчёркивающая отношение максимумов и минимумов напряжения. В радиолюбительской практике часто сокращают до SWR, поскольку контекст уже подразумевает электрическую линию. KCB является русским эквивалентом «коэффициент стоячей волны». Во всех трёх случаях речь идёт об одной безразмерной величине при одинаковом определении.

Термин	Значение и происхождение
SWR/VSWR	Standing Wave Ratio / Voltage Standing Wave Ratio — отношение стоячей волны, исторически V_{max}/V_{min} на измерительной линии.
Γ	Комплексный коэффициент отражения; модуль показывает величину отражения, фаза — его комплексное направление.
S11	Параметр рассеяния: отражённая волна в порту 1 при возбуждении порта 1.
RL	Return Loss — возвратные потери, положительная логарифмическая мера малого отражения.
dB	Децибел — одна десятая бела, названного в честь Alexander Graham Bell; логарифмическая единица отношений.
401 точка	Частотная сетка текущей развёртки: 400 равных интервалов между границами.
Курсор	Выбранная частотная точка, для которой выводятся числовые параметры.
Резонанс	В этом режиме — частота, где реактивность X пересекает ноль.
Полоса	Интервал частот, удовлетворяющий условию, например $SWR < 2$.
M1-M3	Три памяти трасс для сравнительных измерений.
Touchstone	Текстовый формат S-параметров, используемый приборами и ВЧ-САПР; .s1p означает один порт.
MCL	Matched Cable Loss; в этой прошивке $MCL = -10 \cdot \log_{10} \Gamma $. Как потери кабеля интерпретируется при почти полном

Термин	Значение и происхождение
	отражении на дальнем конце линии; при антенне это вспомогательное представление отражения. Не путать с Minimum Coupling Loss.
VNA	Vector Network Analyzer — векторный анализатор цепей; «векторный» означает измерение амплитуды и фазы.

ГЛАВА 3

Несколько диапазонов

Пять частотных окон, пять банков памяти, пресеты и быстрый контроль многодиапазонной системы

Основной принцип. Режим предназначен для одновременного сравнения нескольких удалённых диапазонов. Он не заменяет подробную развёртку: число SWR в каждой строке относится к центральной частоте, а мини-график R/X строится по 21 точке всего заданного окна.

3.1. Введение — цель и применение режима «Несколько диапазонов»

Этот режим предназначен не для максимальной детализации одного резонанса, а для наблюдения общей картины сразу в нескольких удалённых областях спектра. Особенно это удобно для многодиапазонной антенны: после изменения длины элемента или положения ловушки можно за один проход увидеть, улучшился ли один диапазон и не ухудшились ли остальные. Для широкополосной приёмной системы тот же экран позволяет контролировать несколько служебных областей, например FM, 2 m, 70 cm и PMR446, не перестраивая панораму вручную.

«Несколько диапазонов» — это многодиапазонный обзорный экран. Он позволяет одновременно наблюдать пять независимо заданных частотных окон и тем самым быстро оценивать многодиапазонную антенну, широкополосную приёмную систему или последствия механической коррекции сразу в нескольких удалённых областях частоты.

Главное ограничение режима необходимо понимать заранее. Это не пять полноценных 401-точечных панорам. Каждая строка содержит точный центральный отсчёт SWR/R/X и небольшой 21-точечный обзор R/X по выбранной полосе. Поэтому функция предназначена для сравнения и контроля тенденций. Если требуется найти точный минимум, границы полосы или несколько близких резонансов, следует перейти к полной «Развёртке SWR».

Практический вывод. «Несколько диапазонов» удобно для быстрого сравнения нескольких областей. «Развёртка SWR» подробно исследует один диапазон, а «Одно» даёт наиболее точное числовое описание одной частоты.

3.2. Как читать одну строку

Строка объединяет два уровня информации. Крупное значение SWR относится к центральной частоте окна и служит быстрым индикатором. Малый график R/X показывает тенденцию по всей ширине заданного диапазона. Поэтому нельзя делать вывод, что цифра SWR является минимумом маленького графика: это именно центральный отсчёт. Если требуется найти точный минимум, следует перейти к обычной развёртке SWR.



Рис. 3.1–3.2. Два реальных банка режима «SWR по диапазонам». Во втором примере присутствуют FM 88–108 MHz и PMR446.

Поле	Что означает	На что обратить внимание
80 m / FM / 2 m...	Ориентировочное имя, вычисленное по частоте или заданное пресетом.	Это не частотный план и не разрешение на передачу.
3,600 / 98,000 MHz	Центральная частота fс.	Это не нижняя граница диапазона.
3,550–3,650	Фактический диапазон мини-скана.	Именно эта запись показывает, какие частоты охватывает обзор R/X.
SWR	SWR в центральной частоте.	Это не минимум и не максимум по всему окну.
мини R/X	21 точка импеданса по выбранной полосе.	Вертикальная шкала адаптивная; сравнивайте форму, а не абсолютную высоту.
R, X	Действительная и реактивная части в центральной точке.	Знак X показывает индуктивный (+) или ёмкостный (–) характер.

3.3. Принцип действия — один центральный SWR и 21 точка R/X

Двадцать один пункт образует двадцать равных интервалов по ширине окна. Если границы равны fmin и fmax, то шаг мини-графика равен (fmax–fmin)/20. Для 88–108 MHz получается 1 MHz, для окна 446,0–446,2 MHz — 10 kHz. Такая сетка намеренно грубее 401-точечной панорамы: её задача — быстро показать форму и знак реактивности в пяти окнах одновременно, сохраняя приемлемое время полного цикла.

Каждая из этих точек проходит обычный комплексный тракт R/X. График не является интерполяцией заранее сохранённой формы и не моделирует антенну. Благодаря этому изменение кабеля, антенны или окружающих предметов отражается в следующем цикле. Цена такого подхода — время: пять окон по 21 точке плюс центральные отсчёты требуют существенно больше измерений, чем одна точка режима «Одно».

Для каждого из пяти окон программа сначала выполняет измерение в центральной частоте fс. Именно этот результат используется для крупной цифры SWR и числовых R/X в строке. Затем по всему заданному интервалу выполняется мини-скан из 21 точки.

Если нижняя граница равна flow, верхняя fhigh, а номер точки i=0...20, то частота мини-скана определяется как:

$$f_i = flow + i(fhigh - flow)/20 \quad (3.1)$$

Следовательно, шаг равен BW/20. Для диапазона 88–108 MHz BW=20 MHz и шаг составляет 1 MHz. Для PMR446 446,0–446,2 MHz BW=200 kHz, поэтому шаг равен 10 kHz. Такая сетка достаточна для оценки общей формы, но не предназначена для точного определения очень узкого резонанса.

Словарь: fс — центральная частота • BW — ширина окна • R/X — составляющие импеданса • SWR — согласование в центре • preset — готовый диапазон • банк — набор пяти окон • FM/PMR446 — пресеты

Как читать мини-график. Кривая R строится как отклонение R от Z_0 , а кривая X показывает реактивность. Обе используют автоматически выбранную вертикальную шкалу, поэтому форма и изменения знака важнее визуальной высоты линии.

3.4. Память — пять банков по пять диапазонов

Банк следует понимать как профиль наблюдения. В каждом хранится пять независимых окон, а всего пользователь получает 25 позиций. Изменение частоты, ширины или применение пресета сохраняется автоматически; отдельной команды «Записать память» нет. Кнопка «Память» выбирает банк, а стрелки позволяют быстро переходить между соседними. Это полезно, например, для отдельных профилей разных антенн, лабораторных образцов или диапазонов приёма.

Режим хранит пять независимых банков. Каждый банк содержит пять собственных частотных окон, то есть всего пользователь может иметь до 25 заранее подготовленных областей измерения. Изменение строки или применение пресета записывается автоматически; отдельной кнопки «Сохранить память» не требуется.



Рис. 3.3. Выбор банка памяти 1–5.

Кнопки предыдущего и следующего банка позволяют быстро переключаться без открытия меню, а кнопка «Память» выводит прямой выбор 1–5. Это удобно, если банки организованы по антеннам или задачам: один для собственной многодиапазонной антенны, другой для VHF/UHF, третий для приёмных диапазонов FM/PMR, четвёртый для экспериментов и пятый как контрольный набор.

Предлагаемая организация. 1 — основная многодиапазонная антенна; 2 — VHF/UHF; 3 — FM/PMR и другие приёмные диапазоны; 4 — эксперименты; 5 — контрольный набор. Это лишь удобный пример, а не ограничение прошивки.

3.5. Пресеты — сокращение ввода, а не отдельный вид измерения

Пресет только заполняет центр и ширину окна готовыми значениями. После этого измерение ничем не отличается от диапазона, введённого вручную. Например, FM 88–108 MHz сохраняется как центр 98 MHz

и ширина 20 MHz; именно эти два числа однозначно задают границы. Преимущество пресета состоит в уменьшении ошибок ввода, а не в иной калибровке или алгоритме DSP.



Рис. 3.4. Меню готовых пресетов, включая FM 88–108 MHz, 80 m, 40 m, 2 m, 70 cm и PMR446.

Пресет заполняет выбранную строку заранее определённой центральной частотой и шириной. После этого измерение выполняется точно так же, как для диапазона, введённого вручную. Поэтому пресет не меняет DSP, OSL или формулу SWR — он лишь устраняет необходимость каждый раз вычислять центр и ширину.

Preset	fc	BW	Фактический диапазон	Назначение
FM 88–108	98,000 MHz	20 MHz	88–108 MHz	Быстрый обзор приёмной антенны в большей части FM-диапазона.
80 m 3,5–3,8	3,650 MHz	300 kHz	3,5–3,8 MHz	Европейский участок любительского диапазона 80 m.
40 m 7,0–7,2	7,100 MHz	200 kHz	7,0–7,2 MHz	Любительский диапазон 40 m в Region 1.
2 m 144–146	145,000 MHz	2 MHz	144–146 MHz	Любительский диапазон 2 m в Region 1.
70 cm 430–440	435,000 MHz	10 MHz	430–440 MHz	Основной диапазон 70 cm в Region 1.
PMR 446,0–446,2	446,100 MHz	200 kHz	446,0–446,2 MHz	Оценка антенны для европейского PMR446.

3.6. Центральная частота — наиболее частая ошибка

В математике режима границы всегда симметричны относительно f_c : $f_{min}=f_c-BW/2$ и $f_{max}=f_c+BW/2$. Поэтому если требуется наблюдать 88–108 MHz, ввод 88 MHz при ширине 20 MHz создаст 78–98 MHz.

Правильный центр — среднее арифметическое границ, то есть 98 MHz. Эта договорённость удобна, потому что одно число f_c одновременно задаёт место крупного центрального отсчёта SWR.

В памяти хранится центральная частота, а не нижняя граница. Если пользователь хочет охватить 88–108 MHz, он должен получить центр 98 MHz и ширину 20 MHz. Ввод 88 MHz при BW=20 MHz создал бы окно 78–98 MHz, что является совершенно другим измерением.

$$f_c = (f_{low} + f_{high})/2 \quad (3.2)$$

$$BW = f_{high} - f_{low} \quad (3.3)$$

$$f_{low} = f_c - BW/2, \quad f_{high} = f_c + BW/2 \quad (3.4)$$

Именно поэтому новая версия экрана показывает не только f_c и ширину, но и реальные границы, например 88,000–108,000 MHz. Такой способ значительно уменьшает риск ошибки при настройке.

3.7. Выбор типового любительского диапазона

Список типовых диапазонов помогает быстро заполнить окно, но не определяет юридические права на передачу и не заменяет национальный частотный план. Кроме того, название «2 м» или «70 см» описывает диапазон приближённо по длине волны. Для точной технической работы в отчёте следует указывать фактические границы в MHz и регион, а не только историческое метровое название.

При ручной настройке строки можно воспользоваться тем же общим селектором диапазонов, что и в одиночном измерении. После выбора типового диапазона программа устанавливает его центр и подходящее окно. Неактивные позиции зависят от регионального профиля и Fmin/Fmax.

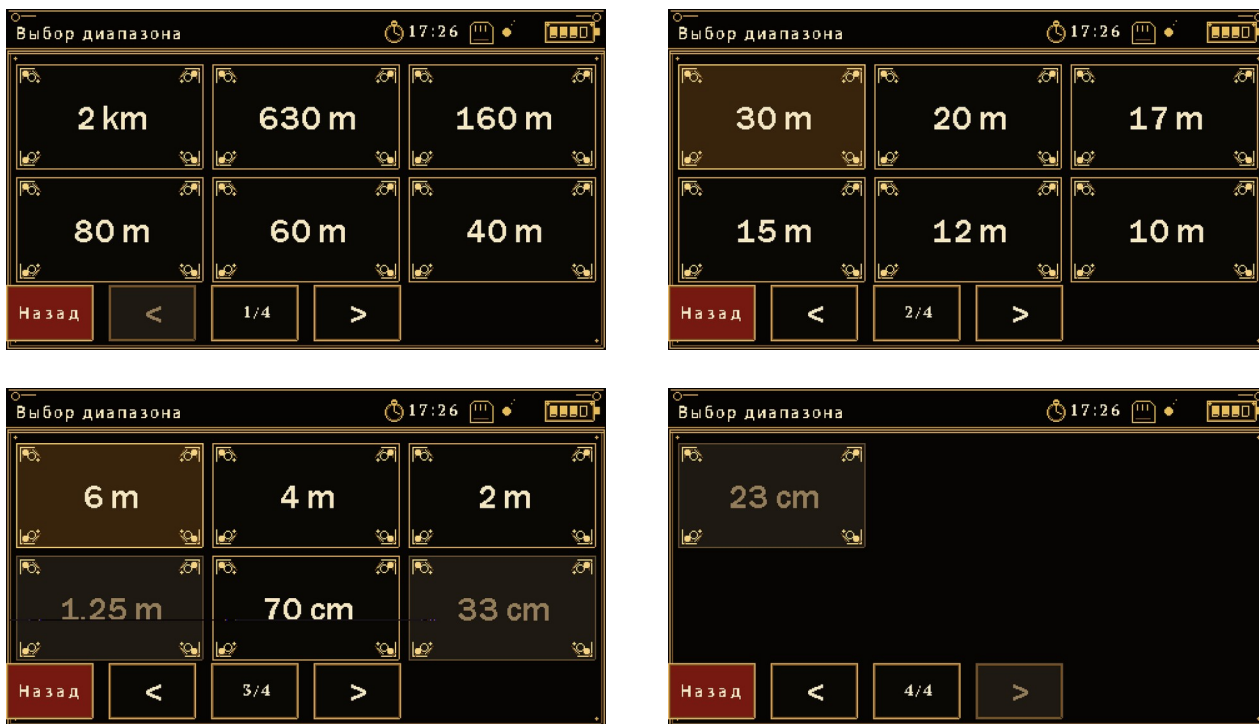


Рис. 3.5–3.8. Общий селектор диапазонов, используемый также при настройке строк «Несколько диапазонов».

3.8. Выбор ширины сканирования

Для мини-графика важен разумный компромисс. Слишком узкая полоса может не показать изменение характера импеданса, слишком широкая превращает 21 точку в очень грубый обзор. Шаг мини-скана всегда равен BW/20.

Пример BW	Шаг 21-точечного скана	Типичное применение
20 kHz	1 kHz	Очень узкий резонанс или локальная проверка.
200 kHz	10 kHz	PMR и узкие любительские участки.
2 MHz	100 kHz	Полный диапазон 2 m 144–146 MHz.
20 MHz	1 MHz	FM 88–108 MHz.
100 MHz	5 MHz	Очень широкий обзор тенденции, но не точная настройка.

Правило выбора. Используйте минимальную ширину, которая всё ещё охватывает интересующую область. Если нужны точное минимум SWR и реальные границы полосы, переходите к полной развёртке.

3.9. Как программа оценивает результат и когда показывает «--»

Знак «--» предпочтительнее числа, когда программа не имеет достаточного основания для корректного результата: диапазон пуст, частота вышла за допустимый предел, измерение не завершено или данные признаны недостоверными. Это не «ноль» и не бесконечный SWR. В технической документации такой статус следует читать как отсутствие действительного отсчёта. Попытка заменить его последним известным числом создавала бы опасную иллюзию актуального измерения.

Если центральное измерение не завершилось корректно, уровень сигнала недостаточен или частота выходит за допустимый диапазон текущей конфигурации, строка не должна имитировать полноценный результат. Вместо неподтверждённых чисел могут появиться прочерки. Аналогично мини-график строится только из действительных точек.

Это соответствует общей философии V2.1: отсутствие числа лучше ложной точности. При появлении «--» следует проверить частоту, состояние OSL/HW, соединение и затем повторить измерение; не следует считать прочерк нулём или идеальным согласованием.

3.10. Три практических сценария

При сравнении двух антенн наиболее полезна строгая воспроизводимость: выбрать один и тот же банк, не менять кабель между сериями и записать состояние окружающей среды. Тогда изменение мини-графиков можно связывать с антенной. Для многодиапазонной HF-антенны целесообразно помещать каждый рабочий диапазон в отдельную строку. Для приёмной VHF/UHF-системы окна можно организовать по службам, даже если они очень далеко друг от друга по частоте.

Многодиапазонная HF-антенна

В одном банке можно разместить, например, 80 m, 40 m, 20 m, 15 m и 10 m. После изменения длины элемента или положения трапа сразу видно, какие диапазоны сместились. Такой обзор особенно ценен, поскольку регулировка одного резонанса в многодиапазонной системе часто влияет на другие.

Приёмная VHF-антенна

В банке можно объединить FM 88–108, авиационный VHF, 2 m, PMR446 и 70 cm. Режим не превращает анализатор в радиоприёмник: он лишь показывает импеданс и согласование антенны на соответствующих частотах. Это удобно при создании широкополосной антенны для SDR или сканера.

Сравнение двух антенн

Если оба объекта измеряются через один и тот же кабель и с одинаковой OSL, достаточно сохранить одинаковый банк и поочередно подключить антенны. Сравнивать следует не только центральный SWR, но и форму 21-точечной характеристики. Одна антенна может иметь более глубокий минимум, другая — более широкую и стабильную полосу.

3.11. История — почему радио имеет диапазоны и почему их называют в метрах

Метровые названия возникли естественно в эпоху, когда размеры антенн и длина волны были непосредственной частью инженерного мышления. После опытов Герца стало ясно, что радиоволны подчиняются той же связи скорости, частоты и длины волны, что и свет. В раннем радио часто говорили именно о длине волны, а не о частоте. Позднее международное регулирование закрепило частотные границы, но традиционные названия 160 м, 80 м, 40 м, 20 м и другие сохранились как удобный профессиональный язык.

Название «80 м», «40 м» или «2 м» происходит от длины волны, а не от механической длины конкретной антенны. Связь частоты и длины волны в свободном пространстве определяется:

$$\lambda = c/f \quad (3.5)$$

Где c — скорость электромагнитной волны в вакууме. Поэтому 7 MHz соответствует длине волны около 42,8 м, а историческое название «40 м» обозначает диапазон приблизительно этой длины волны, а не точное число для каждой частоты.

После опытов Heinrich Hertz 1887–1888 годов электромагнитные волны стали экспериментально наблюдаемым явлением. В первые десятилетия радиосвязи частоту часто описывали именно длиной волны, поскольку настройка контуров и геометрия антенн непосредственно связывались с метрами. На международной конференции 1927 года радилюбительские службы получили ряд полос, из которых выросли современные традиционные названия 160, 80, 40, 20 и 10 м.

3.12. Два пресета с собственной историей: FM и PMR446

FM — Frequency Modulation

FM означает Frequency Modulation — частотную модуляцию. При ней информация изменяет мгновенную частоту несущей, а не её амплитуду. Практическая широкополосная система FM ассоциируется прежде всего с работами Edwin H. Armstrong 1930-х годов, которые показали высокую помехоустойчивость широкополосной частотной модуляции.

В Region 1 вещательная FM-полоса административно охватывает 87,5–108 MHz. Пресет анализатора «88–108» является удобным практическим окном, а не нормативным определением полного вещательного диапазона. Он предназначен исключительно для измерения входного импеданса антенны.

PMR446 — европейское Personal Mobile Radio в диапазоне 446 MHz

PMR446 — Personal Mobile Radio around 446 MHz — общеевропейская маломощная служба короткой дальности. Современный гармонизированный диапазон 446,0–446,2 MHz включает аналоговые и цифровые применения. Пресет полезен для оценки компактных антенн и портативных конструкций около 446 MHz.

3.13. Расширенный словарь — значение, происхождение и связи

Bandwidth, сокращённо BW, буквально означает «ширина полосы». В данном режиме это ширина наблюдаемого окна, а не автоматически рассчитанная полоса согласования антенны. Эти понятия могут численно совпасть только случайно. Preset — заранее подготовленный набор параметров; bank — группа сохранённых наборов. Различение этих терминов важно, потому что банк хранит несколько окон, а пресет лишь облегчает заполнение одного из них.

FM — Frequency Modulation — частотная модуляция, при которой информация изменяет мгновенную частоту несущей. PMR446 — Personal Mobile Radio в гармонизированной европейской области около 446 MHz. Наличие этих названий в пресетах анализатора не превращает прибор в приёмник соответствующей службы: они лишь задают удобные частотные окна для измерения антенн и трактов.

Термин	Расширенное объяснение
Hz	Hertz — герц, один цикл в секунду; единица названа в честь Heinrich Hertz.
kHz / MHz	10^3 Hz / 10^6 Hz. Префиксы kilo и mega являются десятичными множителями SI.
λ	Греческая lambda — традиционное обозначение длины волны. Связь $\lambda=c/f$.
fc	Center frequency — центральная частота окна.
BW	Bandwidth — ширина полосы или частотного окна.
Preset	Preset — заранее подготовленный набор параметров, который сокращает ввод, но не меняет метод измерения.
Банк памяти	Группа из пяти сохранённых окон. Пять банков дают 25 пользовательских диапазонов.
FM	Frequency Modulation — частотная модуляция; в этом режиме название обозначает удобный частотный пресет.
PMR446	Personal Mobile Radio 446 MHz — европейская маломощная радиослужба; здесь используется только как частотный диапазон измерения антенны.
mini R/X	21-точечный обзор действительной и реактивной частей импеданса по выбранному окну.

3.14. Ограничения и правила корректной интерпретации

Мини-график из 21 точки не должен использоваться для определения очень узкой полосы или точной частоты резонанса. Если на нём видна интересующая особенность, следующий шаг — открыть обычную 401-точечную развёртку с более узким span. Режим «Несколько диапазонов» является обзорным инструментом. Его сила — одновременное сравнение удалённых областей, а не предельное частотное разрешение одной из них.

Режим не измеряет усиление, эффективность или диаграмму направленности. Он сравнивает только входное согласование. Резистор 50 Ω может выглядеть идеальным во всех строках и при этом не является антенной. Для оценки излучающих свойств нужны иные методы.

21 точка недостаточна для точного анализа очень узкого резонанса. Если мини-график показывает резкий изгиб, провал или смену знака X, соответствующую строку нужно исследовать полной развёрткой. Центральная цифра SWR также не является минимумом по строке.

Словарь: fc — центральная частота • BW — ширина окна • R/X — составляющие импеданса • SWR — согласование в центре • preset — готовый диапазон • банк — набор пяти окон • FM/PMR446 — пресеты

Особенно для FM. Наличие пресета FM не означает, что EU1KY становится FM-приёмником или демодулятором. Он измеряет импеданс антенны на этих частотах; радиопрограммы не принимаются и не декодируются.

3.15. Дополнение к словарю

Термин «диапазон» в этом режиме имеет два уровня. Радиоловительский диапазон — установленная область спектра, например 144–146 MHz. Пользовательское окно — произвольный `flow...fhigh`, которое может совпадать с официальным диапазоном, охватывать только его часть или вообще относиться к приёмному/экспериментальному диапазону. Поэтому имя строки является ориентиром, а реальные границы всегда следует читать по числам.

Название «многодиапазонная антенна» также не означает, что один физический резонатор обязан иметь несколько независимых резонансов. Антенна может использовать трапы, несколько проводников, широкополосную геометрию или согласующую систему. Экран не распознаёт конструкцию — он лишь показывает её электрический результат на входе.

ГЛАВА 4

Настройка антенны

Непрерывный контроль R/X/SWR, звуковая обратная связь, поиск резонанса и расчёт согласования

Основной принцип. Настройка антенны требует одновременного контроля резонанса и согласования. Условие $X=0$ определяет электрический резонанс, а минимум SWR показывает наилучшее приближение Z к Z_0 . Эти частоты могут совпадать, но не обязаны.

4.1. Введение — что означает настройка антенны

Настройка — это управляемое изменение физических параметров антенны с наблюдением электрического ответа. Прибор не «настраивает» антенну сам: он показывает, как изменяются R, X и SWR, а пользователь изменяет длину, положение точки питания, согласующую цепь или геометрию. Правильная последовательность состоит в том, чтобы сначала определить электрическую причину отклонения, затем выполнить небольшую механическую коррекцию и снова измерить. Такой цикл значительно надёжнее попытки добиваться минимального SWR без понимания R/X.

В радиолюбительской практике словом «настроить» часто называют несколько разных действий: изменить электрическую длину антенны, переместить её резонанс, получить требуемое входное сопротивление, уменьшить SWR или подобрать согласующую сеть. Режим «Настройка SWR» объединяет эти задачи в один рабочий экран, но не смешивает их физически: пользователь одновременно видит SWR, R и X.

Основное назначение режима — быстро наблюдать результат механической или электрической регулировки. В отличие от полной 401-точечной развёртки, центральное измерение обновляется непрерывно. При необходимости можно запустить локальный помощник, который выполняет 161-точечный скан вокруг целевой частоты, находит $X=0$, минимум SWR и оценивает направление коррекции.

4.2. Рабочий экран — четыре числа, которые следует читать вместе

Частота сообщает, где выполнен отсчёт; R показывает действительную часть нагрузки; X — реактивную; SWR сводит обе составляющие к одной мере согласования относительно Z_0 . Поле «Лучший» хранит минимальный наблюдавшийся SWR в ходе текущей работы и помогает оценивать направление изменений. Нельзя делать вывод только по одной цифре: например, снижение SWR может произойти одновременно с уходом резонанса от требуемой частоты, если R приблизился к Z_0 .

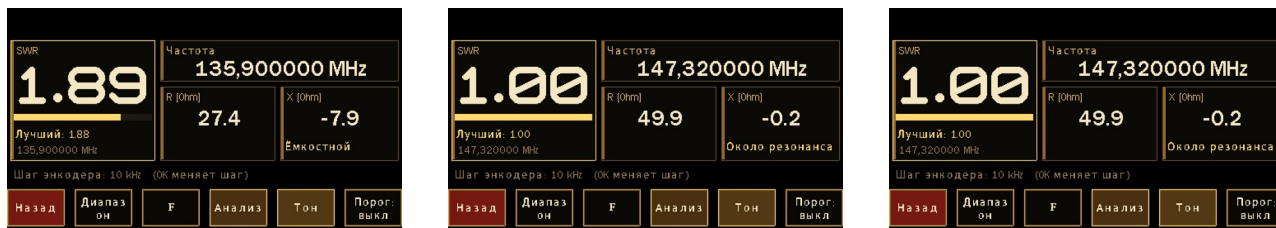


Рис. 4.1–4.3. Непрерывный экран настройки: от заметного рассогласования к состоянию, близкому к резонансу и согласованию.

Поле	Значение	Как интерпретировать
SWR	Степень рассогласования относительно Z_0 .	Чем ближе к 1, тем меньше отражение.
R	Действительная часть импеданса.	Для системы с $Z_0=50 \Omega$ значение около 50Ω желательно для согласования; это не универсальное требование к антенне и не мера её эффективности.
X	Реактивная часть.	$X>0$ — индуктивный характер; $X<0$ — ёмкостный; $X=0$ — резонанс.
Лучший	Наименьший SWR, замеченный в текущем цикле настройки.	Помогает понять, улучшает ли очередное изменение результат.

Крупная цифра SWR удобна для работы на расстоянии от прибора, но инженерное решение следует принимать по R и X. Если SWR уменьшается потому, что R приближается к Z_0 , это один тип коррекции; если меняется знак X и резонанс проходит через целевую частоту — другой.

4.3. Резонанс и согласование — два различных условия

Резонанс определяется условием $X=0$. Согласование требует $Z=Z_0$, то есть одновременно $X=0$ и $R=Z_0$ для чисто действительного опорного сопротивления. Поэтому резонанс является лишь одним из двух условий идеального согласования. Полуволновой диполь в свободном пространстве в резонансе может иметь сопротивление порядка десятков ом, а не ровно 50Ω ; согласующая структура или изменение геометрии требуется уже для коррекции R, а не X.

Электрический резонанс на входе определяется нулевой реактивностью:

$$X(f_r) = 0 \quad (4.1)$$

Идеальное согласование с системой 50Ω требует одновременно:

$$R = Z_0 \quad \text{и} \quad X = 0 \quad (4.2)$$

Поэтому антенна может быть резонансной и иметь высокий SWR, если её резонансное R сильно отличается от 50Ω . И наоборот, минимальный SWR может возникнуть немного в стороне от $X=0$, если совместное изменение R и X делает комплексный импеданс ближе к Z_0 .

Эта разница является одной из главных причин, по которым режим показывает R и X постоянно. Настройка только «по самой маленькой цифре SWR» может привести к правильному практическому результату, но не объяснит, почему он получен и как поведёт себя антенна после изменения частоты или кабеля.

4.4. Когда экран считает точку «близкой к резонансу»

Надпись «около резонанса» является пользовательской подсказкой, основанной на малой абсолютной величине X, а не новым физическим состоянием. Реальное условие $X=0$ имеет математическую точность только в идеальной непрерывной модели; прибор измеряет дискретные точки с конечной погрешностью. Поэтому небольшой остаточный X следует оценивать относительно Z_0 , стабильности измерения и требуемой точности настройки, а не стремиться механически получить ровно $0,0 \Omega$ любой ценой.

Интерфейс использует практический порог $|X| \leq \max(3 \Omega, 0,1 \cdot Z_0)$. При $Z_0 = 50 \Omega$ это соответствует $|X| \leq 5 \Omega$. Порог является пользовательской классификацией, а не новым физическим определением резонанса: точное условие остаётся $X=0$. Поэтому надпись «около резонанса» следует воспринимать как удобную подсказку с учётом разрешения и стабильности измерения.

Надпись «около резонанса» поэтому следует воспринимать как оперативную подсказку при регулировке, а не как замену 161-точечного поиска или полной развёртки.

4.5. Изменение частоты — энкодер, шаг и непосредственный ввод

В рабочем режиме частоту можно изменять энкодером. Выбранный шаг позволяет быстро перемещаться по диапазону или выполнять тонкую коррекцию около целевой частоты. Нажатие/интерфейс может менять шаг в зависимости от сборки, а кнопка F открывает точный цифровой редактор.



Рис. 4.4. Точный ввод частоты для режима настройки.

Для воспроизводимого измерения в инструкции или протоколе удобнее вводить частоту численно. Энкодер особенно полезен при поиске направления: несколько шагов вверх или вниз сразу показывают, как меняются X и SWR.

4.6. Звук — настройка без постоянного наблюдения дисплея

Акустическая индикация создана для ситуации, когда руки заняты антенной и дисплей находится в неудобном положении. Тон кодирует качество согласования по установленному правилу, но не участвует в DSP и не меняет результат R/X. Это принципиально: звук является вторичным интерфейсом. При нестабильной антенне или сильном внешнем влиянии окончательное решение всё равно следует принимать по числам и после остановки механического воздействия.

Звуковая обратная связь предназначена для ситуации, когда оператор физически находится у антенны, а анализатор лежит рядом или экран плохо виден. Тон меняется в соответствии с текущим SWR или состоянием порога, поэтому направление улучшения можно воспринимать на слух.

Звук не участвует в математике измерения и не изменяет DSP. Это только дополнительный способ представить уже рассчитанный результат. Если сигнал звука кажется противоречивым, приоритет всегда имеют числовые R/X/SWR и повторяемость измерения.

4.7. Порог SWR — акустический фильтр, а не фильтр измерения

Порог ограничивает только поведение звукового помощника. Например, установка порога 2 может заставить звук акцентировать область SWR ниже 2, но прибор продолжает измерять и отображать значения выше порога. Поэтому изменение порога не следует описывать в отчёте как изменение алгоритма или диапазона измерения. Это настройка интерфейса, позволяющая подстроить чувствительность слуховой обратной связи к конкретной задаче.

Порог позволяет включить звуковую сигнализацию только тогда, когда SWR удовлетворяет выбранному условию, например становится меньше 2 или 3. Это помогает искать приемлемую область, не реагируя на каждое небольшое изменение вдали от согласования.

Порог не отбрасывает измерительные точки и не улучшает SWR. Он влияет только на поведение интерфейса/звука. Поэтому изменение порога не должно менять числовой результат при неизменной антенне и частоте.

4.8. Автоматический анализ — 161 точка вокруг целевой частоты

Локальный анализ создаёт более плотную картину около f_0 , чем ручное вращение энкодера. Сто шестьдесят одна точка включает центр и симметричные стороны, после чего программа ищет изменение знака X , минимум SWR и границы порога. Пока сканирование не завершено, промежуточный экран следует воспринимать именно как состояние процесса, а не как окончательный результат. Поэтому автомат документирования ожидал завершения всех 161 измерений перед сохранением итогового снимка.

Ширина локального окна выбирается так, чтобы найти полезную особенность рядом с целевой частотой, но не заменять широкую панораму. Если антенна сильно расстроена и резонанс находится далеко, результат «вне скана» является корректным указанием, что сначала нужен более широкий поиск. После обнаружения резонанса можно снова использовать локальный режим для точной механической доводки.

Кнопка «Анализ» запускает локальный скан из 161 точек вокруг текущей целевой частоты. Это более узкий и специализированный поиск, чем полная развёртка SWR. Его задача — быстро найти ближайший $X=0$ и минимум согласования, а затем выдать практическую подсказку.

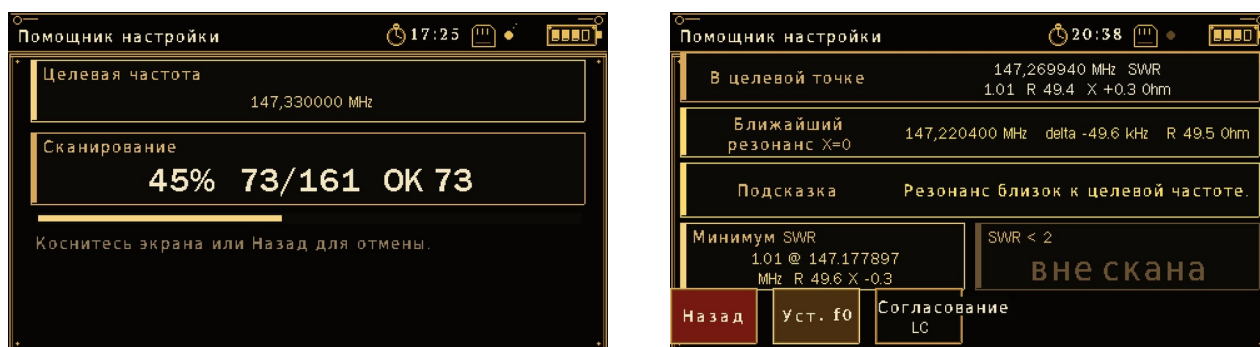


Рис. 4.5–4.6. Выполнение локального скана 73/161 и итог помощника настройки.

Во время сканирования отображается прогресс. Каждая точка является настоящим комплексным измерением. Только после завершения серии программа рассчитывает характерные частоты. Такой порядок важен: результат не строится из заранее заданного шаблона и не должен появляться до получения данных.

4.9. Как программа находит резонанс

В дискретной сетке точное $X=0$ редко совпадает с одной измеренной частотой. Поэтому программа ищет соседние точки с противоположными знаками X и оценивает место пересечения между ними. При линейной интерполяции частота нуля определяется пропорцией между величинами реактивности в обеих точках. Это точнее выбора ближайшего отсчёта, но всё ещё является оценкой: если $X(f)$ сильно нелинеен на одном шаге или данные шумны, достоверность интерполяции уменьшается.

В массиве ищется переход X через ноль. Если соседние значения X_1 и X_2 имеют разные знаки, точное положение оценивается линейной интерполяцией:

$$f_r = f_1 + (0 - X_1)(f_2 - f_1)/(X_2 - X_1) \quad (4.3)$$

Интерполяция позволяет получить частоту между дискретными точками скана. Она не создаёт дополнительной измеренной точки, а оценивает положение пересечения при предположении, что X между соседними отсчётами изменяется приблизительно линейно.

Если в окне нет однозначной смены знака X , помощник не должен объявлять фиктивный резонанс. Пользователю следует расширить или сместить диапазон и повторить анализ.

4.10. Пример реального измерения около 147,3 MHz

В измерительной серии центральная частота была близка к 147,270 MHz, а автоматическая оценка резонанса оказалась примерно на несколько килогерц выше. Такое небольшое различие показывает смысл локального скана: ручной экран уже демонстрировал очень малый X и SWR около 1,00, но плотная серия позволила определить пересечение $X=0$ более точно. При столь хорошем согласовании дальнейшая механическая коррекция должна быть минимальной, поскольку влияние кабеля, руки и окружающих предметов может быть больше самой требуемой поправки.

В той же измерительной серии рабочая частота находилась около 147,3 MHz, а R был практически равен 50 Ω . При небольшом изменении частоты X менял знак с положительного на отрицательный, что указывало на очень близкий резонанс. Помощник после 161-точечного скана определил ближайший $X=0$ и показал, что он практически совпадает с целевой областью.

Это хороший пример различия между чтением крупного SWR и чтением физики: SWR оставался около 1,00–1,01 в нескольких соседних точках, но знак X всё равно позволял определить, с какой стороны от резонанса находится рабочая частота.

4.11. Подсказка «укоротить» или «удлиннить» — откуда берётся направление

Для простого резонансного проводника увеличение электрической длины обычно понижает резонансную частоту, а уменьшение длины — повышает. Отсюда возникает базовая подсказка: если найденный резонанс ниже цели, элемент часто требуется укоротить; если выше — удлинить. Это не универсальный закон для любой антенны. В системах с ловушками, связанными элементами, согласующими секциями или выраженным влиянием земли изменение одного размера может одновременно менять несколько резонансов и сопротивление питания.

Для простого резонатора, длина которого определяет основную резонансную частоту, справедливо приближение: увеличение электрической длины понижает резонансную частоту, уменьшение длины — повышает. Поэтому если найденный резонанс ниже целевой частоты, элемент обычно требуется укоротить; если выше — удлинить.

$$f_r \propto 1/L_{эл} \quad (\text{приблизённо для простого резонатора}) \quad (4.4)$$

Подсказка основана на сравнении найденного f_r с целевым f_0 . Она не измеряет механическую длину и не знает конструкцию антенны. Именно поэтому этот вывод надёжен прежде всего для простых диполей, четвертьволновых и сходных резонаторов.

4.12. Полоса $SWR < 2$ — почему иногда появляется «вне скана»

Чтобы определить полную полосу ниже порога, алгоритм должен увидеть оба пересечения кривой с этим порогом. Если SWR остаётся ниже 2 до края локального скана, программа знает только, что полоса продолжается дальше, но не знает её фактическую границу. Вывод «вне скана» таким образом является информацией о недостаточной ширине наблюдения, а не ошибкой антенны. Для измерения полосы следует расширить окно либо перейти к полноценной развёртке.

Помощник может дополнительно оценить рабочую полосу вокруг найденного минимума. Для этого он ищет левое и правое пересечение уровня $SWR=2$. Если хотя бы одна граница не попала внутрь 161-точечного окна, полный интервал определить нельзя.

Сообщение «вне скана» не означает, что антенна имеет плохую полосу. Напротив, она может быть шире локального окна. Для точного измерения ширины необходимо перейти к полной развёртке и выбрать диапазон, содержащий оба пересечения.

4.13. «Установить f_0 » — перенос найденного резонанса в непрерывное измерение

После автоматического анализа кнопку «Уст. f_0 » можно использовать для переноса найденной частоты резонанса в центральный непрерывный экран. Это ускоряет проверку: помощник находит характерную точку, после чего пользователь сразу наблюдает $R/X/SWR$ именно в ней и может выполнять дальнейшую механическую регулировку.

Такой перенос не изменяет физический объект и не является калибровкой. Он лишь меняет рабочую частоту анализатора на результат поиска.

4.14. Согласование LC — что рассчитывает помощник

L-сеть имеет два реактивных элемента и может преобразовать одну комплексную нагрузку в другую в заданной частоте при существовании физического решения. Название происходит от характерной формы схемы: один элемент расположен последовательно, второй параллельно. В зависимости от отношения сопротивлений и знака реактивности возможны различные топологии; поэтому программа показывает варианты, а не одну единственную комбинацию.

Расчёт предполагает идеальные L и C. После выбора ближайших стандартных номиналов реальный результат необходимо снова измерить. Добротность катушки, ESR конденсатора и паразитные параметры монтажа изменяют преобразование и добавляют потери. Кроме того, L-сеть по природе частотно-зависима: идеальное согласование в центре может сопровождаться узкой полосой. Поэтому после сборки следует обязательно выполнить развёртку SWR , а не ограничиваться одной центральной точкой.

Если резонанс найден, но R заметно отличается от Z_0 , одной коррекции длины может быть недостаточно. Кнопка LC использует текущее комплексное Z и рассчитывает идеальные двухэлементные L-сети согласования. Возможные решения отличаются порядком последовательного и параллельного реактивных элементов.

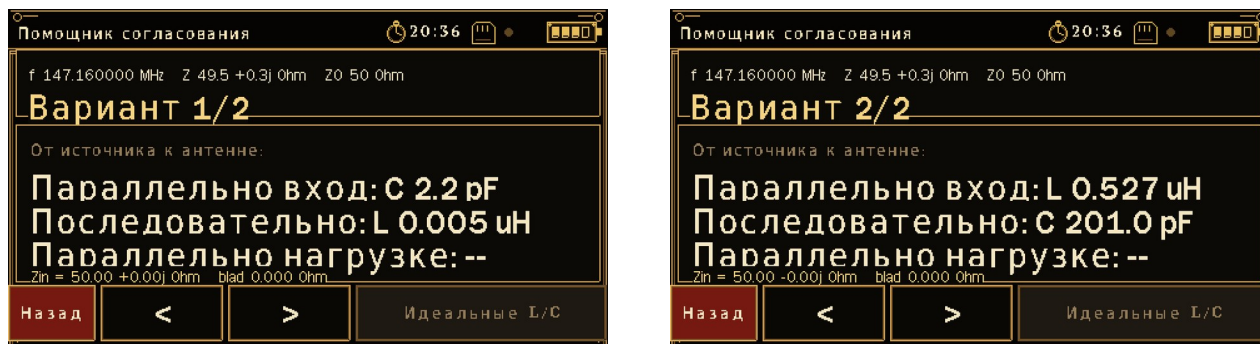


Рис. 4.7–4.8. Два варианта идеальной L-сети. При уже почти идеальном SWR такие решения имеют преимущественно учебное значение.

Сеть L называется так из-за формы соединения: один элемент включён последовательно, второй — параллельно. В зависимости от требуемого знака реактивности каждым элементом может быть катушка или конденсатор. Расчёт предполагает идеальные компоненты и одну частоту; реальная сеть должна быть повторно измерена после сборки.

Особенно осторожно следует относиться к очень малым значениям — нескольким pF или nH. На VHF/UHF они могут быть сравнимы с паразитами дорожек, разъёма и корпуса. В такой ситуации сама геометрия монтажа фактически становится частью согласующей сети.

4.15. Рекомендуемая процедура настройки

1. Сначала выполните широкую развёртку и убедитесь, что предполагаемый резонанс действительно находится в доступном диапазоне.
2. Перейдите в «Настройка SWR» и установите целевую рабочую частоту.
23. Читайте одновременно SWR, R и X. Не изменяйте конструкцию только по одной крупной цифре SWR.
24. Если X имеет большой модуль, сначала корректируйте электрическую длину, стремясь приблизить X к нулю.
25. После каждой механической коррекции дайте показанию стабилизироваться и отметьте лучший SWR.
26. Используйте звук, если экран не виден, но периодически проверяйте числовые значения.
27. Запустите 161-точечный анализ и сравните найденный f_r с целевой частотой.
28. Если подсказка длины согласуется с конструкцией антенны, внесите небольшую механическую коррекцию и повторите анализ.
29. Когда $X \approx 0$, оцените R. Если R существенно отличается от Z_0 , рассмотрите изменение точки питания или согласующую сеть.
30. В конце повторите полную развёртку, чтобы убедиться, что улучшение одной точки не ухудшило рабочую полосу.

4.16. Ограничения — когда подсказка длины может быть неправильной

Для многорезонансной антенны сначала нужно установить, какой именно резонанс наблюдается. Ловушка влияет на эффективную электрическую длину антенны по-разному ниже и выше своей частоты настройки; директор или рефлектор в Yagi действует через взаимную связь; точка питания и симметрирующее устройство могут менять R без простого пропорционального изменения резонансной длины. Поэтому автоматическая стрелка направления является гипотезой для типового простого элемента. При сложной конструкции решение следует принимать по схеме антенны и по серии измерений после малых контролируемых изменений.

Связь «короче — выше частота, длиннее — ниже» хорошо работает для простого резонатора. В многодиапазонной антенне с трапами, паразитными элементами, связанными контурами или

распределённой согласующей структурой изменение одного физического размера может влиять сразу на несколько мод и даже менять сопротивление связи.

Подсказка также не знает, какой именно элемент пользователь собирается изменять. В Yagi длина активного вибратора, директора и рефлектора влияет на разные свойства; в петлевой антенне изменение периметра и положения точки питания даёт разные эффекты. Поэтому автоматический текст является инженерным ориентиром, а не универсальной механической инструкцией.

Если антенна находится близко к металлическим предметам, земле, крыше или человеку, изменение окружения может смещать резонанс сильнее, чем небольшая механическая коррекция. Настройку следует выполнять в конфигурации, максимально близкой к рабочей.

4.17. История — от «синтоники» к современному цифровому помощнику

В конце XIX века термин *syntony* описывал настройку электрических контуров на одну и ту же частоту. Работы Oliver Lodge и последующие патенты Marconi отражают переход от искровой радиосвязи с плохо определённым спектром к более селективным настроенным системам. Тогда оператор физически изменял индуктивность, ёмкость или размеры антенны и оценивал эффект по приёму, искре или простым индикаторам. Современный анализатор заменяет этот косвенный процесс численным измерением комплексного импеданса, но инженерная идея осталась той же: изменить реактивную систему так, чтобы нужная частота стала естественной рабочей точкой.

В ранней радиотехнике настройку связанных контуров называли синтонией — приведением передающей и принимающей систем к одной частоте. Oliver Lodge в конце XIX века разрабатывал синтонизированные контуры, а патентная работа Guglielmo Marconi начала XX века показала практическую важность настроенных передающих и антенных цепей.

Ранний оператор настраивал контур переменной катушкой или конденсатором и судил о резонансе по максимальному току, искре или сигналу. С появлением стоячехвостовых измерителей стало возможно непосредственно оценивать рассогласование фидера. Векторные анализаторы добавили R, X и фазу, а цифровая обработка сделала возможным автоматический поиск $X=0$ и расчёт согласующей сети.

Современный помощник поэтому не вводит новую физику. Он соединяет в одном интерфейсе несколько классических идей: резонанс реактивности, стоячую волну, комплексный импеданс, интерполяцию частотной характеристики и синтез L-сети.

4.18. Расширенный словарь — значения названий, символов и формул

Термин *resonance* происходит от латинского *resonare* — «звучать в ответ», но в электрической цепи он имеет строгий смысл взаимной компенсации реактивных составляющих. *Tuning* — настройка — исторически связан с приведением колебательной системы к нужной частоте. *Matching* — согласование — означает преобразование нагрузки так, чтобы источник видел желаемый импеданс. Эти три понятия связаны, но не являются синонимами: резонанс касается X, настройка — процесса изменения системы, согласование — отношения Z к Z_0 .

Термин	Расширенное объяснение
f_0	Целевая или опорная частота настройки. Ноль в индексе традиционно обозначает центральную/резонансную величину.
f_r	Resonant frequency — найденная резонансная частота, где $X \approx 0$.
$X=0$	Условие отсутствия результирующей реактивности на входе. Не гарантирует $R=Z_0$.

Словарь: f_0 — целевая частота • $X=0$ — резонанс • SWR — согласование относительно Z_0 • LC — реактивная согласующая сеть • Q — добротность • 161 точка — локальный скан помощника

Термин	Расширенное объяснение
SWR	Мера согласования относительно Z_0 ; используется для практической настройки, но не измеряет эффективность излучения.
Лучший	Минимальный SWR, замеченный в текущем сеансе непрерывного режима.
161 точка	Локальная частотная сетка помощника настройки, предназначенная для поиска ближайшего резонанса.
Интерполяция	Оценка положения события между измеренными точками; здесь — частоты $X=0$ и пересечений SWR.
L-сеть	Двухэлементная согласующая сеть из последовательной и параллельной реактивностей; название происходит от формы схемы.
Синтония	Исторический термин согласованной настройки электрических контуров на одну частоту.
Порог SWR	Условие звуковой сигнализации; не изменяет измерительный алгоритм.
Электрическая длина	Длина, выраженная через фазовый путь волны. Может отличаться от геометрической из-за среды, диаметра проводника и конструктивных факторов.

4.19. Наиболее важные правила интерпретации

- $X=0$ означает резонанс, но не автоматически $SWR=1$.
- $R \approx Z_0$ при большом X также не означает хорошего согласования.
- Минимум SWR и резонанс могут находиться на разных частотах — это нормальный результат.
- Подсказка «укоротить/удлинить» применима прежде всего к простым резонаторам и должна проверяться повторным измерением.
- Порог и звук влияют на интерфейс, а не на физический измерительный тракт.
- Если полоса обозначена «вне скана», расширьте диапазон; не подменяйте неизвестную границу краем экрана.
- Расчёт LC является идеализированной отправной точкой. Реальную сеть после сборки необходимо измерить снова.
- Окончательная настройка всегда должна проверяться полной развёрткой в рабочей конфигурации антенны и фидера.

ГЛАВА 5

ВЧ-компоненты

Индуктивность, ёмкость, RLC-модели, паразитные параметры, добротность Q и кварцевые резонаторы

Основной принцип. Число L или C всегда относится к определённой частоте и выбранной модели. Реальный ВЧ-компонент имеет потери и паразитные параметры, поэтому при широком диапазоне важнее форма $R(f)/X(f)$ и качество модели, чем максимально точная цифра в одной точке.

5.1. От условного символа к реальному компоненту

Схемный символ намеренно скрывает паразитные свойства. Идеальная катушка описывается одним L и имеет $X=\omega L$; идеальный конденсатор — одним C и $X=-1/(\omega C)$. В реальном компоненте провод добавляет сопротивление, геометрия — паразитную ёмкость и индуктивность, а материалы — частотно-зависимые потери. Поэтому один и тот же элемент на 100 kHz и 100 MHz может требовать совершенно разных моделей. Режим «ВЧ-компоненты» создан именно для наблюдения этой зависимости, а не только для замены LCR-метра.

На принципиальной схеме катушка изображается как чистая L, а конденсатор как чистая C. В реальном компоненте провод имеет сопротивление, выводы и дорожки добавляют индуктивность, между витками существует ёмкость, а диэлектрик имеет потери. С ростом частоты влияние этих паразитных параметров увеличивается, пока простой идеальный символ не перестает описывать измеряемый объект.

Именно поэтому вопрос «сколько микрогенри имеет эта катушка?» на ВЧ должен быть дополнен: «при какой частоте, в какой эквивалентной модели и в каком диапазоне эта величина стабильна?». Анализатор сначала измеряет $R+jX$, а уже затем преобразует эти данные в L, C, RLC или более сложную модель.

Основной принцип главы. Число 100 pF или 2 μ H не является свойством, полностью независимым от частоты. Это параметр конкретной модели, применённой к измеренным данным. Чем выше частота, тем важнее уточнять модель и диапазон применимости.

5.2. Когда использовать функцию «ВЧ-компоненты»

Режим полезен при подборе катушек для фильтра, проверке конденсатора для согласующей цепи, оценке собственной резонансной частоты, сравнении нескольких деталей и исследовании кварцев. Для обычного резистора или очень низкой частоты специализированный LCR-метр может быть удобнее. Преимущество EU1KY проявляется тогда, когда интересуется поведение именно в радиочастотном диапазоне и требуется связать номинал с $R(f)$, $X(f)$, Q и моделью паразитов.

Режим предназначен для исследования двухполюсных пассивных компонентов, когда одной цифры R/X уже недостаточно. Он полезен для измерения катушек и конденсаторов, оценки частотной стабильности эквивалентного L/C, поиска собственного резонанса, сравнения моделей, оценки добротности и измерения кварцевых резонаторов.

Для обычного резистора или антенны удобнее использовать «Одно» либо «Развёртку SWR». «ВЧ-компоненты» добавляют слой интерпретации: программа пытается ответить не только «какой импеданс измерен?», но и «какая физически осмысленная модель лучше всего объясняет его изменение с частотой?».

5.3. Главный экран и первое измерение конденсатора

Эквивалентная ёмкость вычисляется непосредственно из отрицательной реактивности в выбранной точке: $C = -1/(2\pi fX)$. Поэтому результат C всегда должен читаться вместе с частотой и R . Если X мало по абсолютной величине, вычисление становится очень чувствительным к небольшой ошибке X ; если $|X|$ чрезвычайно велико, ток становится мал и ухудшается отношение сигнал/шум. Это одна из причин автоматического выбора более удобной измерительной точки.

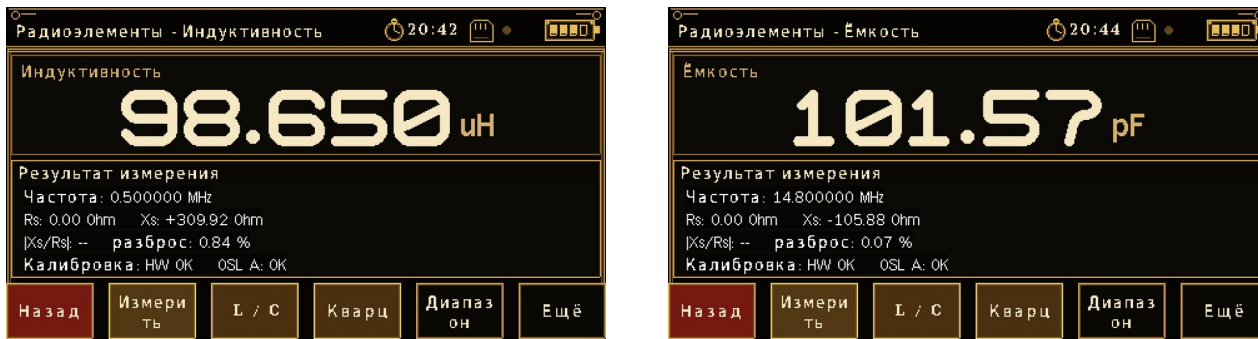


Рис. 5.1–5.2. Реальные измерения в русской версии: катушка около 98,65 μH и конденсатор около 101,57 pF .

Основной экран показывает крупный эквивалентный результат L или C , частоту измерения, R и X , отношение $|X|/R$ и оценку изменчивости модели. Само L/C вычисляется непосредственно из измеренной реактивности:

$$X_L = 2\pi fL, \quad L = X_L/(2\pi f) \quad (5.1)$$

$$X_C = -1/(2\pi fC), \quad C = -1/(2\pi fX_C) \quad (5.2)$$

Крупная цифра поэтому не является отдельным измерением. Это математическая интерпретация X при известной частоте. Если X изменяется из-за паразитов или приближения к резонансу, эквивалентное L/C также будет зависеть от частоты.

5.3.1. Что означает «изменчивость модели»

Показатель изменчивости оценивает, насколько рассчитанный параметр остаётся согласованным в соседних частотах. Идеальный конденсатор дал бы практически постоянное C , идеальная катушка — постоянное L . Реальный элемент начинает «плыть» по мере проявления паразитов и приближения к собственному резонансу. Малое изменение является признаком того, что простая модель локально разумна, но не является паспортной оценкой абсолютной погрешности.

Показатель изменчивости оценивает, насколько эквивалентное L или C меняется в соседних частотных точках. Малое значение означает, что локально простая идеальная модель описывает компонент стабильно. Большая изменчивость предупреждает, что влияние паразитов, резонанса или шума уже заметно.

Не смешивайте понятия. «Изменчивость модели 0,11%» не является абсолютной погрешностью ёмкости, свидетельством калибровки или бюджетом неопределённости. Это локальная мера согласованности выбранной модели с соседними точками.

5.4. Подробности измерения: от R и X к исходным данным тракта

Экран подробностей позволяет проследить путь от каналов V/I к итоговой модели компонента. Это особенно полезно, когда два внешне одинаковых элемента дают неожиданно разные Q или резонанс. Следует проверить, не оказался ли один канал слишком слабым, сохраняется ли фазовая когерентность

и действительна ли OSL. Паразитная модель не может исправить плохой исходный измерительный сигнал: математическое усложнение модели имеет смысл только после проверки качества первичных R/X.

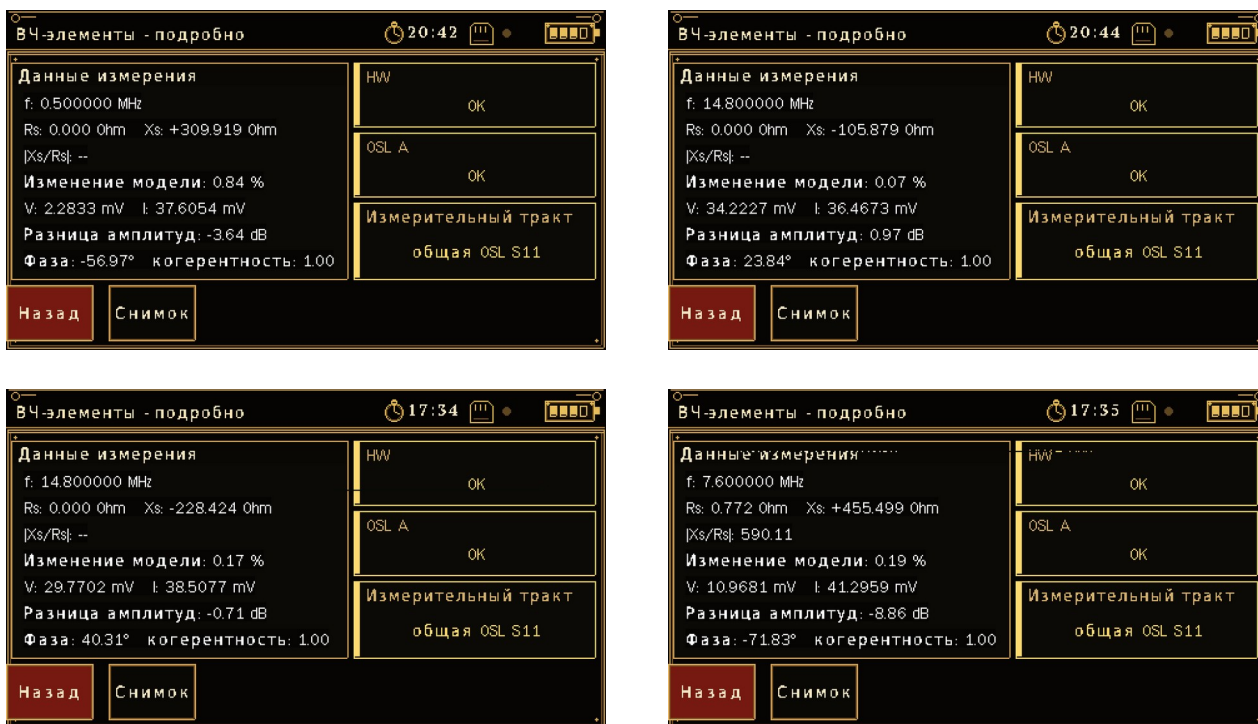


Рис. 5.3. Примеры подробных данных для L и C: частота, R/X, отношения каналов, фаза, HW и OSL.

Страница подробностей предназначена для проверки качества исходного измерения. Здесь отображаются частота, R, X, отношение $|X|/R$, изменчивость модели, уровни измерительных каналов, их разность в dB, фаза, фазовая когерентность и состояние HW/OSL. При необычном L/C именно этот экран помогает понять, проблема находится в модели или уже в самих данных.

Особенно осторожно следует относиться к ситуации, когда R очень мало. Тогда отношение $|X|/R$ может стать огромным, и даже небольшая абсолютная ошибка R сильно меняет этот показатель. Большое отношение реактивности к сопротивлению является хорошим признаком малых потерь, но не должно автоматически считаться точной добротностью всего компонента.

5.5. Диапазон измерения и автоматический выбор точки

Пользователь может указать широкую область поиска, но окончательная точка L/C не выбирается случайно. Программа ищет место, где реактивность имеет удобный масштаб относительно Z_0 и где простая модель ещё не разрушена собственным резонансом. Такая стратегия уменьшает как относительную ошибку при $X \approx 0$, так и проблемы очень слабого тока при чрезвычайно большом $|X|$. После автоматического выбора всё равно полезно открыть график $L(f)/C(f)$ и убедиться, что параметр стабилен вокруг выбранной точки.

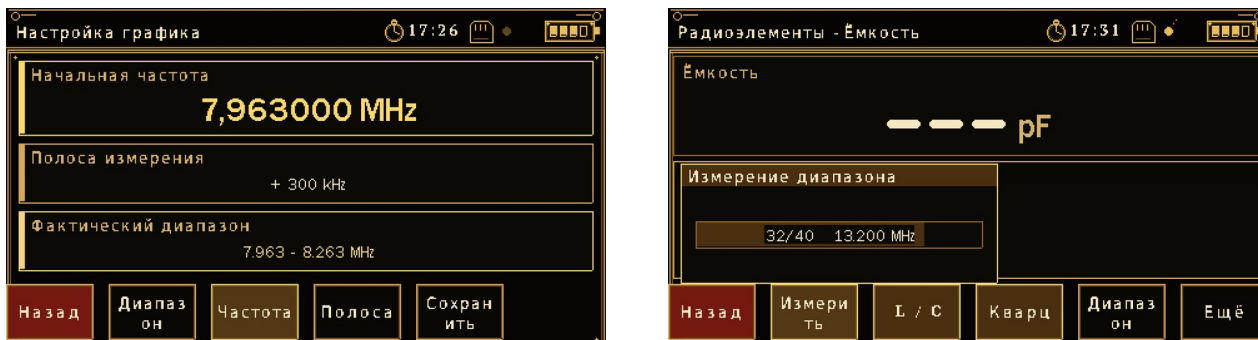


Рис. 5.4. Настройка частотного диапазона и процесс измерения ёмкости по диапазону.

Для L/C важен правильный выбор частоты. Если реактивность слишком мала, измерение становится очень чувствительным к фазовой ошибке и паразитам. Если слишком велика, мост может работать в менее удобной области динамического диапазона. Поэтому анализатор предлагает несколько диапазонов и автоматический поиск подходящей точки. Диапазон 100–500 kHz остаётся доступным для ручного выбора; сам факт, что автомат не обязан выбирать точку ниже 500 kHz, не означает запрета на измерение. На низкой частоте пригодность точки следует оценивать по R/X, уровню сигнала и стабильности эквивалентного L/C.

Диапазон	Типичный шаг скана	Примечание
100–500 kHz	25 kHz	Доступен вручную; автомат не обязан выбирать рабочую точку ниже 500 kHz. Пригодность оценивают по R/X, уровню сигнала и стабильности L/C.
500 kHz–2 MHz	50 kHz	Полезен для больших L и C.
2–7 MHz	100 kHz	Типичный диапазон для многих ВЧ-катушек.
7–15 MHz	200 kHz	Часто удобен для меньших L и C.
15–30 MHz	250 kHz	Подходит для малых ёмкостей и элементов с низкой реактивностью на нижних частотах.

5.5.1. Почему автомат ищет $|X|$, близкое к Z_0

Интуитивно мост лучше всего работает, когда исследуемый импеданс находится в области, для которой он был спроектирован, а не при почти коротком замыкании или почти разомкнутой цепи. Для чистого L или C реактивность порядка 50 Ω создаёт разумный баланс напряжения и тока в типовом 50-омном тракте. Это не означает, что $|X|=Z_0$ является физическим свойством самого элемента; это инженерный критерий выбора удобной точки измерения.

Мост наиболее удобно работает, когда исследуемая реактивность имеет величину того же порядка, что и опорный импеданс. Поэтому автомат не ищет «самую красивую» точку графика. Он выбирает область, где $|X|$ обычно составляет десятки ом, а локальная модель L/C остаётся стабильной.

Для небольшой ёмкости требуется более высокая частота, чтобы $|X_C|$ уменьшился до удобной области. Для большой ёмкости это происходит раньше. Для катушки ситуация обратна: X_L растёт с частотой, поэтому большая L достигает десятков ом уже на более низкой частоте.

Практический смысл. Автомат выбирает удобную точку измерительного тракта, а не «оптимизирует» исследуемый компонент. После выбора точки всё равно следует проверить R/X и поведение по частоте.

5.6. Три реальные ёмкости — одна математика, разные частоты

Малый конденсатор требует более высокой частоты, чтобы его $|X|$ уменьшилось до удобного диапазона; большой — наоборот, достигает того же $|X|$ при более низкой f . Из формулы $|X_C|=1/(2\pi fC)$ видно, что произведение $f \cdot C$ приблизительно определяет масштаб реактивности. Поэтому автоматическая частота для 100 pF и для нескольких нанофард может отличаться на порядки. Это нормальное следствие физики, а не непоследовательность программы.

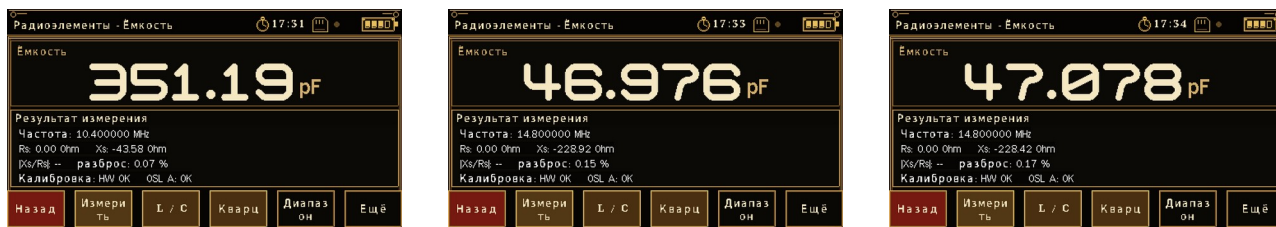


Рис. 5.5. Несколько реальных измерений конденсаторов в русской серии: около 351 pF и около 47 pF при разных частотах.

Для конденсатора значение C восстанавливается непосредственно из отрицательной реактивности. Например, при $f=14,8$ MHz реактивность порядка -228Ω соответствует приблизительно 47 pF. При большей ёмкости несколько сотен pF рабочая частота может быть ниже, потому что та же удобная величина $|X|$ достигается быстрее.

Это демонстрирует, почему нельзя выбрать одну универсальную частоту для всех конденсаторов. Автомат подстраивает частотную область так, чтобы измеряемая реактивность была информативной для моста. При этом реальный конденсатор может уже проявлять ESL и потери, поэтому значение следует проверять на нескольких точках.

5.7. Измерение катушки

Для индуктивности действует противоположная зависимость $X_L=2\pi fL$: с частотой реактивность растёт. Поэтому крупная L достигает удобных десятков ом уже на низкой частоте, а малая L требует более высокой. Реальная катушка дополнительно имеет сопротивление провода и межвитковую ёмкость. При приближении к собственной резонансной частоте реактивность перестаёт расти по простой линейной зависимости, а после SRF компонент может выглядеть ёмкостным.

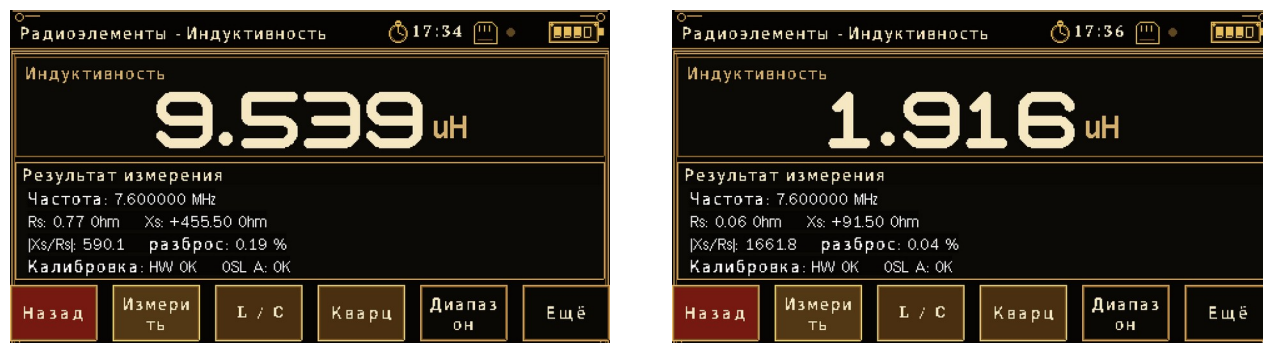


Рис. 5.6. Две катушки в русской серии: около 9,54 uH и около 1,92 uH при 7,6 MHz.

Для катушки X положителен и идеальная модель использует $X_L=2\pi fL$. В показанных примерах различная реактивность при одной и той же частоте приводит к различным L . Одновременно измеряется последовательная потеря R_s , поэтому можно видеть, насколько далеко реальный компонент от идеальной индуктивности.

Для простой последовательной модели отношение $|X|/R_s$ численно совпадает с привычным выражением для Q катушки в одной точке. Однако при R_s порядка сотых ома даже малая ошибка активной части сильно влияет на результат. Поэтому итоговую добротность следует сопоставлять с другими методами и частотной характеристикой.

5.7.1. Диапазон для большей индуктивности

Большая L достигает реактивности десятков ом уже на низкой частоте. Поэтому автомат может выбрать диапазон 500 kHz–2 MHz. Незначительное изменение эквивалентной L при разных частотах не обязательно означает ошибку: реальная катушка имеет межвитковую ёмкость, сопротивление и распределённые эффекты, поэтому простая «видимая» индуктивность постепенно изменяется с частотой. Для катушек на ферритовых и порошковых сердечниках зависимость может быть заметно

сильнее, поскольку магнитная проницаемость и потери сердечника также зависят от частоты. Номинальная L , измеренная на низкой частоте, поэтому не обязана сохраняться в ВЧ-диапазоне.

5.8. Представления $L(f)/C(f)$ и R/X

График $L(f)$ или $C(f)$ отвечает на вопрос, насколько простая эквивалентная величина стабильна. График R/X показывает первичные компоненты импеданса и потому является более фундаментальным. Если $L(f)$ начинает резко возрастать, полезно посмотреть $X(f)$: часто это не «реальный рост индуктивности», а приближение знаменателя модели к условию резонанса. Именно совместное чтение двух видов защищает от буквального восприятия эквивалентного параметра за пределами области его применимости.

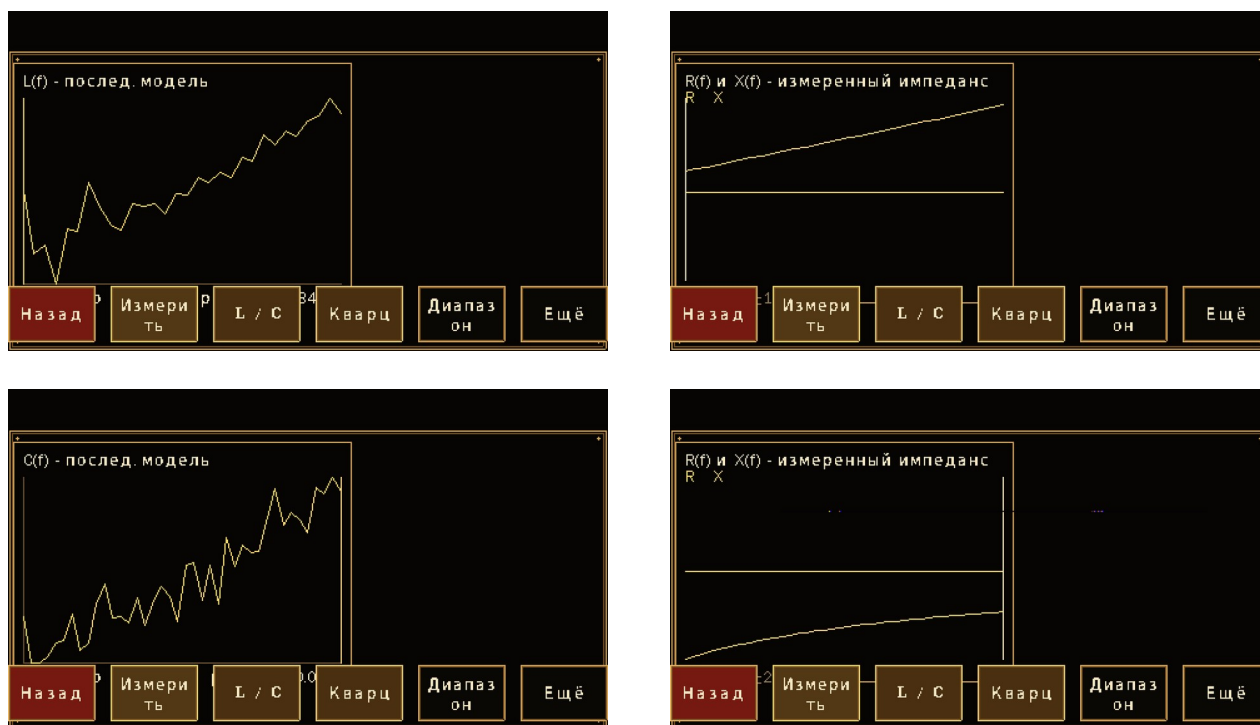


Рис. 5.7. Частотные представления катушки и конденсатора: эквивалентное L/C и исходные $R(f)$, $X(f)$.

График $L(f)$ или $C(f)$ отвечает на вопрос: «какое значение идеального элемента пришлось бы назначить каждой частоте, чтобы воспроизвести измеренный X ?». Он очень чувствителен к началу отклонения от идеальной модели. График R/X ближе к исходным данным и показывает действительную и мнимую части без их сведения к одному параметру.

Если $L(f)$ или $C(f)$ почти горизонтальны, идеальная модель полезна в данном диапазоне. Если кривая резко растёт, падает или меняет направление, следует исследовать RLC или паразитную ВЧ-модель. Вблизи собственного резонанса вопрос «какая тут одна L ?» теряет физический смысл.

5.9. Опции анализа: от идеальной модели к многопараметрическим

Каждая дополнительная ветвь модели увеличивает её способность повторять кривую, но одновременно повышает риск подгонки шума и локальных особенностей. Поэтому переход от идеальной L/C к RLC, паразитной модели, Foster или Cauer должен быть мотивирован формой данных. Если простой вариант уже описывает диапазон в пределах измерительной неопределённости, более сложная схема не становится автоматически «более физической».



Рис. 5.8. Выбор метода расчёта, вида данных и объяснение причины рекомендации модели.

Базовый режим намеренно начинается с простейшей модели «Идеальная L/C». Это реализация принципа экономии модели: не следует вводить дополнительные параметры, если данные их не требуют. Расширенный режим открывает RLC, паразитные ВЧ-модели, сравнение моделей и несколько методов Q.

Каждый дополнительный параметр способен уменьшить числовую ошибку, но одновременно увеличивает риск подгонки случайных особенностей данных. Поэтому программа не выбирает модель исключительно по минимальному RMS. Она учитывает сложность, устойчивость параметров и физический смысл.

5.10. Идеальная модель L/C

Идеальная модель удобна как первый ориентир и как способ сравнить компонент с номиналом. Для катушки она предполагает $Z=j\omega L$, для конденсатора $Z=1/(j\omega C)$. Реальная измеренная R при этом не исчезает — она лишь не входит в единственный параметр L или C. Чем меньше вклад R и паразитов относительно $|X|$ в рассматриваемой области, тем лучше такой одномерный эквивалент описывает поведение.

Для катушки идеальная последовательная модель записывается:

$$Z(f) = R + j2\pi fL \quad (5.3)$$

Для конденсатора:

$$Z(f) = R - j/(2\pi fC) \quad (5.4)$$

В практическом сравнении модель имеет небольшое число параметров и обычно хорошо идентифицируется, если исследуемый диапазон находится достаточно далеко от собственного резонанса. Её главное достоинство — интерпретируемость: R и один реактивный параметр имеют непосредственный физический смысл.

Если идеальная модель объясняет данные почти так же хорошо, как сложная, её следует предпочесть. Дополнительная цифра в таблице параметров не является преимуществом сама по себе.

5.11. Модель RLC: один доминирующий резонанс

Модель RLC становится полезной, когда в скане виден один выраженный резонанс и потери можно приблизительно описать одним R. Для последовательного резонанса $f_0 \approx 1/(2\pi\sqrt{LC})$, а добротность связана с отношением реактивной энергии к потерям. Однако одинаковая резонансная частота может быть получена множеством пар L и C; именно форма кривой и сопротивление помогают определить параметры. Поэтому алгоритм подгоняет весь набор точек, а не вычисляет модель из одного пересечения $X=0$.

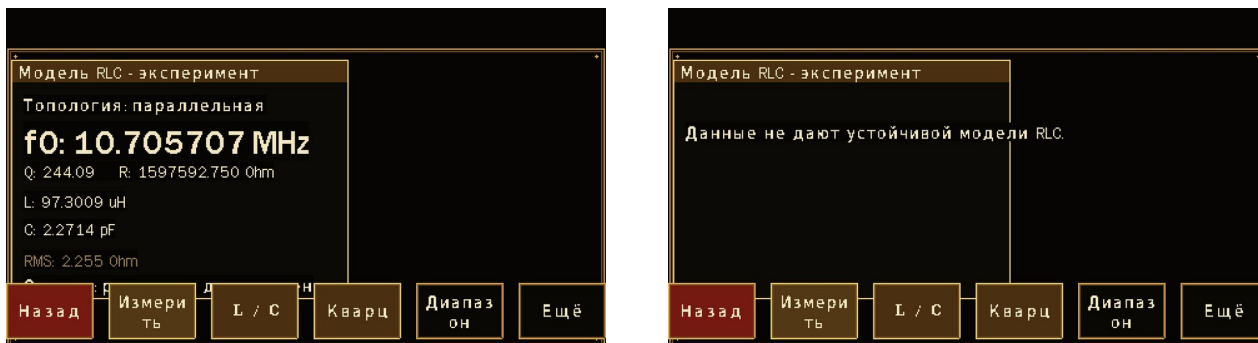


Рис. 5.9. Примеры попытки RLC-модели для катушки и конденсатора.

Когда характеристика указывает на один выраженный резонанс, модель RLC может описывать данные лучше, чем одиночные L или C. Прошивка проверяет последовательную и параллельную топологии и выбирает вариант с меньшей ошибкой при соблюдении ограничений.

Для последовательной RLC:

$$Z_s(f) = R + j(2\pi fL - 1/(2\pi fC)) \quad (5.5)$$

Для параллельной формы удобнее использовать проводимость:

$$Y_p(f) = 1/R + j(2\pi fC - 1/(2\pi fL)), \quad Z_p = 1/Y_p \quad (5.6)$$

Идеальная резонансная частота обеих LC-топологий связана с L и C:

$$f_0 = 1/(2\pi\sqrt{LC}) \quad (5.7)$$

5.11.1. Низкий RMS недостаточен — предупреждающий пример

RMS измеряет средний размер остаточной ошибки, но не знает физики. Модель может отлично повторять небольшой фрагмент кривой и при этом предсказывать собственный резонанс далеко за пределами измеренного диапазона либо выдавать неразумные параметры. Такой результат следует трактовать как математическую экстраполяцию, а не как установленное свойство компонента. Поэтому в руководстве низкий RMS всегда рассматривается вместе с диапазоном данных, положением резонанса и устойчивостью параметров.

Математическая модель может иметь очень малый RMS, но предсказывать резонанс далеко за пределами фактически измеренного диапазона. Это означает, что её параметры хорошо воспроизводят лишь небольшой плавный участок кривой, но не подтверждены реальным наблюдением резонанса.

Правило интерпретации. Не экстраполируйте резонанс только потому, что RMS мал. Резонанс должен быть виден в данных или находиться в диапазоне, где модель имеет реальную измерительную опору. Численная точность подгонки не заменяет физическую идентифицируемость.

5.12. Паразитная ВЧ-модель

Паразитная модель добавляет к основному элементу те свойства, которые неизбежно появляются в конструкции. Для катушки типичны последовательное сопротивление и параллельная межвитковая

ёмкость; для конденсатора — ESR и последовательная индуктивность выводов или электродов. Именно эти паразиты создают SRF. Вычисленный набор параметров особенно полезен для симуляции, потому что позволяет приблизительно воспроизвести поведение детали вне одной центральной точки.

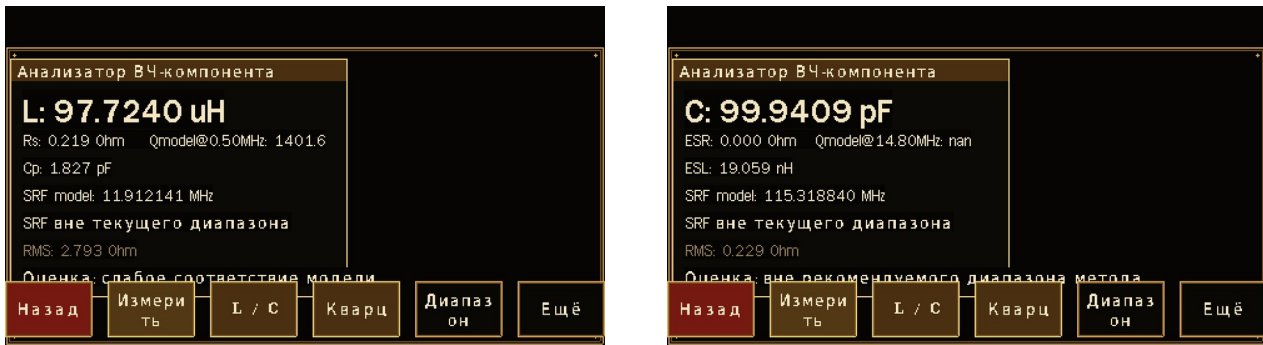


Рис. 5.10. Расширенные ВЧ-модели. Если параметр определяется неустойчиво, корректный результат — отсутствие достоверной оценки, а не NaN или фиктивная точность.

Для катушки естественная паразитная модель содержит последовательные R и L, шунтированные межвитковой ёмкостью Cp:

$$Z_{RL} = R + j\omega L; \quad Y = 1/Z_{RL} + j\omega C_p; \quad Z = 1/Y \quad (5.8)$$

Для конденсатора используется последовательная ESR и ESL:

$$Z = ESR + j(\omega \cdot ESL - 1/(\omega C)) \quad (5.9)$$

Обе модели приводят к собственной резонансной частоте SRF. Для последовательной модели конденсатора:

$$SRF = 1/(2\pi\sqrt{ESL \cdot C}) \quad (5.10)$$

Ниже SRF конденсатор ведёт себя преимущественно ёмкостно, выше — может стать индуктивным. Аналогично катушка выше собственного резонанса может проявлять ёмкостный характер. SRF поэтому является одной из ключевых границ полезного частотного диапазона компонента.

5.13. Сравнение моделей и AICс

Информационный критерий Akaike сочетает качество подгонки с штрафом за число свободных параметров. AICс добавляет поправку для конечного числа точек, что важно, когда модель имеет несколько параметров, а выборка не бесконечна. Сравнить следует разности $\Delta AICс$ между кандидатами на одном наборе данных; абсолютное число само по себе малоинформативно. Меньший AICс означает предпочтительный компромисс между остаточной ошибкой и сложностью, но инженер всё равно должен проверить физическую допустимость параметров.

Это принципиально отличается от правила «выбрать самый низкий RMS». Добавление параметров почти всегда позволяет уменьшить RMS, даже если новые элементы лишь повторяют шум. AICс делает такое усложнение платным. В результате простая модель может выиграть у более точной по RMS, если улучшение слишком мало для оправдания дополнительных степеней свободы.

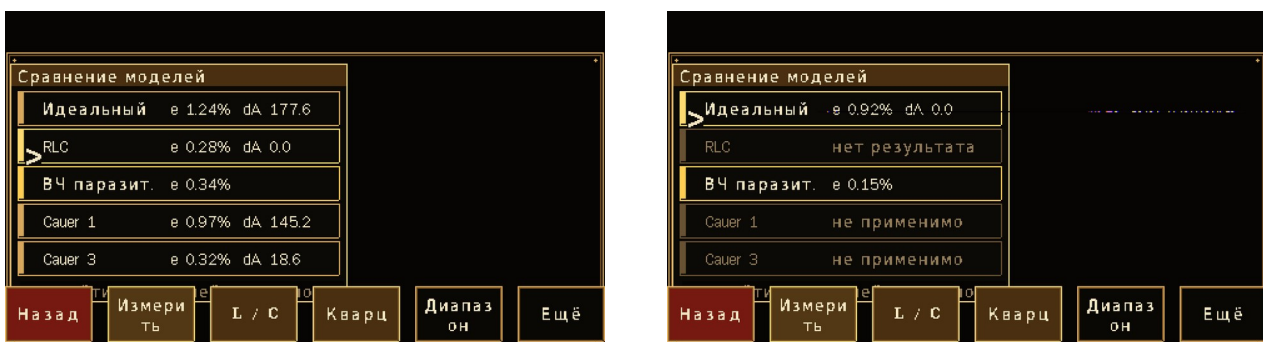


Рис. 5.11–5.12. Сравнение моделей для реальных L и C.

Экран сравнивает кандидаты на одних и тех же измеренных $R+jX$. Помимо относительной ошибки используется информационный критерий AICc. Это не мера точности анализатора и не погрешность L/C. AICc отвечает на другой вопрос: насколько хорошо модель объясняет данные с учётом числа свободных параметров.

$$AICc = n \cdot \ln(RSS/n) + 2k + 2k(k+1)/(n-k-1) \quad (5.11)$$

RSS — сумма квадратов остатков, k — число параметров, n — число наблюдений. В этом модуле каждая частотная точка даёт две наблюдаемые величины R и X, поэтому $n=2N$. После расчёта программа использует $\Delta AICc$ относительно лучшего кандидата. Если несколько моделей имеют $\Delta AICc \leq 2$, предпочтение отдаётся более простой модели с меньшим k.

Правильное значение AICc. Малое $\Delta AICc$ означает хорошую относительную поддержку модели среди рассматриваемых кандидатов. Оно не означает, что ёмкость или индуктивность измерены с погрешностью $\Delta AICc$, и не делает модель универсальным физическим законом вне измеренного диапазона.

5.14. Cauer и Foster: когда одной L становится недостаточно

Формы Foster и Cauer являются двумя классическими способами синтеза пассивного реактивного двухполюсника. Foster представляет функцию через сумму простых резонансных вкладов, что удобно для понимания отдельных мод; Cauer приводит к лестничной структуре, получаемой последовательным выделением элементов. Они математически могут описывать одну и ту же положительно-вещественную функцию различными топологиями. В анализаторе такие модели нужны только тогда, когда реальная частотная зависимость явно содержит больше структуры, чем один RLC-резонанс.

В 1924 году Ronald M. Foster сформулировал теорему о реактивных функциях без потерь и показал способы их реализации комбинациями резонансных секций. Wilhelm Cauer развил систематический синтез лестничных сетей с заданной частотной зависимостью. Из этих работ выросли классические формы Foster и Cauer, используемые в теории фильтров и моделировании компонентов.

В текущей прошивке для катушек может рассматриваться без потерь лестница Cauer I. «Cauer 1» содержит один L, а «Cauer 3» — структуру L–C–L. Подгонка этой ветви сосредоточена на реактивности, поэтому без потерь модель не обязана объяснять сопротивление проводника или магнитные потери.

Большее число элементов не является автоматическим преимуществом. Если данные не содержат нескольких выраженных изменений кривизны или резонансов, дополнительные параметры плохо идентифицируются. Поэтому программа не наращивает лестницу бесконечно ради минимального остатка.

5.15. Добротность Q — одна буква, несколько методов

Добротность — безразмерная мера отношения запасённой энергии к потерям за цикл. Для простой последовательной модели катушки часто используют $Q = |X|/R$. Возле резонанса Q можно также оценивать по ширине полосы, наклону фазы или параметрам подогнанной модели. Эти методы совпадают только в идеализированных условиях. Поэтому программа сохраняет несколько способов оценки и позволяет увидеть расхождение как диагностическую информацию, а не скрывать его под одной цифрой.

Добротность Q описывает отношение способности системы накапливать реактивную энергию к потерям. Для простого элемента в последовательной модели можно использовать:

$$Q_{\text{элемента}} \approx |X|/R_s \quad (5.12)$$

Для резонатора более общая энергетическая форма:

$$Q = \omega_0 \cdot (\text{накопленная энергия}) / (\text{мощность потерь}) \quad (5.13)$$

Для простого слабозатухающего резонанса возможна оценка по полосе половинной мощности:

$$Q \approx f_0 / (f_2 - f_1) \quad (5.14)$$

Частоты f_1 и f_2 соответствуют уровню $-3,0103$ dB относительно максимума мощности. Децибел назван от bel в честь Alexander Graham Bell; приставка deci означает одну десятую бела.

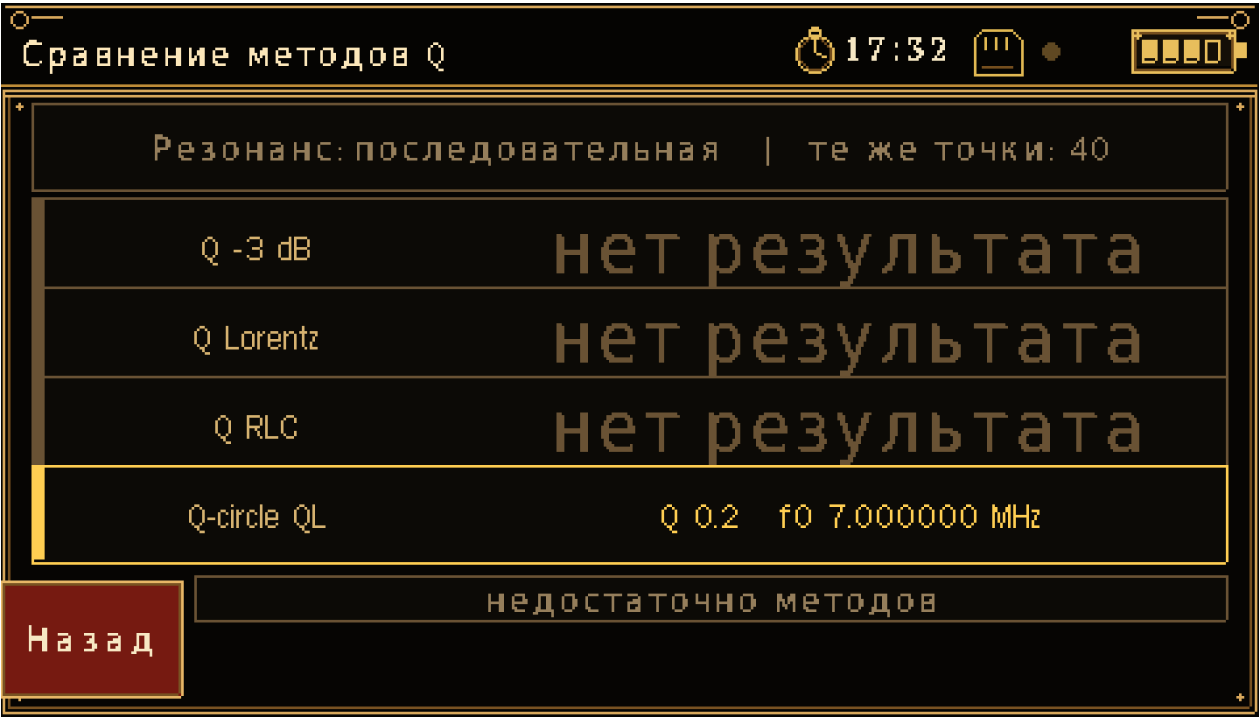


Рис. 5.13. Сравнение методов Q. Отсутствие результата предпочтительнее вычисления вне области применимости.

5.15.1. Четыре метода, используемые анализатором

Импедансный метод наиболее локален и чувствителен к точности R. Метод по полосе опирается на форму резонансной кривой и требует, чтобы обе характерные границы находились внутри скана. Фазовый или склоновый метод использует скорость изменения угла около резонанса и требует гладких данных. Модельный Q зависит от того, насколько выбранная эквивалентная схема действительно описывает компонент. Согласие нескольких методов усиливает доверие; сильное расхождение является поводом проверить диапазон, монтаж и модель.

Метод	Основа	Когда имеет смысл
Q -3 dB	Ширина полосы половинной мощности.	Когда весь резонанс и обе границы -3 dB присутствуют в данных.
Q Lorentz	Подгонка резонансного профиля к кривой Лоренца.	Когда форма близка к однорезонансной и сетка достаточно плотная; метод экспериментальный.
Q RLC	Параметры согласованной RLC-модели.	Когда модель одного резонанса действительно репрезентативна.
Q-circle QL	Комплексная окружность S11; QL — нагруженная добротность.	Когда комплексная траектория имеет подходящую форму; метод экспериментальный.

Программа не предполагает, что все методы обязаны работать всегда. Если доступны минимум два результата, сравнивается их разброс. Хорошая согласованность методов повышает доверие, заметное расхождение является предупреждением, а не поводом выбрать одно самое привлекательное число.

История буквы Q сложнее распространённой расшифровки «quality». В ранней радиотехнике символ использовался как удобное обозначение отношения реактивности к сопротивлению, а термин quality factor закрепился позднее. Современное название хорошо отражает смысл, но не является буквальной причиной первоначального выбора символа.

5.16. Кварц — компонент, в котором электричество встречается с механикой

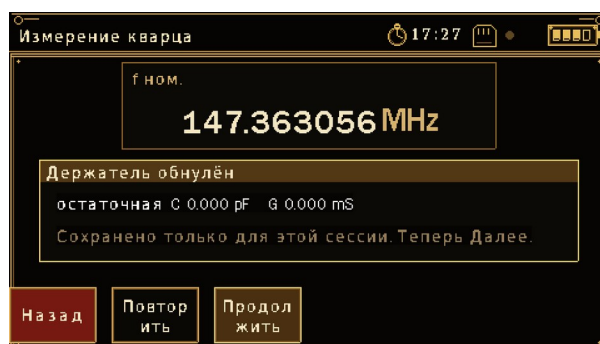
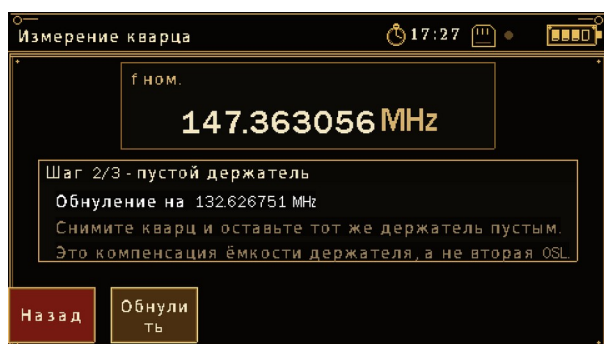
Кварцевый резонатор работает благодаря пьезоэлектрическому эффекту: электрическое поле вызывает механическую деформацию кристалла, а механическое движение создаёт электрический заряд. Поэтому его узкий резонанс нельзя адекватно представить просто катушкой или конденсатором. Электрическая модель лишь отображает механическую моду через эквивалентную мотиональную ветвь $Rm-Lm-Cm$ и статическую ёмкость $C0$.

Кварцевый резонатор не является обычным LC-контуром внутри металлической оболочки. Его работа основана на пьезоэлектричестве: механическая деформация кристалла вызывает электрический заряд, а приложенное электрическое поле создаёт механическое деформирование. Jacques и Pierre Curie обнаружили прямой пьезоэлектрический эффект в 1880 году.

В начале XX века кварцевые резонаторы стали использоваться для стабилизации частоты. Walter G. Cady показал практическое применение пьезорезонаторов, а K. S. Van Dyke описал удобную электрическую эквивалентную схему. Поэтому измерение кварца естественно выражается величинами F_s , F_p , R_m , L_m , C_m и C_0 — электрическим языком механического резонанса.

5.17. Измерение кварца — три шага

Три этапа необходимы из-за чрезвычайной узости резонанса и влияния держателя. Сначала задаётся номинальная область, чтобы прибор не искал по всему спектру. Затем пустой держатель измеряется для оценки его паразитов. После установки кварца выполняется широкий поиск, а затем более точный анализ F_s и F_p . Пропуск любого из этих этапов может дать численно правдоподобный, но физически неверный результат.



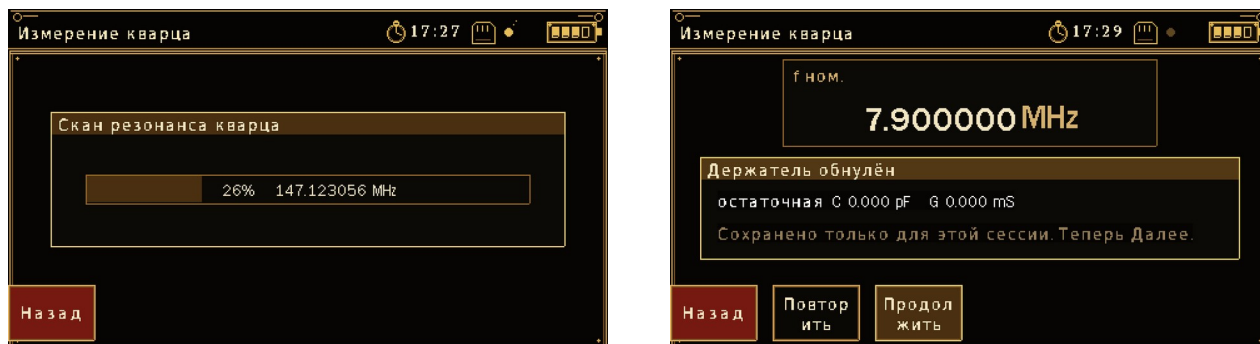


Рис. 5.14. Установка номинальной частоты, шаг нулевания пустого держателя и начало сканирования кварца.

Процедура специально разделена на этапы. Сначала задаётся приблизительная номинальная частота, чтобы определить область поиска. Затем измеряется пустой держатель и компенсируется его остаточная ёмкость/проводимость. После установки кварца выполняется широкий скан, который должен обнаружить характерную пару последовательного и параллельного резонанса.

Если скан не показывает однозначную пару F_s/F_p , диапазон следует расширить или проверить подключение. Программа не должна превращать случайный максимум в параметры кварца только потому, что ожидается результат.

5.17.1. Нулевание держателя — не вторая OSL-калибровка

OSL корректирует систематические ошибки измерительного порта относительно известной плоскости. Нулевание держателя решает другую задачу: учитывает дополнительную паразитную структуру конкретного приспособления, которое находится уже за этой плоскостью. Если заменить держатель, изменить длину выводов или расположение контактов, его компенсацию следует выполнить снова, даже если OSL остаётся действительной.

OSL корректирует систематические ошибки самого однопортового тракта относительно плоскости калибровки. Нулевание держателя решает другую задачу: удаляет вклад конкретного дополнительного приспособления, которое остаётся между калиброванным портом и кварцем. Поэтому оба шага не взаимозаменяемы.

Пустой держатель должен быть точно тем же, который затем используется с кварцем. Изменение длины проводников, контактов или положения после нулевания снова изменяет паразитную ёмкость и снижает ценность компенсации.

5.18. F_s и F_p — два резонанса одного кварца

В BVD-модели последовательная мотиональная ветвь имеет резонанс F_s , где её L_m и C_m компенсируются и импеданс кварца становится минимальным. Параллельная ёмкость C_0 взаимодействует с той же ветвью и создаёт антирезонанс F_p с высоким импедансом. Обычно F_p лежит немного выше F_s . Именно разность этих частот содержит информацию о соотношении мотиональной и статической ёмкостей.

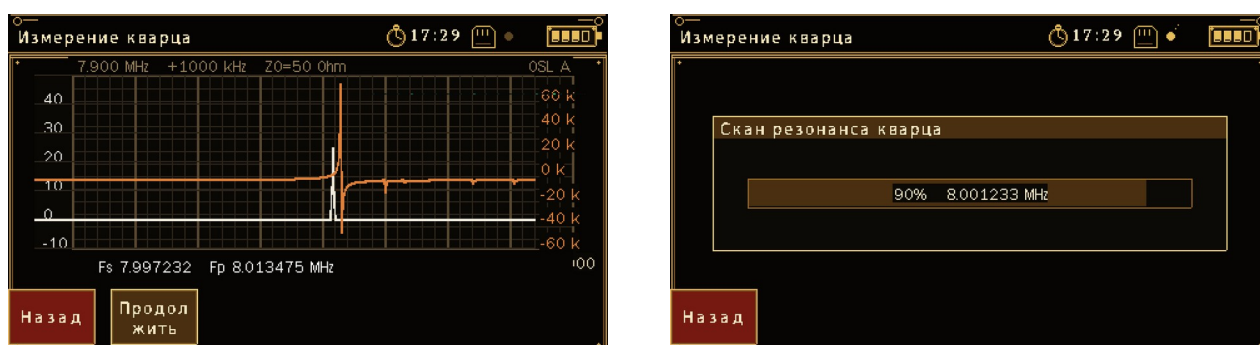


Рис. 5.15–5.16. Широкий скан кварца и найденные F_s/F_p в русской серии.

Словарь: L — индуктивность • C — ёмкость • ESR/ESL — паразитные R/L • SRF — собственный резонанс • Q — добротность • RMS — ошибка модели • AICs — критерий выбора • BVD — модель кварца

F_s — series resonance — последовательный резонанс мотиональной ветви. В этой точке реактивности L_m и C_m компенсируются, и ветвь имеет минимальный импеданс, ограниченный прежде всего R_m . F_p — parallel resonance — возникает немного выше из-за взаимодействия мотиональной ветви со статической ёмкостью C_0 .

Разность $F_p - F_s$ обычно мала относительно самой частоты, но именно она содержит ценную информацию о соотношении C_m и C_0 . Для высокочастотного кварца оба события очень узкие, поэтому требуется достаточно плотная частотная сетка и стабильный фазовый тракт.

5.19. Модель Butterworth–Van Dyke

Эквивалентная схема BVD состоит из последовательной ветви R_m , L_m , C_m , включённой параллельно C_0 . R_m представляет механические и электрические потери, L_m — эквивалент инерции, C_m — эквивалент упругости, а C_0 — электростатическую ёмкость электродов и корпуса. Это не утверждение, что внутри кварца физически находятся миниатюрные катушка и конденсатор; схема является электрическим аналогом механической резонансной системы.



Рис. 5.17. Эквивалентная BVD-модель после определения пары F_s/F_p .

Классическая BVD-модель состоит из мотиональной последовательной ветви R_m – L_m – C_m , включённой параллельно со статической ёмкостью C_0 . Мотиональные L_m и C_m не являются обычными физическими катушкой и конденсатором внутри кварца; они являются электрическим эквивалентом механической массы и упругости резонатора.

Для мотиональной ветви последовательный резонанс приблизительно определяется:

$$F_s \approx 1/(2\pi\sqrt{L_m \cdot C_m}) \quad (5.15)$$

Параллельный резонанс зависит также от C_0 и лежит выше F_s . Из измеренной пары частот и дополнительных параметров программа оценивает BVD-компоненты. Высокая Q объясняет чрезвычайно узкую полосу кварцевых резонаторов.

5.20. Серия кварцев

Серийный режим позволяет измерить несколько резонаторов одинакового назначения и сравнить F_s , F_p , Q или параметры BVD. Для фильтров и лестничных схем особенно важна близость резонансных частот и мотиональных параметров. Все образцы следует измерять в одном держателе и без изменения

компенсации между ними. Иначе разброс приспособления будет ошибочно принят за разброс самих кварцев.

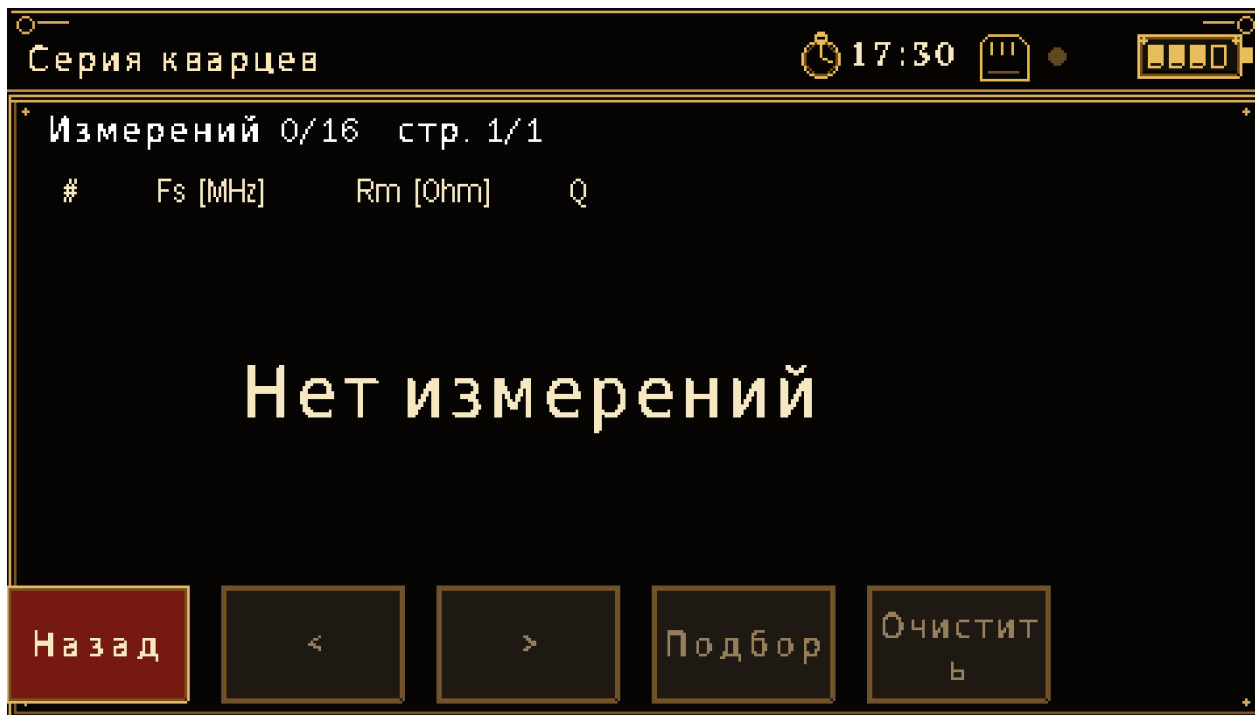


Рис. 5.18. Экран серии кварцев. Повторные измерения позволяют сравнивать F_s , R_m и Q нескольких экземпляров.

При построении лестничного кварцевого фильтра важна не только номинальная частота каждого элемента, но и близость параметров группы. Серийный режим позволяет последовательно измерять несколько кварцев и оценивать среднее, разброс и пригодность к совместному использованию.

Чтобы сравнение было осмысленным, следует сохранять один и тот же держатель, нулевание, диапазон и условия подключения. Небольшие изменения контактной ёмкости могут быть сопоставимы с разбросом хороших кварцев.

5.21. Рекомендуемая процедура для L и C

31. Используйте максимально короткий и воспроизводимый измерительный держатель.
32. Выполните HW и OSL в той же геометрии порта, в которой будет измеряться компонент.
33. Начните с автоматического выбора диапазона или выберите частоту, где $|X|$ имеет порядок десятков ом.
34. Прочитайте исходные R и X и только затем крупное L/C.
35. Проверьте изменчивость модели в соседних точках.
36. Откройте R/X и убедитесь, что исследуемая область не находится непосредственно на собственном резонансе.
37. Если эквивалентное L или C меняет знак либо становится отрицательным, сначала проверьте знак X и положение относительно SRF. Выше собственного резонанса катушка может выглядеть ёмкостной, а конденсатор — индуктивным; это обычно означает выход простой модели за область применимости, а не появление физической «отрицательной» индуктивности или ёмкости.
38. Если идеальная модель нестабильна, включите расширенный анализ и сравните RLC/паразитные варианты.
39. Не выбирайте модель только по минимальному RMS — учитывайте AICс, диапазон и физическую правдоподобность.
40. Для Q используйте только методы, чьи предпосылки выполнены; расхождение методов является диагностической информацией.
41. Сохраните снимок и числовые данные, если результат должен быть воспроизводимым.

5.22. Границы достоверности

Модель становится ненадёжной, если резонанс находится вне фактически измеренного окна, параметры упираются в допустимые границы, остатки имеют систематическую форму или небольшое изменение диапазона резко меняет результат. Аналогично одиночное L/C следует считать сомнительным, если $|X|$ слишком мало, сигнал слаб или параметр сильно изменяется в соседних точках. Программа стремится показывать «нет результата» вместо фиктивной точности, однако окончательная оценка всегда требует инженерного контроля графиков.

На низкой частоте реактивность малого компонента может быть слишком мала относительно остаточной ошибки моста. На высокой частоте паразиты держателя и самого элемента начинают доминировать. Между этими областями существует полезное окно, где модель идентифицируется устойчиво. Автомат пытается найти его, но окончательная оценка остаётся инженерной задачей.

Номинал компонента, нанесённый изготовителем, также относится к определённым условиям и допускает технологический разброс. Несовпадение с анализатором не следует сразу считать ошибкой прибора — сначала нужно проверить частоту, модель, допуск, температуру, держатель и калибровку.

При приближении к SRF простой пересчёт X в L или C становится особенно обманчивым. Формула всё ещё математически выдаёт число, но это число уже не описывает один физический идеальный элемент. Поэтому график и модель важнее одной крупной цифры.

5.23. Как возникли методы, используемые в этой главе

История этой функции объединяет несколько независимых направлений. Единицы farad и henry увековечивают исследования Faraday и Henry по электрическим и магнитным явлениям. Foster и Cauer создали математический язык синтеза реактивных сетей. Akaike предложил общий критерий статистического выбора модели. Исследования братьев Curie, Cady и Van Dyke связали пьезоэлектричество с электрической эквивалентной схемой кварца. Современная прошивка объединяет эти идеи в одном вычислительном процессе, но каждая из них возникла для иной инженерной задачи.

5.23.1. Farad и henry — фамилии, записанные в единицах

Единица ёмкости farad названа в честь Michael Faraday, а единица индуктивности henry — в честь Joseph Henry. Оба исследователя XIX века связаны с фундаментальными явлениями электромагнетизма. Современный анализатор использует эти единицы для параметров, которые выводятся из комплексного импеданса и поэтому могут зависеть от частоты и модели.

5.23.2. Foster и Cauer — от кривой реактивности к сети элементов

Foster показал фундаментальные свойства реактивности пассивных без потерь двухполюсников и способы представления такой функции набором простых реактивных секций. Cauer развил лестничный синтез, удобный для реализации заданных рациональных функций импеданса. Эти идеи сегодня применяются не только при проектировании фильтров, но и при построении эквивалентных моделей сложных компонентов.

5.23.3. Akaike — почему более простая модель может быть лучше

Hirotugu Akaike предложил информационный критерий, который рассматривает выбор модели как баланс между согласованием с данными и количеством параметров. Если сложная модель уменьшает остаток лишь немного, штраф за дополнительные параметры может сделать простую модель предпочтительнее. AICс добавляет поправку для небольшой выборки, что особенно важно в локальных частотных сериях.

5.23.4. Curie, Cady и Van Dyke — путь к модели кварца

Братья Curie открыли пьезоэлектричество, Cady показал практическую ценность кварцевого резонатора для стабильной частоты, а Van Dyke сформулировал удобную электрическую эквивалентную сеть. Современный BVD-анализатор фактически продолжает эту цепочку: механический резонанс измеряется электрическим портом и описывается параметрами эквивалентной схемы.

5.24. Расширенный словарь

ESR — Equivalent Series Resistance — эквивалентное последовательное сопротивление, модель суммарных потерь, представленных как R последовательно с идеальным элементом. ESL — Equivalent Series Inductance — эквивалентная последовательная индуктивность, особенно заметная у конденсаторов на высокой частоте. SRF — Self-Resonant Frequency — собственная резонансная частота, где основной реактивный эффект и паразит противоположного типа взаимно компенсируются. RMS — root mean square — среднеквадратическая мера остаточной ошибки. AIC — Akaike Information Criterion — информационный критерий Akaike; AICc — его версия с поправкой для малого конечного набора данных. BVD — Butterworth–Van Dyke — классическая эквивалентная схема кварцевого резонатора. Эти сокращения сохраняются международными, потому что именно в таком виде встречаются в измерительном программном обеспечении, статьях и каталогах компонентов.

Термин	Значение и происхождение
H, henry	Единица индуктивности, названная в честь Joseph Henry.
F, farad	Единица ёмкости, названная в честь Michael Faraday.
ESR	Equivalent Series Resistance — эквивалентное последовательное сопротивление потерь.
ESL	Equivalent Series Inductance — эквивалентная последовательная паразитная индуктивность.
SRF	Self-Resonant Frequency — собственная резонансная частота компонента.
RMS	Root Mean Square — среднеквадратичная мера ошибки согласования модели.
RSS	Residual Sum of Squares — сумма квадратов остатков между моделью и измеренными данными.
AIC/AICc	Информационный критерий Akaike и его поправка для малой выборки; сравнивает качество и сложность моделей.
Foster	Форма синтеза реактивных сетей, связанная с теоремой Ronald M. Foster.
Cauer	Лестничная форма синтеза, связанная с работами Wilhelm Cauer.
Q	Добротность — безразмерная мера отношения накопленной энергии к потерям; конкретная формула зависит от метода.
−3 dB	Уровень половинной мощности, поскольку $10\log_{10}(1/2)=-3,0103$ dB.
Lorentz	Лоренцев профиль резонанса, названный по Hendrik Lorentz; используется как аппроксимация формы простого резонанса.
BVD	Butterworth–Van Dyke — классическая электрическая модель кварцевого резонатора.
Fs	Series resonance — последовательная резонансная частота

Термин	Значение и происхождение
	кварца.
F_p	Parallel resonance — параллельная/антирезонансная частота кварца.
C_0	Статическая параллельная ёмкость электродов и держателя в модели кварца.
R_m, L_m, C_m	Мотиональные параметры BVD — электрический эквивалент механической ветви резонатора.
Держатель	Физическое приспособление подключения компонента. Его паразиты становятся частью измерения и требуют контроля.

5.25. Наиболее важные правила интерпретации

- R и X являются первичными измеренными величинами; L/C и модели — их интерпретацией.
- Эквивалентное L или C имеет смысл только вместе с частотой измерения.
- Малое изменение модели в соседних точках говорит о локальной стабильности, а не об абсолютной погрешности.
- Собственный резонанс разделяет области, где один и тот же компонент может выглядеть индуктивным и ёмкостным.
- Низкий RMS не доказывает физическую правильность модели, особенно при экстраполяции за пределы скана.
- AICs помогает ограничить лишнюю сложность, но не заменяет инженерную проверку параметров.
- Добротность Q имеет несколько допустимых методов; они должны применяться в своей области и сравниваться между собой.
- Для кварца компенсация держателя и поиск пары F_s/F_p являются необходимыми этапами процедуры.
- Если параметр не определяется устойчиво, отсутствие результата предпочтительнее фиктивной точности.
- После изменения держателя, адаптера или измерительной плоскости контроль калибровки следует повторить.

Источники, литература и материалы реализации

Источники собраны в одном месте, чтобы исторические и нормативные сведения можно было проверить, не перегружая основной текст ссылками. Названия оригинальных публикаций сохранены на языке издания.

1. Oliver Heaviside, работы по телеграфным уравнениям и теории импеданса, 1880-е годы; развитие операторного и комплексного описания линий передачи.
2. A. E. Kennelly, C. P. Steinmetz — работы 1890-х годов по комплексному представлению величин переменного тока и импеданса.
3. Phillip H. Smith, "Transmission Line Calculator", Electronics, 1939 — графический метод, ставший диаграммой Смита.
4. K. Kurokawa, "Power Waves and the Scattering Matrix", IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 13(2), 194–202, 1965.
5. J. W. Cooley, J. W. Tukey, "An Algorithm for the Machine Calculation of Complex Fourier Series", Mathematics of Computation, 19, 297–301, 1965.
6. ARRL, The ARRL Handbook for Radio Communications — линии передачи, SWR, отражение, согласование и резонансные цепи.
7. Keysight Technologies, материалы по one-port calibration и модели трёх систематических ошибок отражательного измерения.
8. International Amateur Radio Union (IARU), History of IARU — история международных любительских диапазонов и решений Вашингтонской конференции 1927 года.
9. BIPM, The International System of Units (SI), 9th ed. — единицы hertz, farad, henry и правила приставок SI.
10. ITU-R, Geneva 1984 (GE84) — план звукового FM-вещания 87,5–108 MHz для Region 1 и части Region 3.
11. CEPT/ECC, ECC/DEC/(15)05 — гармонизированный диапазон 446,0–446,2 MHz и условия PMR446; решение 2015 года с изменениями 2018 года.
12. Материалы Columbia University и исторические публикации о Edwin H. Armstrong — развитие широкополосной FM-системы в 1930-х годах.
13. O. J. Lodge, British Patent No. 11,575 (1897), "Improvements in Syntonized Telegraphy without Line Wires"; U.S. Patent No. 609,154 (1898), "Electric Telegraphy".
14. G. Marconi, British Patent No. 7777/1900, "Improvements in Apparatus for Wireless Telegraphy", заявлен 26 April 1900.
15. R. M. Foster, "A Reactance Theorem", Bell System Technical Journal, 3(2), 259–267, 1924. DOI: 10.1002/j.1538-7305.1924.tb01358.x.
16. W. Cauer, "Die Verwirklichung von Wechselstromwiderständen vorgeschriebener Frequenzabhängigkeit", Archiv für Elektrotechnik, 17, 355–388, 1926. DOI: 10.1007/BF01662000.
17. H. Akaike, "A New Look at the Statistical Model Identification", IEEE Transactions on Automatic Control, 19(6), 716–723, 1974. DOI: 10.1109/TAC.1974.1100705.
18. N. Sugiura, "Further Analysis of the Data by Akaike's Information Criterion and the Finite Corrections", Communications in Statistics — Theory and Methods, 7(1), 13–26, 1978.
19. E. I. Green, "The Story of Q", American Scientist, 43(4), 584–594, 1955.
20. J. Curie, P. Curie, "Développement, par pression, de l'électricité polaire dans les cristaux hémihédres à faces inclinées", Comptes rendus de l'Académie des Sciences, 91, 294–295, 1880.

21. W. G. Cady, "A Piezo-Electric Method for Generating Electric Oscillations of Constant Frequency", *Physical Review*, 19, 381, 1922.
22. K. S. Van Dyke, "The Piezo-Electric Resonator and Its Equivalent Network", *Proceedings of the IRE*, 16(6), 742–764, 1928.
23. W. H. Martin, "Decibel — The Name for the Transmission Unit", *Bell System Technical Journal*, 8(1), 1–2, 1929.
24. EU1KY-PL/RU 2026 V2.1, исходный код измерительного тракта: measurement.c, pomiar_s11.c, dsp.c, OSL/HW correction, screenshot.c.
25. EU1KY-PL 2026 V14B_WIELE_PASM_DOTYK: panvswr2.c и config.c — пять банков памяти, пресеты и 21-точечные мини-графики R/X.
26. EU1KY-PL/RU 2026 V2.1: strojenie_antena.c/.h, dopasowanie_l.c/.h, match.c/.h — 161-точечный поиск резонанса и расчёт L-сетей.
27. EU1KY-PL/RU 2026 V2.1: measurelcr.c, lc_metrologia.c/.h, rejestr_metod.c/.h, element_rf.c/.h, porownanie_modeli_elementu.c/.h — L/C, RLC, Q, AICс и модели ВЧ-компонентов.
28. Измерительная серия EU1KY-RU 2026 V2.1 S004, MANIFEST.CSV — реальные снимки интерфейса RU для глав 1–5.
29. Дополнительная ручная серия снимков RU, выполненная для селекторов диапазонов, настройки, кварца и экранов анализа.
30. Польская основная редакция «EU1KY-PL 2026 Instrukcja Rozdzialy 1–5 V2.1» — структурная и техническая база настоящей русской редакции.

Примечание о редакции. Это руководство описывает только раздел «Измерение» и соответствует состоянию EU1KY-RU 2026 V2.1, использованному при подготовке русскоязычной измерительной серии. При изменении геометрии интерфейса, алгоритмов измерения или названий полей следует обновить соответствующие рисунки и описания.